



Protocoles et Services de base d'Internet

Master 2ITIC

Dr. Maïssa Mbaye

maissa.mbaye@ugb.edu.sn

Université Gaston Berger de St-Louis/Sénégal

Partie 2 : Couche Application

PARTIE 2 : COUCHE APPLICATION

Plan

- **Fonctionnalités**
- **Le protocole HTTP et WWW**
- **Protocole DNS**
- **Accès à distance : SSH et TELNET**
- **Protocole FTP**

PARTIE 2 : COUCHE APPLICATION

Plan

- **Fonctionnalités**
- Le protocole HTTP et WWW
- Protocole DNS
- Accès à distance : SSH et TELNET
- Protocole FTP

TCP/IP : Rôle de la couche application

- La couche application fournit les services aux utilisateurs
 - Leur permet d'accéder au réseau et d'en faire un usage(quelque chose qui leur est utile)
 - Fournit les interfaces et le supports pour accéder aux services
- Un service réseau est un usage du réseau qui est facilité par un ou plusieurs protocoles définis par TC/IP

Services et Protocoles de la couche application

- La couche application utilise des protocoles qui sont implantés par :
 - **Des services** : processus sans interaction directe avec les utilisateurs
 - **Des applications** : processus interactif avec l'utilisateur permettant d'avoir accès au services de la couche application
- Les protocoles de la couche application sont implantés par les équipements terminaux(source et destination)
 - Chaque protocole a un objectif spécifique et comporte les caractéristiques nécessaires pour atteindre cet objectif.

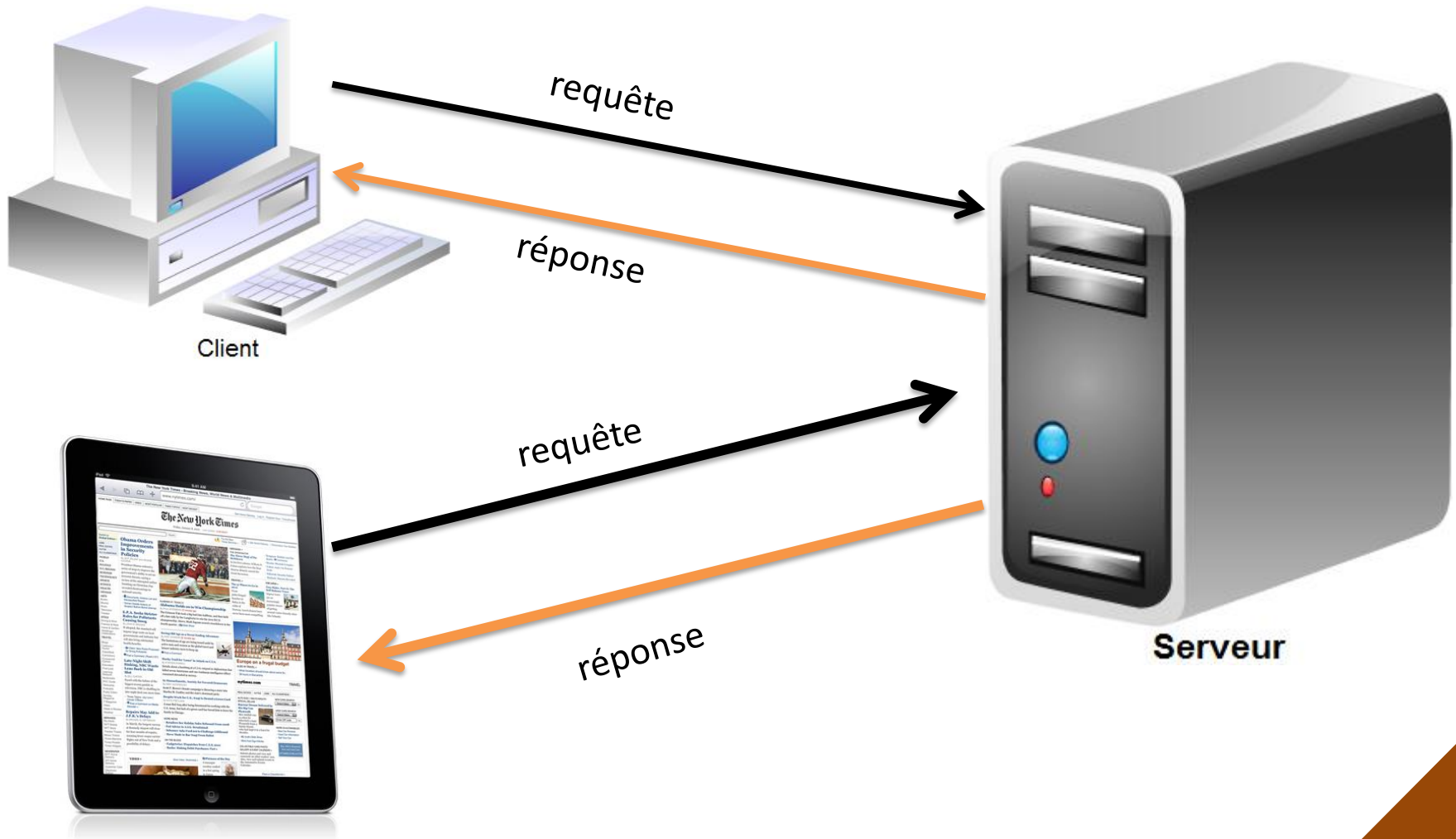
Services populaires de la couche application

- Partage de fichiers
 - Protocole FTP
 - P2P avec BitTorrent
- Service d'accès aux documents HTML
 - HTTP, Gopher, WAIS (Wide-Area Information Server)
- Services de newsgroups
 - NNTP
- ...
- Echange de mails
 - SMTP, POP, IMAP
- Téléphonie
 - SIP
- Gestion de réseau
 - SNMP
- Service d'accès à distance
 - SSH, Telnet
- Service de nommage
 - DNS
- ...

Paradigme de communication de TCP/IP

- Les services de TCP/IP fonctionnent sous deux schéma de communication :
 - Client Serveur :
 - Schéma asymétrique,
 - Représente plus de 80% des communications sur Internet
 - P2P :
 - Schéma symétrique
 - Surtout utilisés dans les systèmes de partage de fichiers et multimédia(P2PTV, ...)

Paradigme Client/Serveur : requête réponse



Paradigme Client/Serveur

- Ce paradigme classe les nœuds terminaux en deux catégories
 - **Serveur** : machines/processus passifs (qui ne prennent pas l'initiative) en attente de requête sur un service donné
 - **Client** : machines actifs qui consomment les services
- Les deux catégories communiquent par des messages et un schéma bien défini appelés requêtes et réponses
 - Requêtes initiées par les clients, Réponses envoyés par les serveurs
 - Le format des messages est précisé par un **protocole**

Catégories de protocoles de la couche application

- Protocoles orientés texte
 - Les requêtes du protocole sont du texte
 - Exemple : HTTP, FTP...
- Protocoles binaires
 - Les requêtes sont des champs binaires à interpréter pour récupérer les informations transportées
 - Exemple : DNS

Services de la couche Application

ARPA Layer		Protocol Implementation						OSI Layer	
Process / Application	Hypertext Transfer	File Transfer	Electronic Mail	Terminal Emulation	Domain Names	File Transfer	Client / Server	Network Management	Application
	Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	File Transfer Protocol (FTP)	Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)	TELNET Protocol	Domain Name System (DNS)	Trivial File Transfer Protocol (TFTP)	Sun Microsystems Network File System Protocols (NSF) RFCs 1014, 1057 and 1094	Simple Network Management Protocol (SNMP) v1: RFC 1157 v2: RFC1901-10 v3: RCF 2271-75	Presentation
	RFC 2068	MIL-STD-1780 RFC 959	MIL-STD-1781 RFC 821	MIL-STD-1782 RFC 854	RFC 1034, 1035	RFC 783			Session
Host-to-Host	Transmission Control Protocol (TCP) MIL-STD-1778 RFC 793					User Datagram Protocol (UDP) RFC 768			Transport
Internet	Address Resolution ARP RFC 826 RARP RFC 903		Internet Protocol (IP) MIL-STD-1777 RFC 791			Internet Control Message Protocol (ICMP) RFC 792			Network
Network Interface	Network Interface Cards: Ethernet, Token Ring, ARCNET, MAN and WAN RFC 894, RFC 1042, RFC 1201, and others								Data Link
	Transmission Media: Twisted Pair, Coax, Fiber Optics, Wireless Media, etc.								Physical

PARTIE 2 : COUCHE APPLICATION

Plan

- Fonctionnalités
- **Protocole HTTP et le WWW**
- Protocole DNS
- Accès à distance : SSH et TELNET
- Protocole FTP



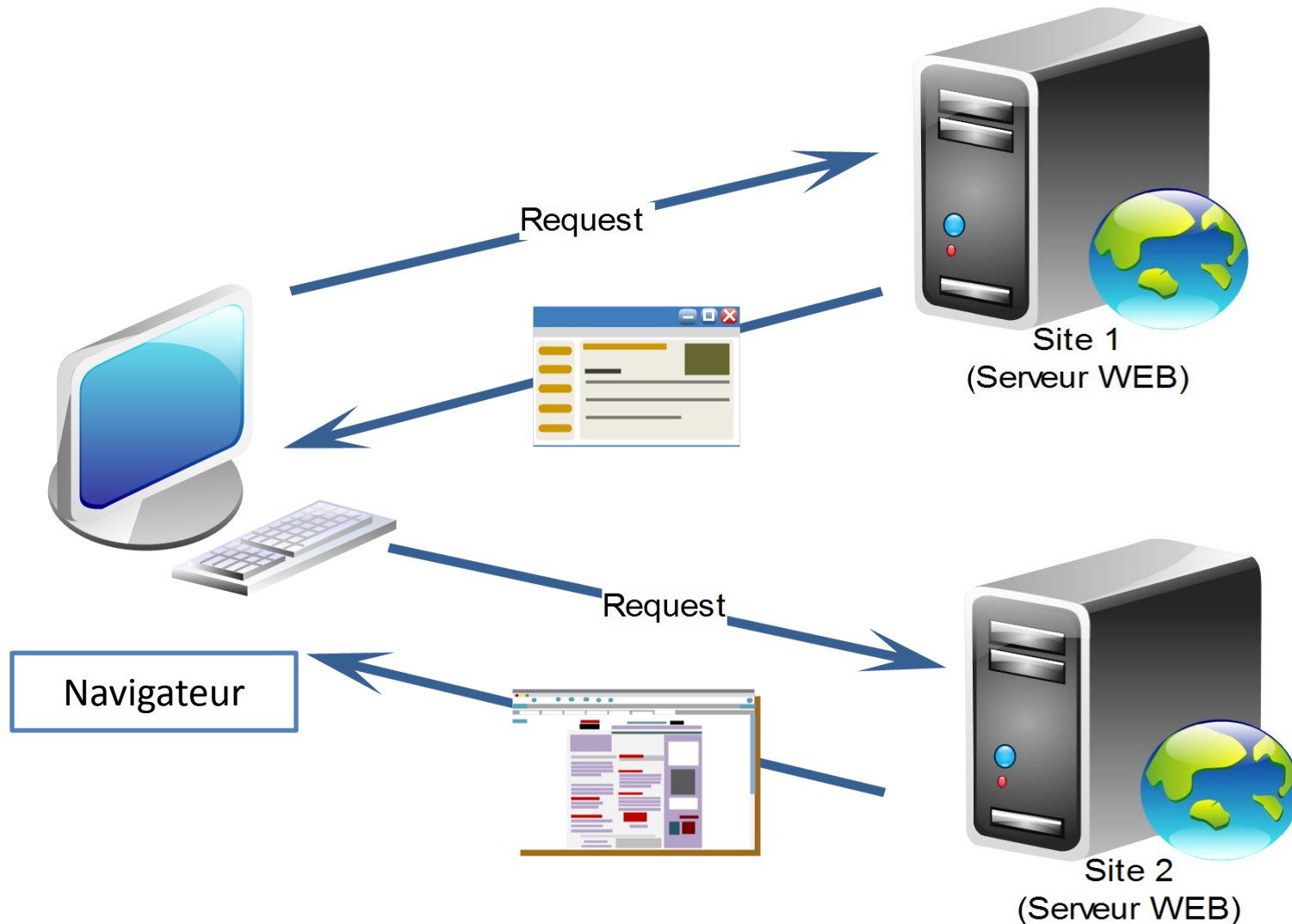
World Wide Web

- Le WWW est un service :
 - **client-serveur**
 - permettant l'**échange de pages web et autres documents** de plusieurs types
 - Les documents sont localisés via des **liens (URL)**
 - Le service est distribué sur des localisations appelées **sites Webs**
 - Le client accède au service à travers un client appelé **navigateur**

Fonctionnalités majeures du WWW

- **Un langage de mise en forme des pages**
 - HTML
- **Un protocole de transmission des données**
 - HTTP
- **Une spécification d'accès aux ressources**
 - URLs
- **Une architecture de communication**
 - Modèle Client / Serveur

Architecture WWW (Client / Serveur)



Architecture du WWW

Navigateur

→ Affichage de la page



Client

URL (lien vers la page WEB)



HTML, CSS, ...

→ Mise en forme de la page



Serveur Web

Requêtes HTTP

Réponse HTTP



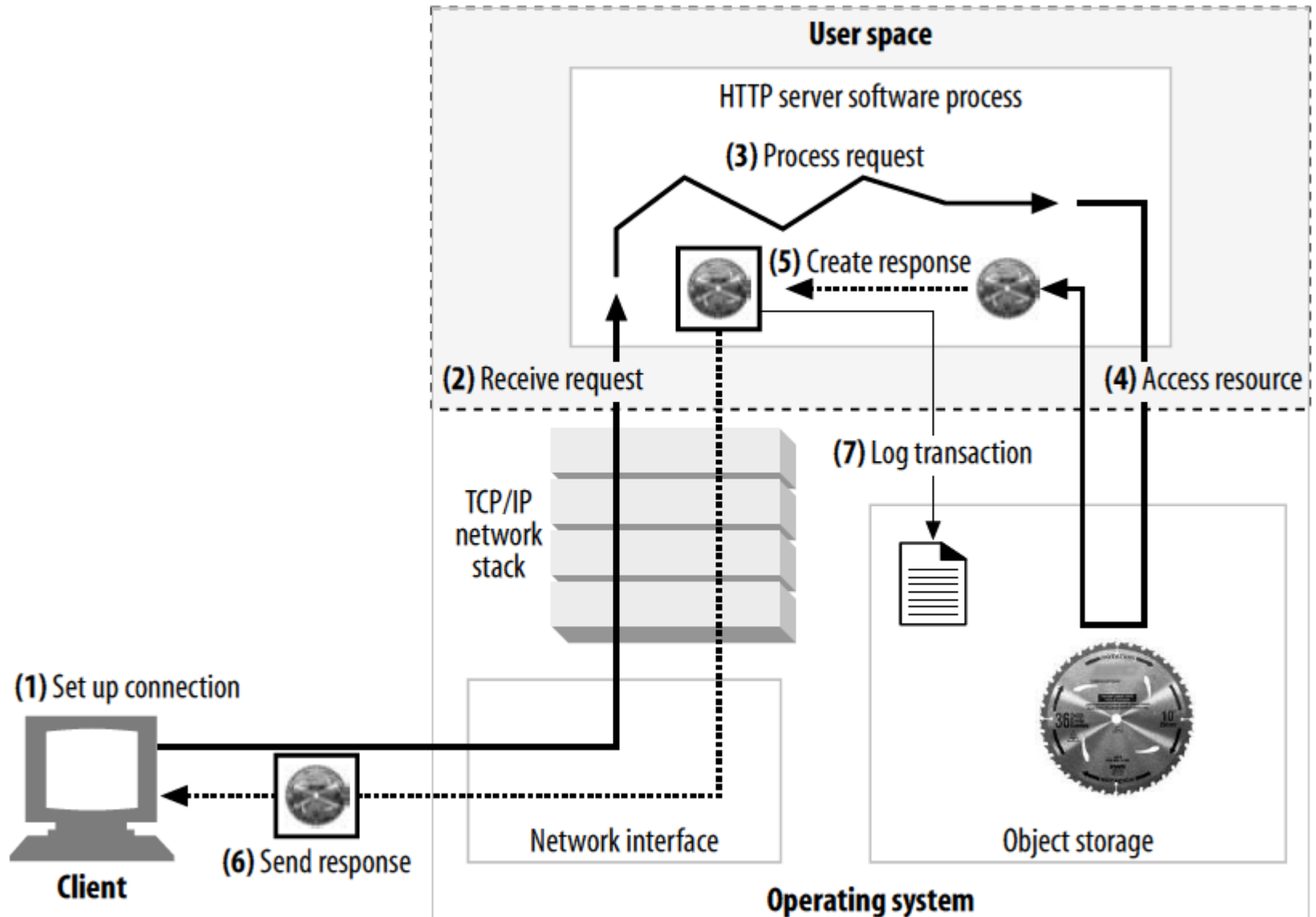
Protocole HTTP

(Transmission des données)

Serveur WEB

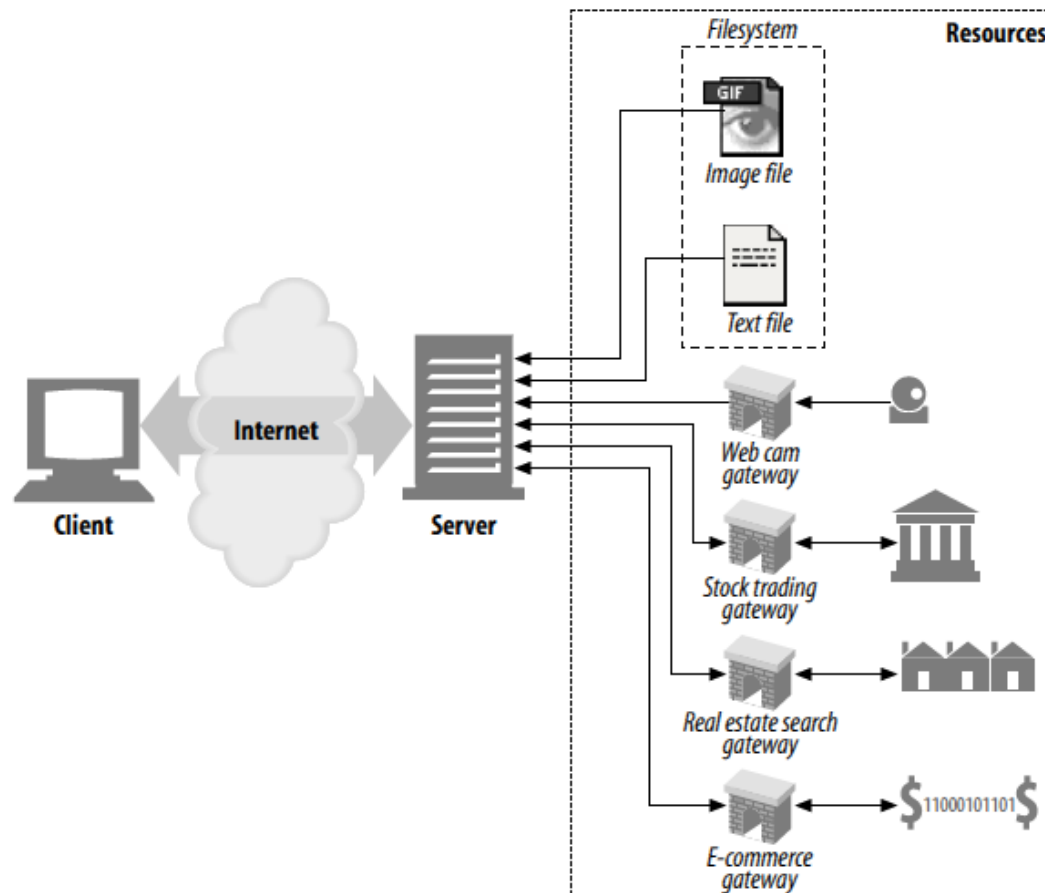
- Un serveur WEB est un programme tournant en boucle infinie en attente de requête HTTP
- Exemples de serveurs WEB :
 - Apache
 - NGINX
 - Microsoft IIS
 - ...

Fonctionnement de base d'un serveur Web



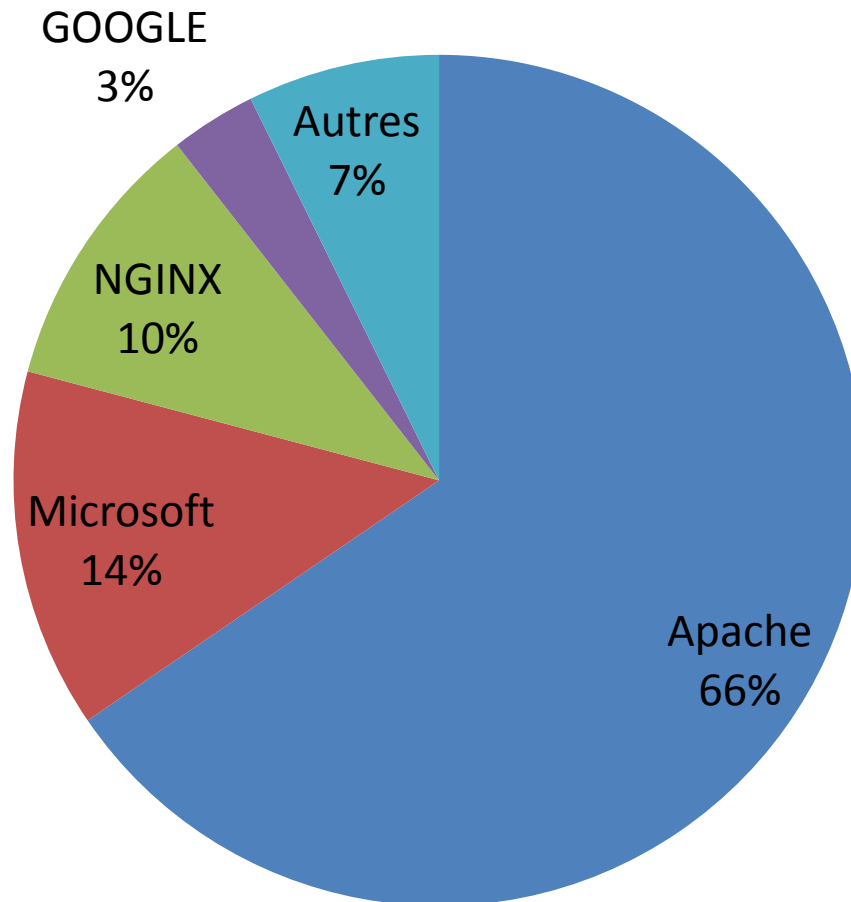
Les ressources des serveurs Web

- Les ressources du Web peuvent être des pro...



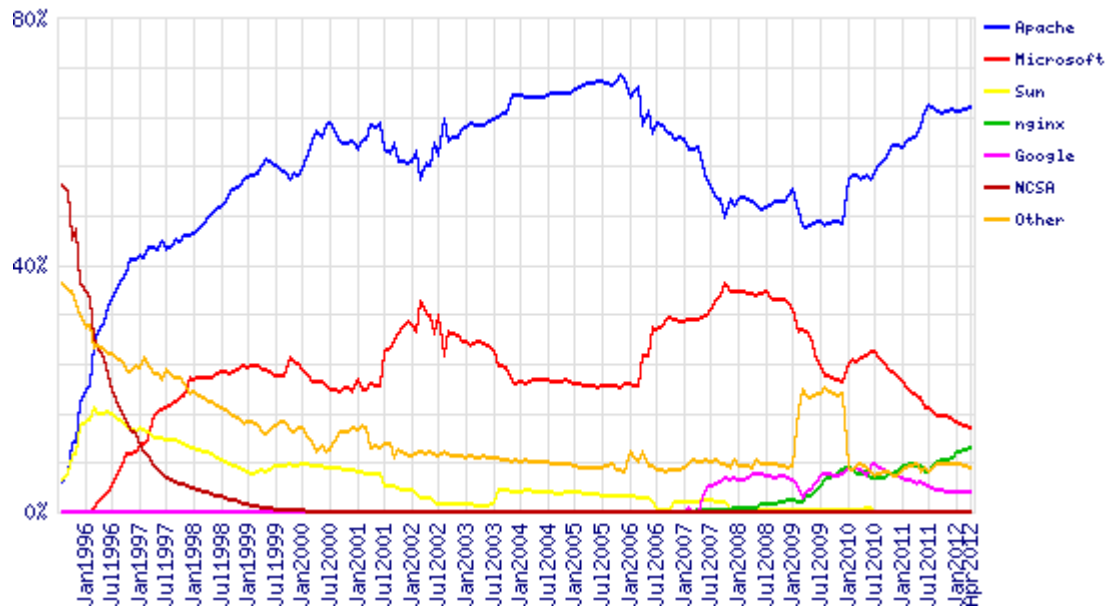
Le marché des serveurs WEB

Serveurs HTTP (Avril 2012)



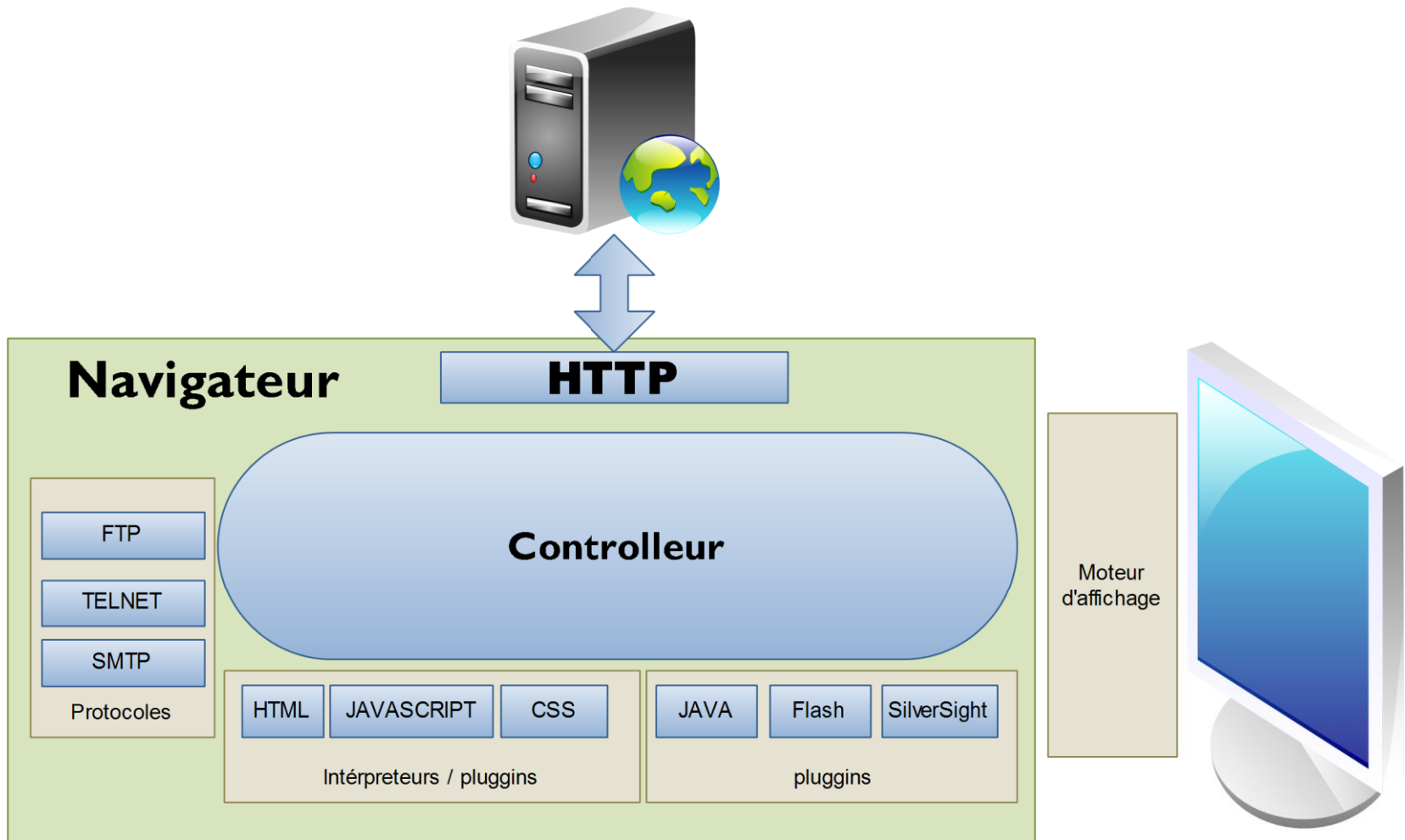
Les serveurs WEB sur Internet

- 676 919 707 de sites Internet

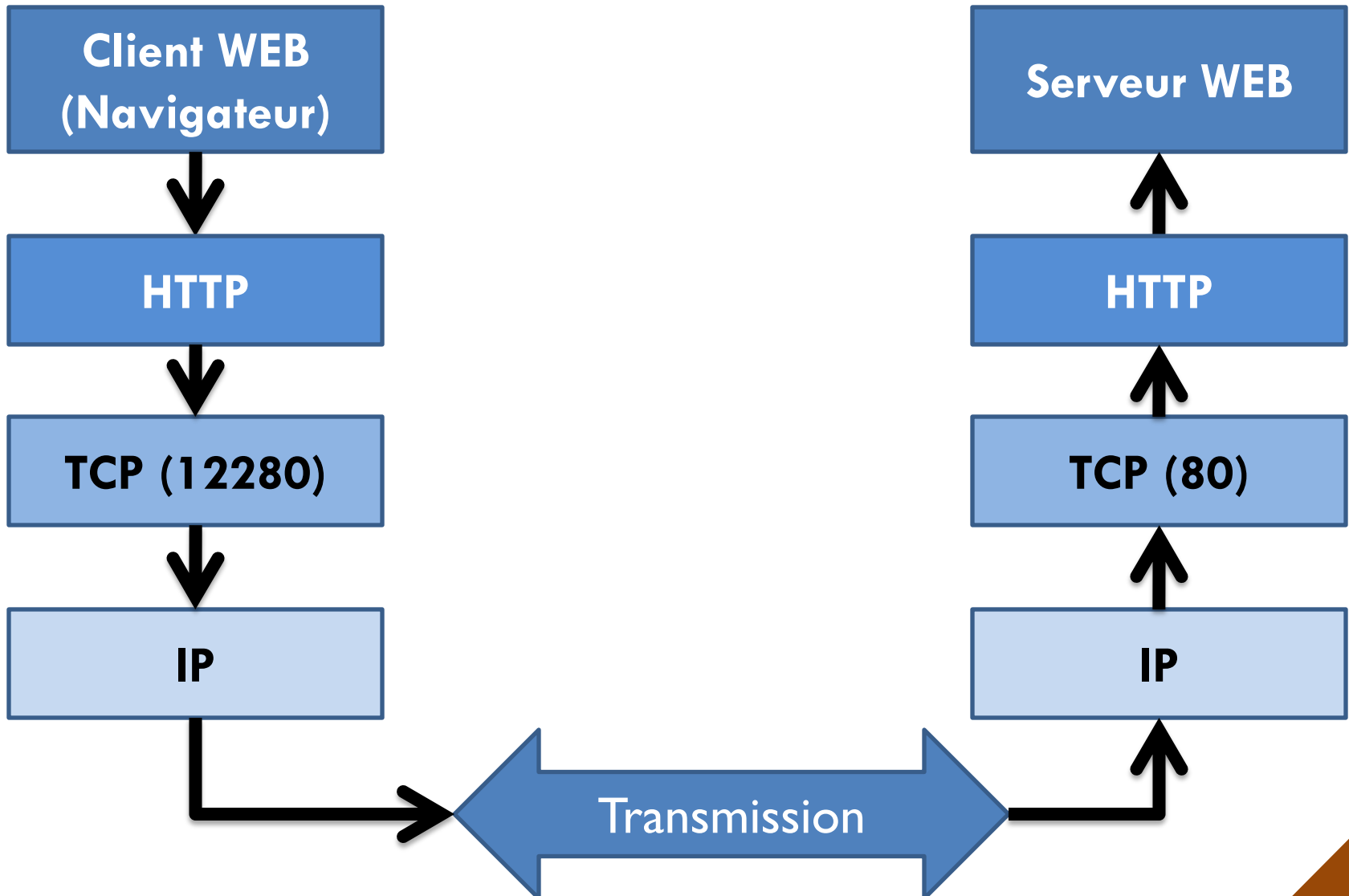


Source <http://news.netcraft.com/archives/2012/04/04/april-2012-web-server-survey.html>

Le client Web : le navigateur



Architecture protocolaire du WEB



Structure simplifiée des URL

- Une URL définit un chemin pour localiser une ressource

prococol: // *hote*: *port* / *chemin*



http, https, ...

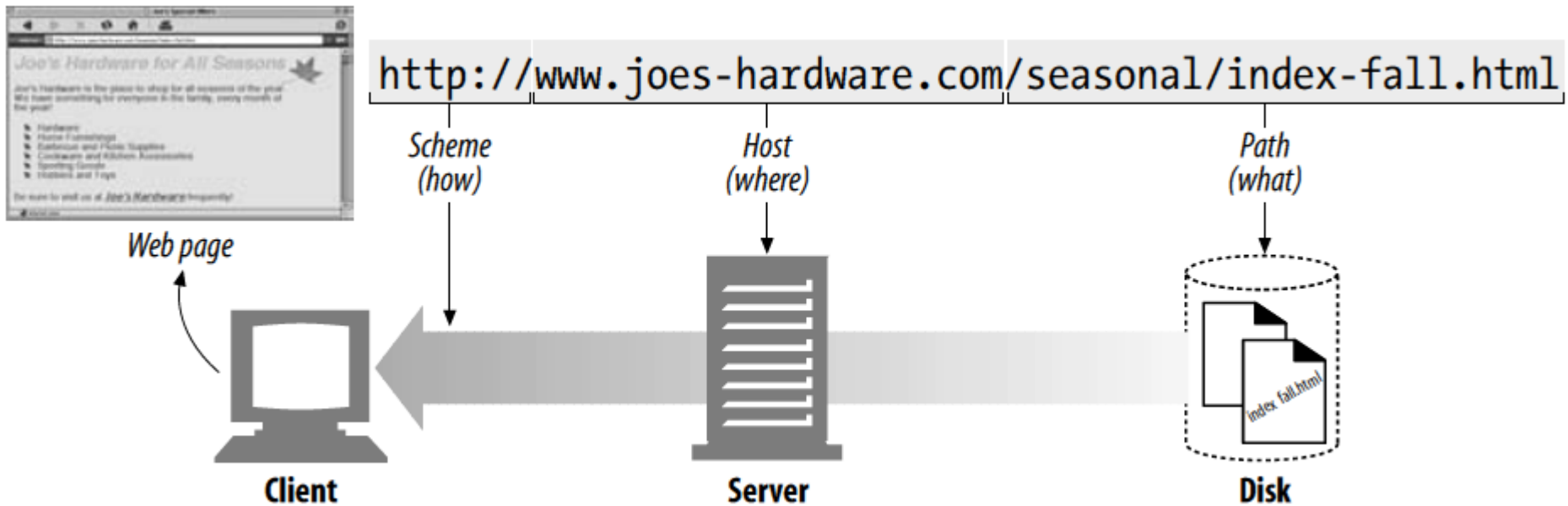
ugb.sn:80

dea-math.ugb.sn:8080

/index.html

Structure simplifiée des URL

- Une URL définit un chemin pour localiser une ressource



Structure des URL

- Deux types d'URL

- Avec adresse IP

http://196.1.99.5:80/index.html

- Utilisant le service DNS

– Exemple

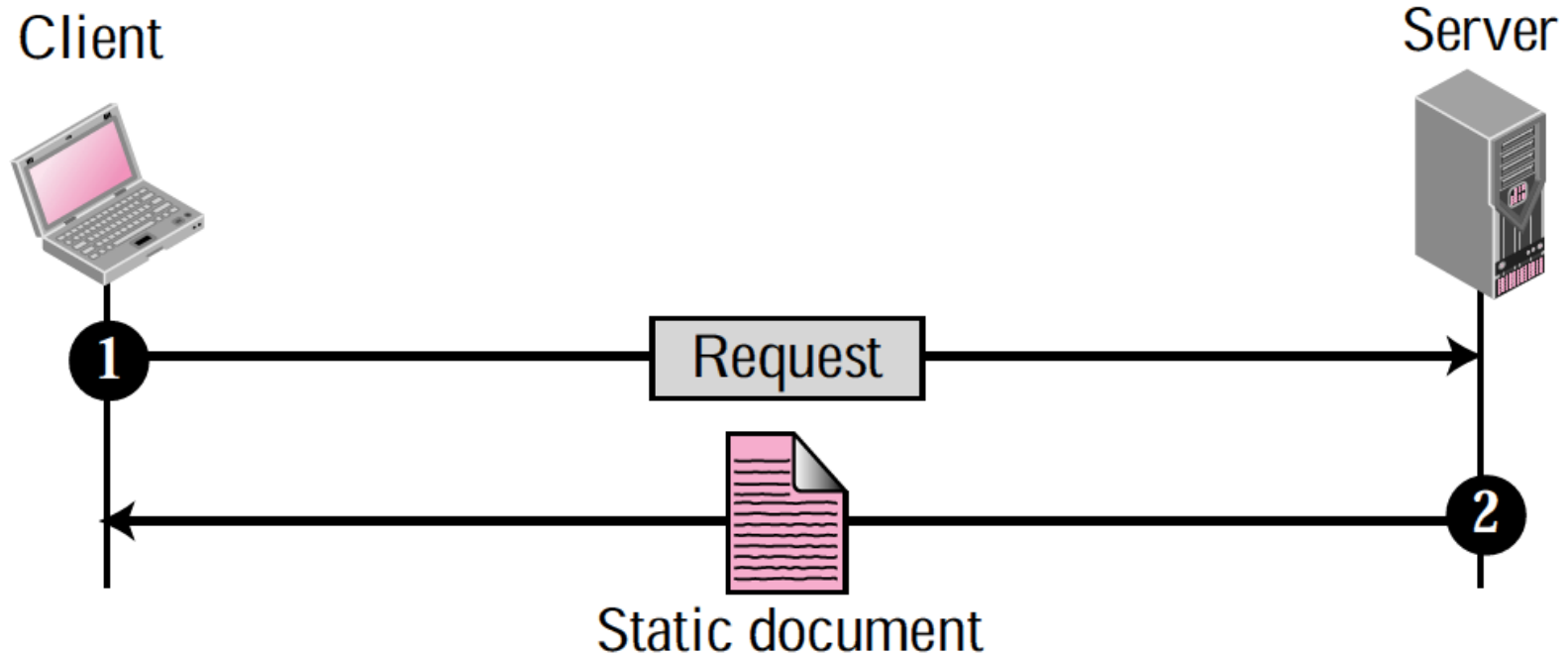
http://www.ugb.sn:80/index.html

Types de documents du WEB

- Trois catégories
 - Pages statiques : contenu fixe après la création
 - Pages dynamiques : contenu généré durant l'utilisation
 - Pages actives : Pages incluant des plugings (ActiveX ou Flash, ...)

Document statique

- Document à contenu fixé au moment de la création
 - ➔ Pas de modification possible durant l'utilisation
 - Langues : (X)HTML, XML, XSL



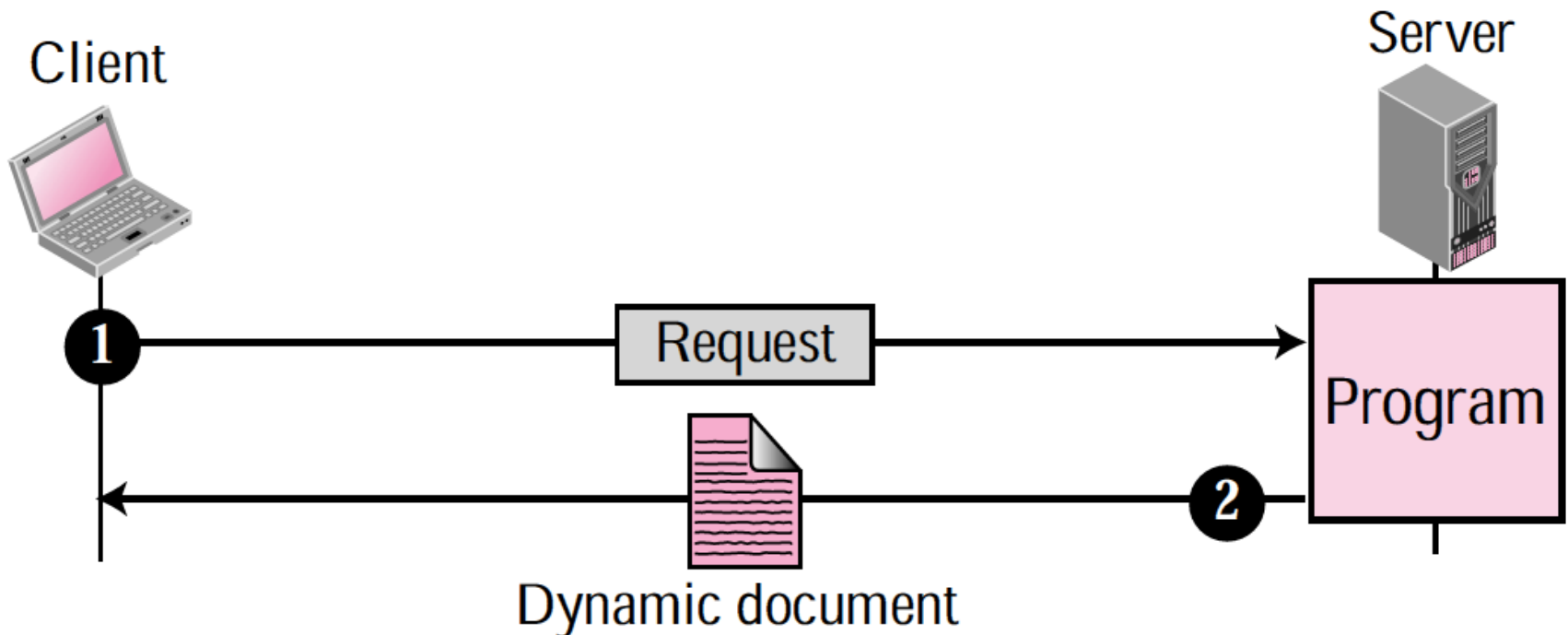
Langage HTML

- Langage de mise en forme de l'affichage d'une page web
 - Le contenu est encadré par des balises
 - Les navigateurs interprètent le code HTML
- Exemple :



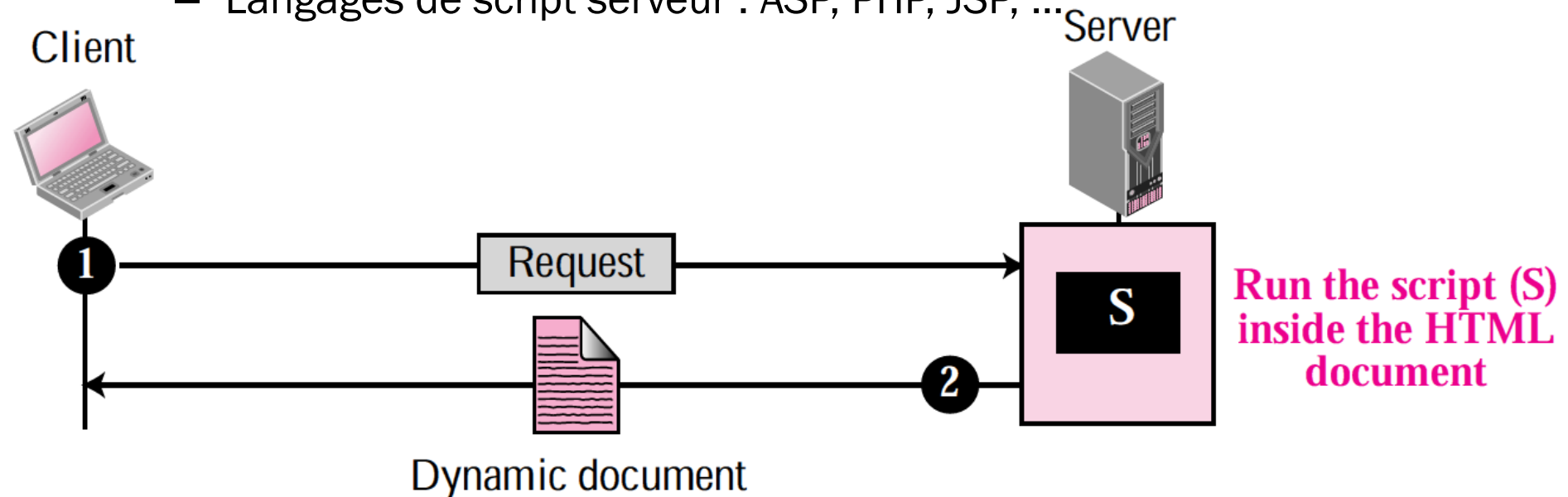
Pages dynamiques utilisant un CGI

- Génération du code HTML à l'aide de langages de programmation classiques
 - Quelques langages CGI : langage C, python, perl...



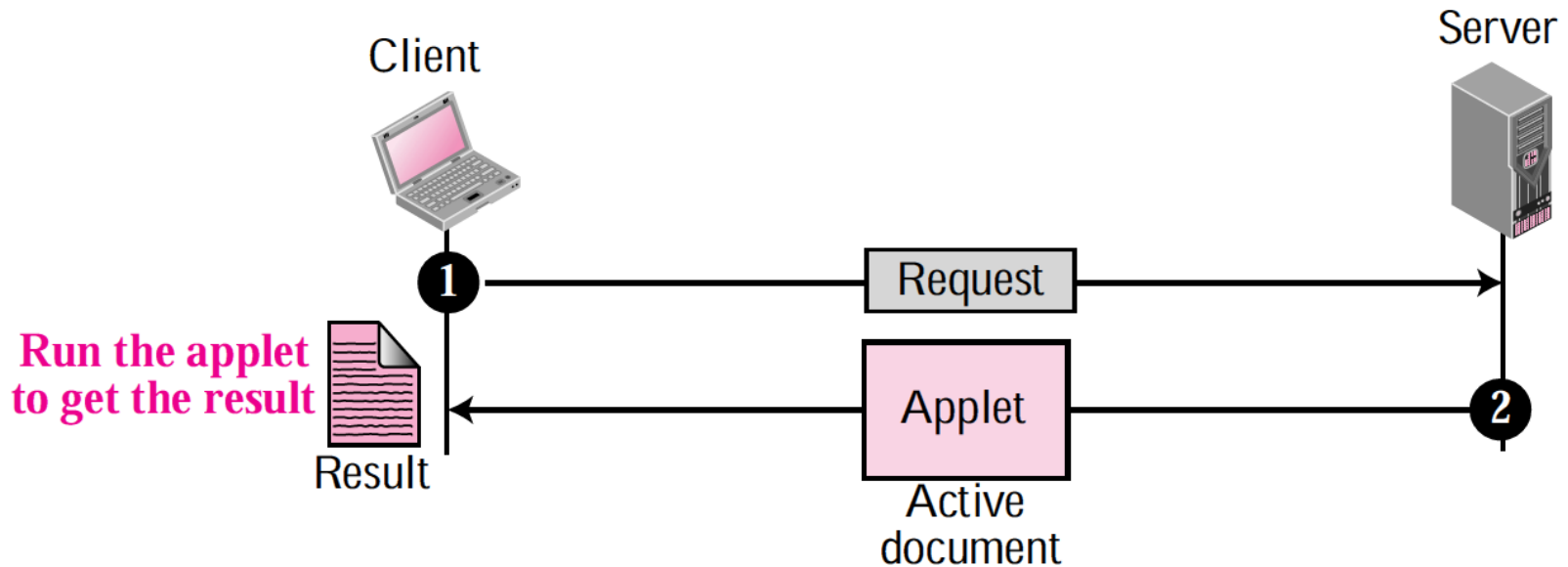
Pages dynamiques d'un script coté serveur

- Génération de code HTML avec des langages de programmation dédiés
- ➔ code HTML embarquant des instructions dans le langage script
 - Langages de script serveur : ASP, PHP, JSP, ...



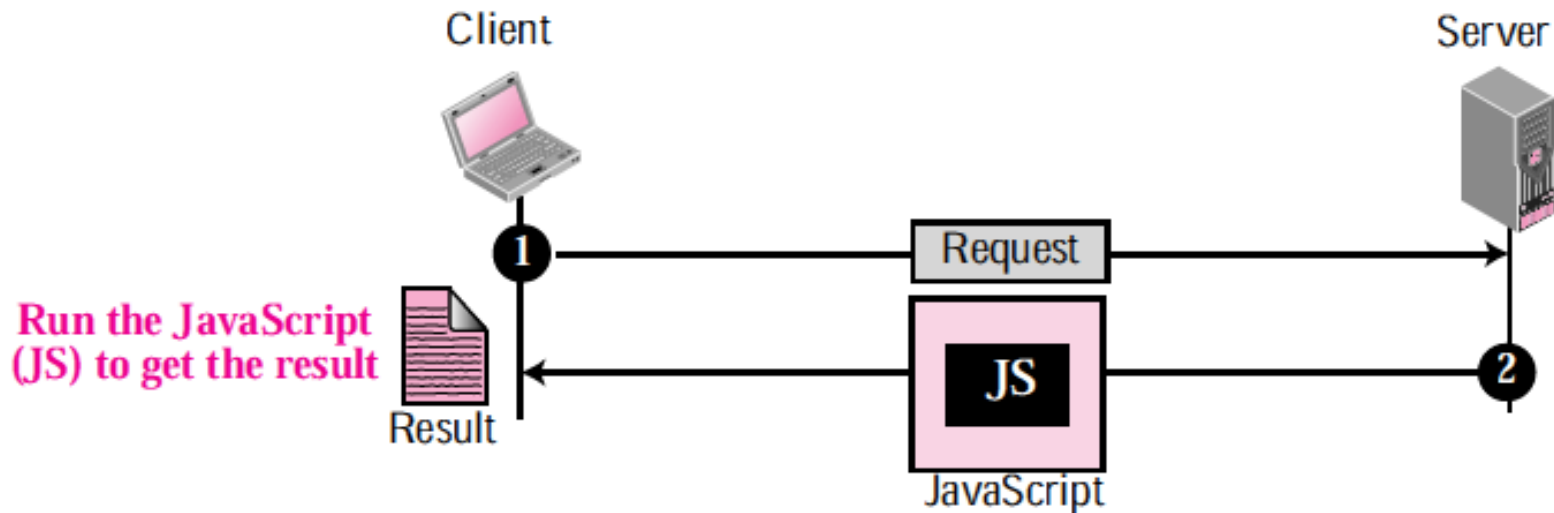
Pages actives

- Pages contenant du code s'exécutant coté client
 - Technologies coté client : JavaScript, Applet Java, Adobe Flash
- Exemple avec les **Applets Java**



Pages actives

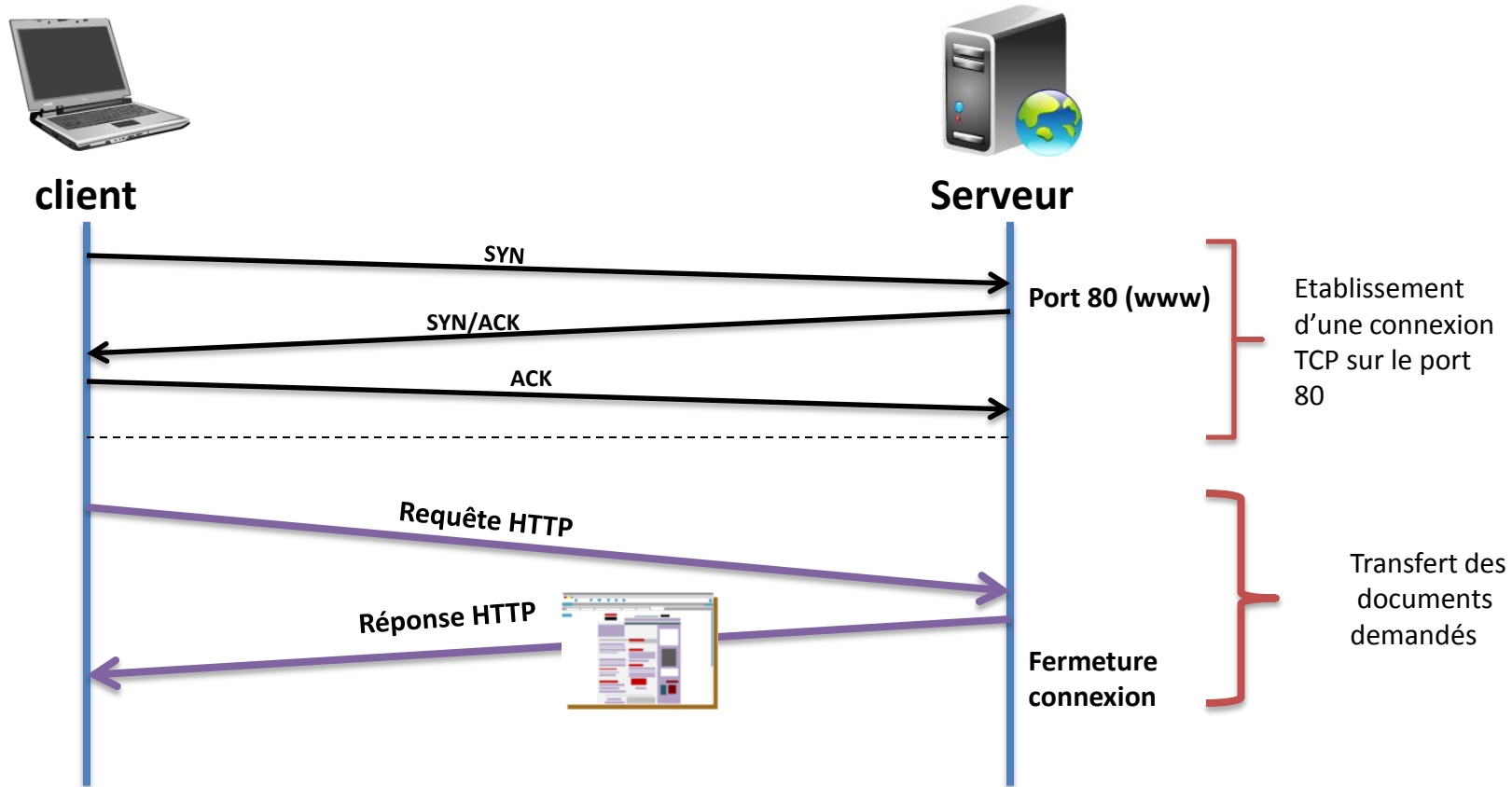
- Pages contenant du code s'exécutant coté client
 - Technologies coté client : JavaScript, Applet Java, Adobe Flash
- Exemple avec **JavaScript**



Le protocole HTTP

- HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) est un protocole de transfert de données hypermédia sur Internet
 - Est basé sur le modèle client / serveur
 - Utilisant le port bien connu 80
- **Protocole sans état**
 - Dès que la réponse à une requête est renvoyé, le serveur l'oublie
- **Protocole en clair**
 - Requêtes et réponses en ASCII non crypté par défaut
 - Sécurisation possible avec SSL

Transactions HTTP



***Certains serveurs permettent de garder la connexion ouverte pour plusieurs requêtes (Option Keep alive)**

Structure d'une requête HTTP

- Un requête consiste en:

une ligne de la commande de la requête

une ou plusieurs lignes d'entêtes

<ligne vide>

Zéro ou plusieurs lignes de corps de la requête (des commentaires)

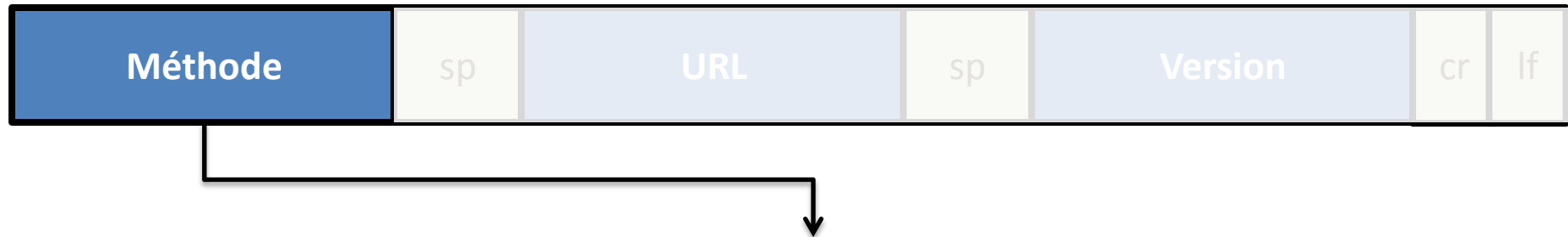
Structure d'une requête HTTP (version 1.1)

- Ligne de commande de la requête (**Request Line**):



Structure d'une requête HTTP (version 1.1)

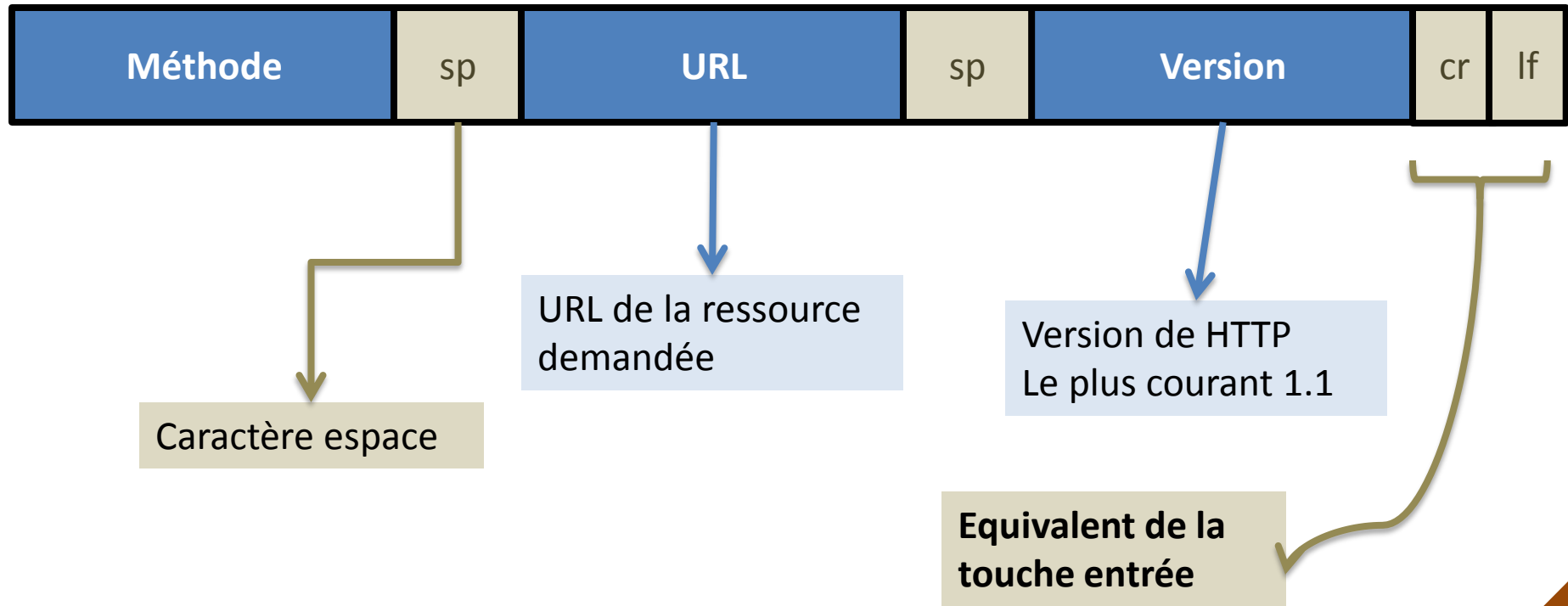
- Ligne de commande de la requête (**Request Line**):



<i>Method</i>	<i>Action</i>
GET	Requests a document from the server
HEAD	Requests information about a document but not the document itself
POST	Sends some information from the client to the server
PUT	Sends a document from the server to the client
TRACE	Echoes the incoming request
CONNECT	Reserved
DELETE	Remove the Web page
OPTIONS	Enquires about available options

Structure d'une requête HTTP (version 1.1)

- Ligne de commande de la requête (**Request Line**):



Structure d'une requête HTTP (version 1.1)

- Exemples de Request Line:

Méthode	sp	URL	sp	Version	cr	lf
---------	----	-----	----	---------	----	----

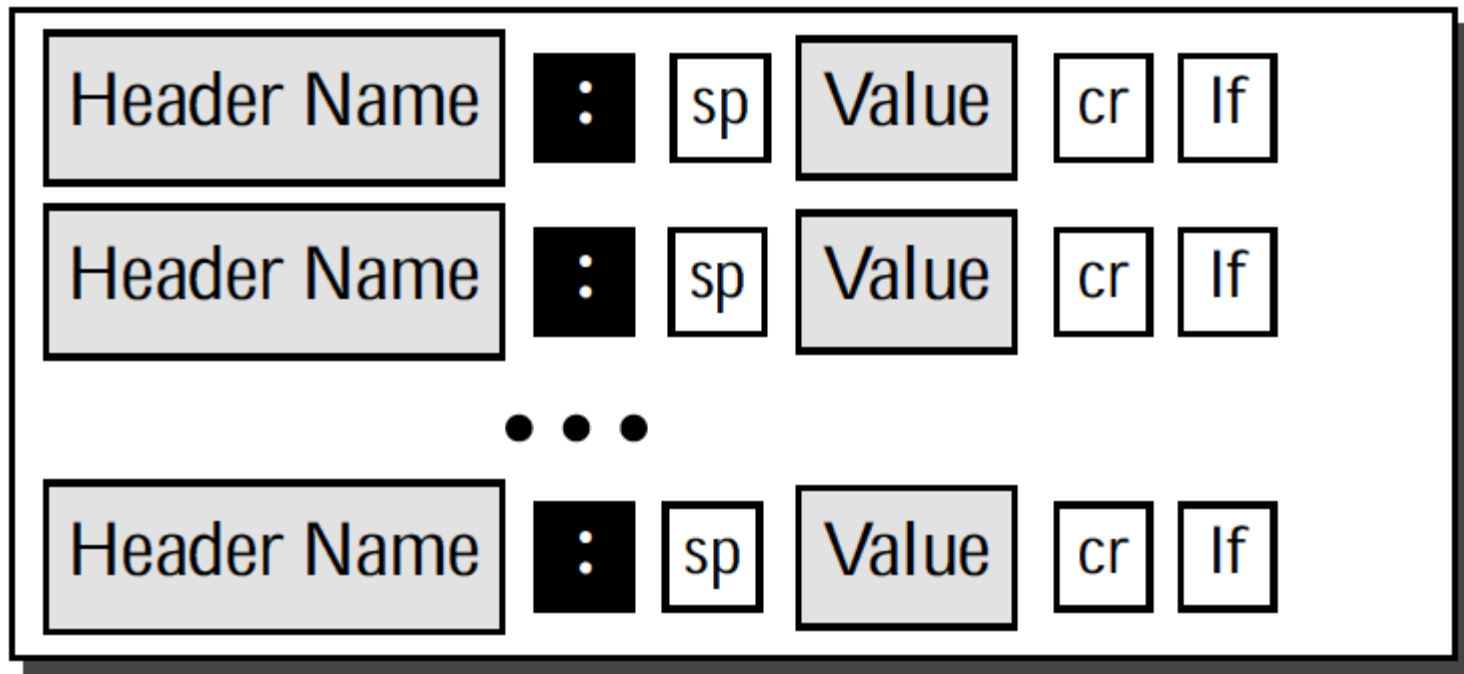
```
GET    http://www.exemple.com/index.html    HTTP/1.1
```

```
GET           /site/content/index.html    HTTP/1.1
```

```
GET           /index.html                  HTTP/1.1
```

Structure d'une requête HTTP (version 1.1)

- Les lignes d'entête:



Structure d'une requête HTTP (version 1.1)

- Les lignes d'entête:
- Valeurs possibles du Header Name

<i>Header</i>	<i>Description</i>
User-agent	Identifies the client program
Accept	Shows the media format the client can accept
Accept-charset	Shows the character set the client can handle
Accept-encoding	Shows the encoding scheme the client can handle
Accept-language	Shows the language the client can accept
Authorization	Shows what permissions the client has
Host	Shows the host and port number of the client
Date	Shows the current date
Upgrade	Specifies the preferred communication protocol
Cookie	Returns the cookie to the server
If-Modified-Since	Returns the cookie to the server

Exemple de requête HTTP (version 1.1)

GET / HTTP/1.1

Host: 192.168.56.1

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.9.2.17) Gecko/20110422 Ubuntu/10.10 (maverick) Firefox/3.6.17

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*; q=0.8

Accept-Language: fr,fr-fr;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3

Accept-Encoding: gzip,deflate

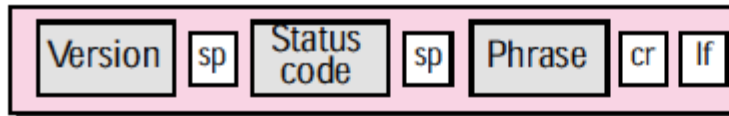
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7

Keep-Alive: 115

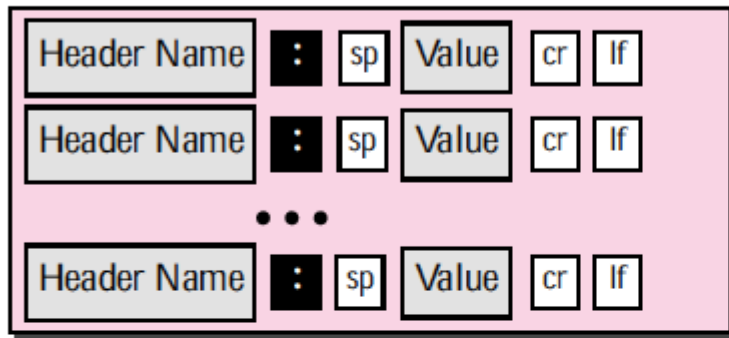
Connection: keep-alive

Réponses HTTP

Status
Line



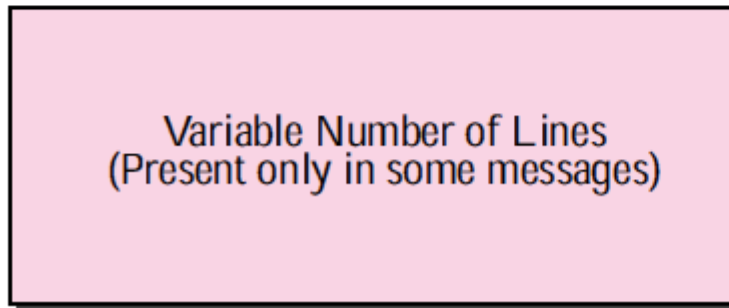
Header
Lines



Blank
Line



Body



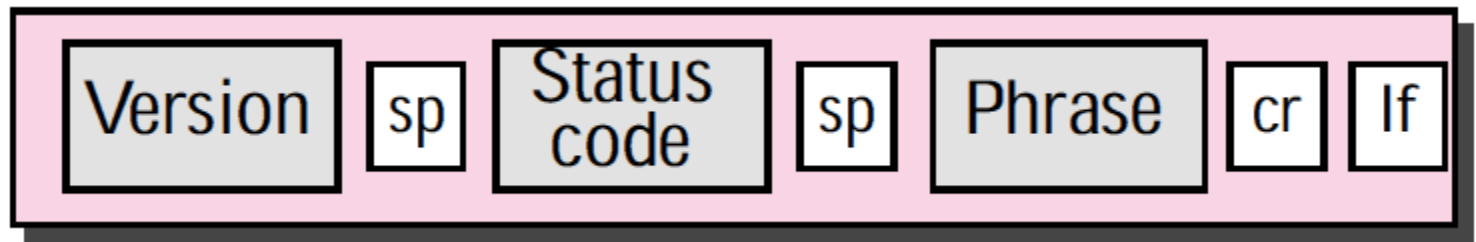
Legend

sp: Space
cr: Carriage Return
lf: Line Feed

Réponses HTTP

- Lignes de statut (de la réponse)

Status
Line



Réponses HTTP

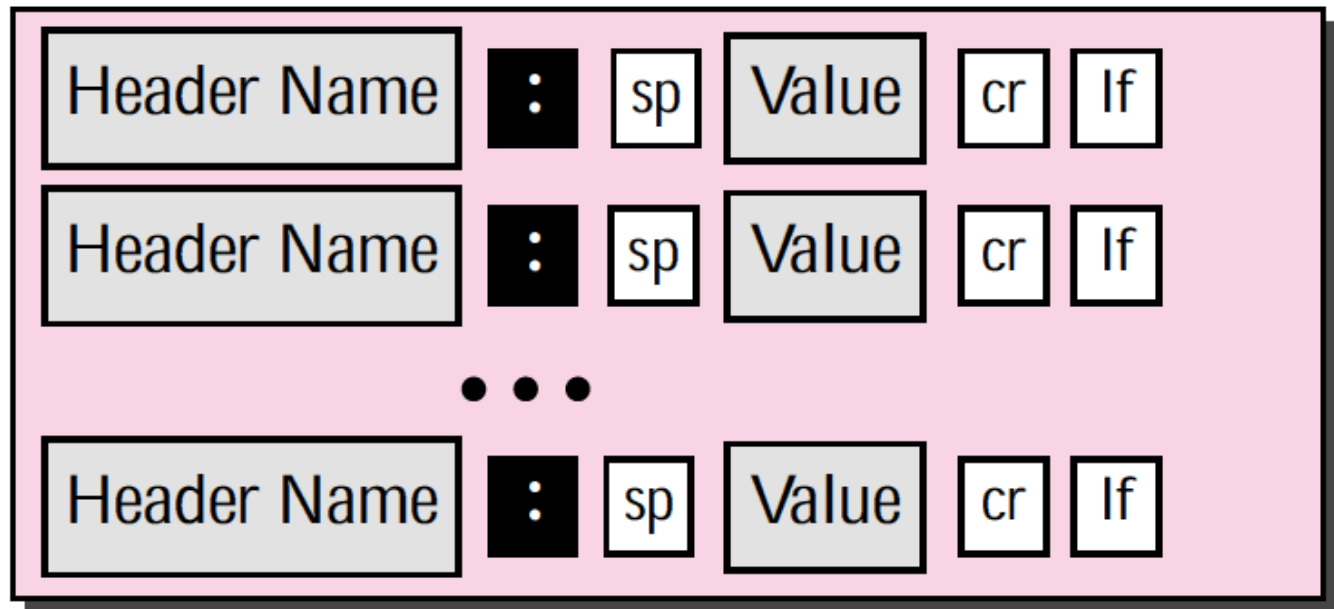
- Lignes de statut (de la réponse)

<i>Status Code</i>	<i>Status Phrase</i>	<i>Description</i>
Informational		
100	Continue	The initial part of the request received, continue.
101	Switching	The server is complying to switch protocols.
Success		
200	OK	The request is successful.
201	Created	A new URL is created.
202	Accepted	The request is accepted, but it is not immediately acted upon.
204	No content	There is no content in the body.
Redirection		
301	Moved permanently	The requested URL is no longer used by the server.
302	Moved temporarily	The requested URL has moved temporarily.
304	Not modified	The document has not modified.
Client Error		
400	Bad request	There is a syntax error in the request.
401	Unauthorized	The request lacks proper authorization.
403	Forbidden	Service is denied.
404	Not found	The document is not found.
405	Method not allowed	The method is not supported in this URL.
406	Not acceptable	The format requested is not acceptable.
Server Error		
500	Internal server error	There is an error, such as a crash, at the server site.
501	Not implemented	The action requested cannot be performed.
503	Service unavailable	The service is temporarily unavailable.

Réponses HTTP

- Ligne d'entête (Header Line)

Header
Lines



Réponses HTTP

- Ligne d'entête (Header Line)

<i>Header</i>	<i>Description</i>
Date	Shows the current date
Upgrade	Specifies the preferred communication protocol
Server	Gives information about the server
Set-Cookie	The server asks the client to save a cookie
Content-Encoding	Specifies the encoding scheme
Content-Language	Specifies the language
Content-Length	Shows the length of the document
Content-Type	Specifies the media type
Location	To ask the client to send the request to another site
Accept-Ranges	The server will accept the requested byte-ranges
Last-modified	Gives the date and time of the last change

Exemple de réponse HTTP

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 31 Oct 2011 21:47:12 GMT

Server: Apache/2.2.17 (Win32) PHP/5.3.4

X-Powered-By: PHP/5.3.4

Content-Length: 4281

Keep-Alive: timeout=5, max=100

Connection: Keep-Alive

Content-Type: text/html

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"

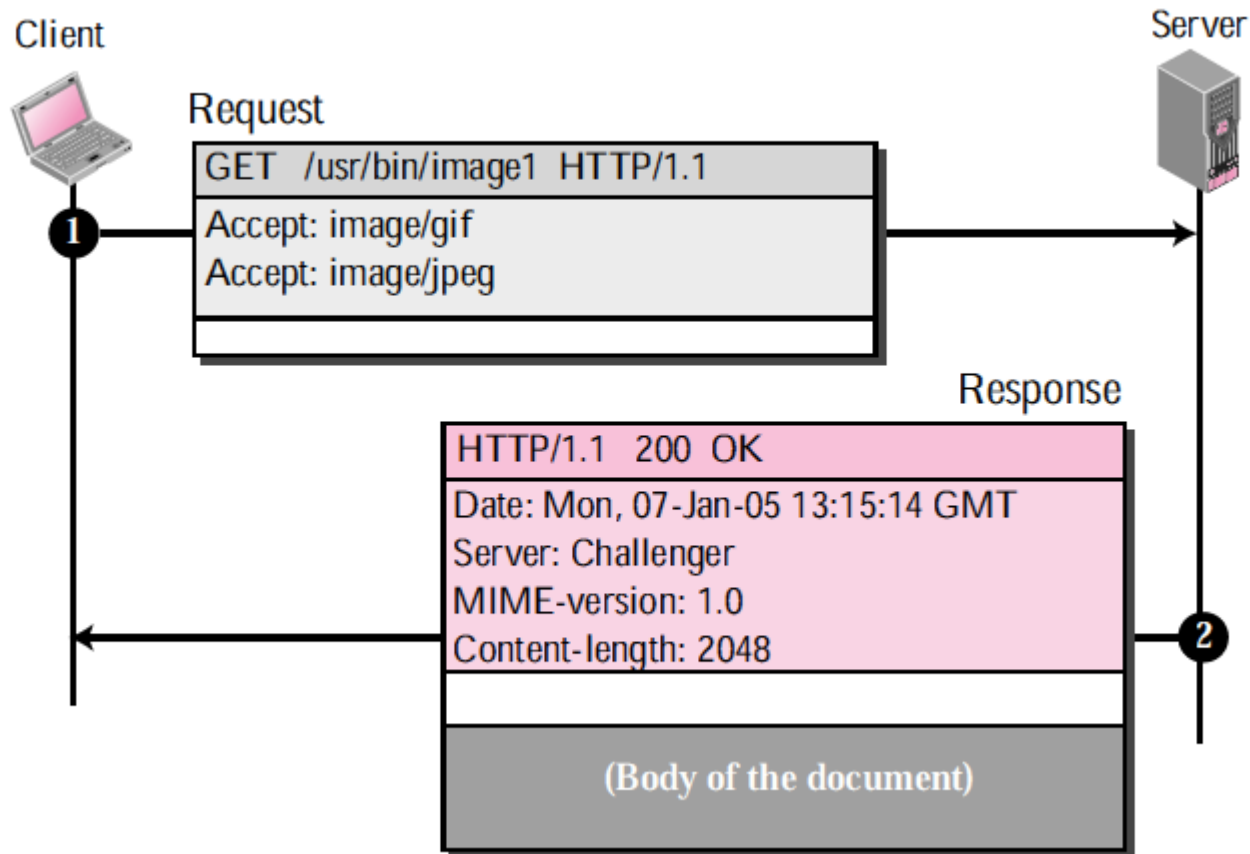
."http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html lang="en" xml:lang="en">

<head>

...

Exemple de requête réponse



Méthodes d'une requête

- POST
 - Puisque les paramètres sont à l'intérieur du corps de message, pour être enregistré comme favoris, le fureteur doit enregistrer l'URI et le corps de message
 - Puisque souvent on demande le POST pour produire des évènements irréversibles sur le serveur, le fureteur doit demander à l'utilisateur s'il désire renvoyer la demande. Si l'utilisateur répond ok, alors le fureteur renvoie la requête.

Méthodes d'une requête

- OPTIONS
 - Utilisé pour obtenir les options du serveur
- HEAD
 - Utilisé pour avoir une réponse avec toutes les entêtes qui vont être générés par la requête GET.
 - Peut-être utilisé pour s'assurer qu'un lien est valide,...
- PUT
 - Pour enregistrer le corps du message comme un URI
- DELETE
 - Pour supprimer une ressource identifiée par l'URI
- TRACE
 - Pour tester la communication entre le client et le serveur.
 - Le serveur renvoie la requête, exactement comme il l'a reçu, dans le corps de la réponse.

Exemple de réponse HTTP

- Exemple :

```
HEAD / HTTP/1.1
```

```
HOST:192.168.56.1
```

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Date: Mon, 31 Oct 2011 23:25:36 GMT
```

```
Server: Apache/2.2.17 (Win32) PHP/5.3.4
```

```
X-Powered-By: PHP/5.3.4
```

```
Content-Type: text/html
```

Exemple de réponse HTTP

```
TRACE / HTTP/1.1  
HOST: 192.168.56.1
```

```
HTTP/1.1 200 OK  
Date: Mon, 31 Oct 2011 23:27:10 GMT  
Server: Apache/2.2.17 (Win32) PHP/5.3.4  
Transfer-Encoding: chunked  
Content-Type: message/http
```

```
28
```

```
TRACE / HTTP/1.1  
HOST: 192.168.56.1
```

Exemple de réponse HTTP

- Exemple :

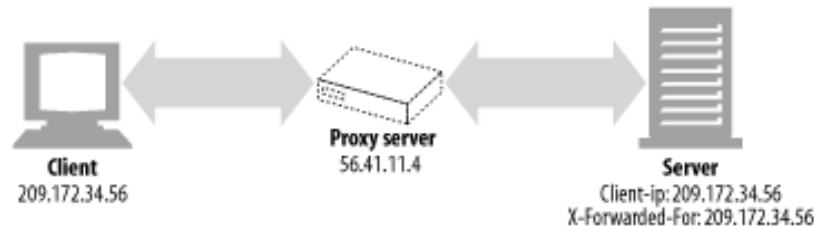
```
DELETE /test.html HTTP/1.1
HOST:192.168.56.1
```

```
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
Date: Mon, 31 Oct 2011 23:29:48 GMT
Server: Apache/2.2.17 (Win32) PHP/5.3.4
Allow: GET,HEAD,POST,OPTIONS,TRACE
Content-Length: 233
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
```

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>405 Method Not Allowed</title>
</head><body>
<h1>Method Not Allowed</h1>
<p>The requested method DELETE is not allowed for the URL /test.html.</p>
</body></html>
```


Proxy Web

- Les proxy sont des applications entre le client et le serveur Web prenant en charge les requêtes des clients



PARTIE 2 : COUCHE APPLICATION

Plan

- Fonctionnalités
- Le protocole HTTP et WWW
- **Protocole DNS**
- Accès à distance : SSH et TELNET
- Protocole FTP



Motivations

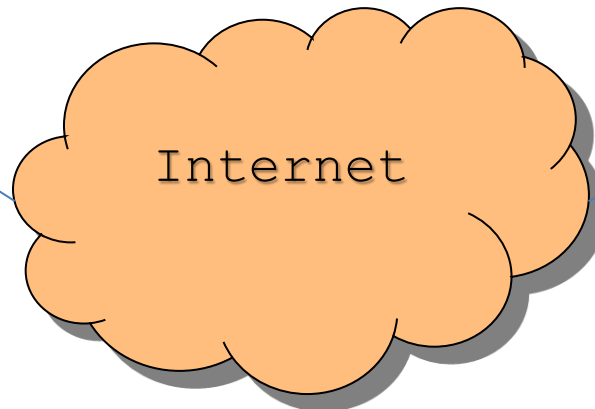
- L'adressage des nœuds dans le réseau est difficile à manipuler par des êtres humains



Impossible de retenir
144.machin.truc. Trouvez moi
une solution



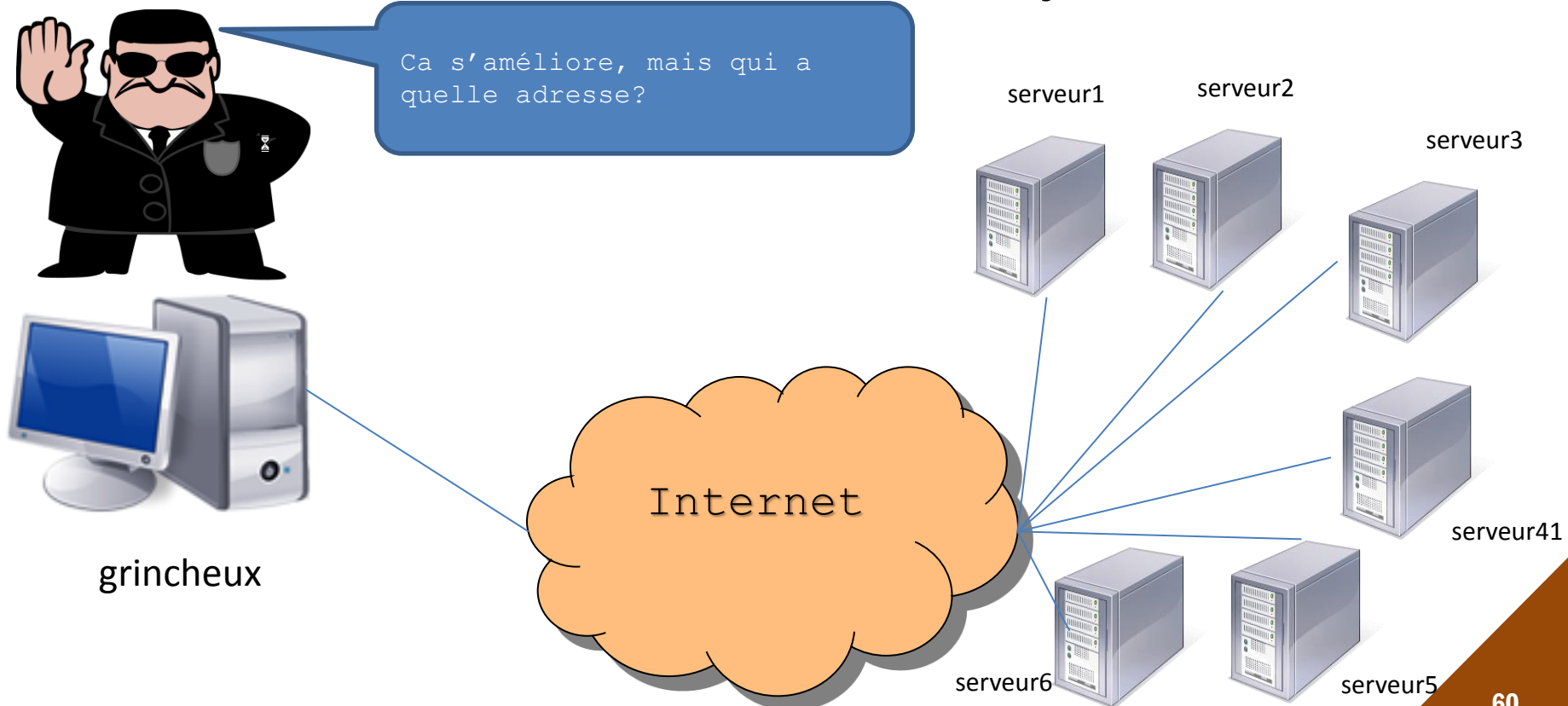
167.98.0.3



144.66.0.1

Motivations

- Une solution évidente :
 - Donner des noms human-friendly aux machines



Motivations

- Problèmes
 - Comment les éléments du réseau vont faire la correspondance entre les noms et les adresses?
 - On parle de résolution de nom
 - Comment faire la correspondance inverse : adresse → nom?
 - On parle de résolution inverse
- Deux solutions :
 - Historique (statique): fichier HOST.TXT
 - Moderne (dynamique): DNS

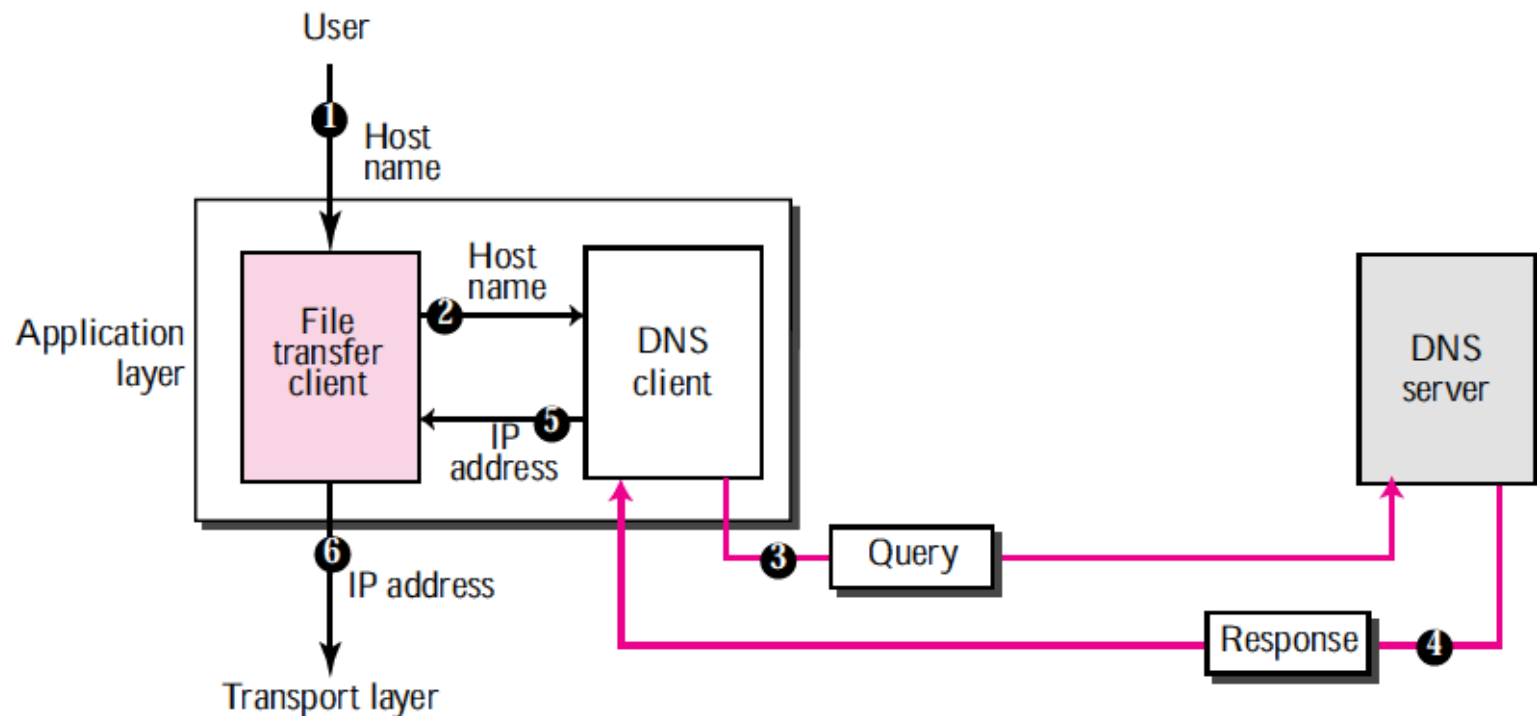
DNS (Domaine Name Service)

- DNS est système de nommage en rupture avec HOST.TXT
 - Proposé par Paul Mockapetris
 - Publications de trois RFCs importants à partir de novembre 1983
 - RFC 881 Domain Names Plan and Schédule
 - RFC 882 Domain Names : Concepts and facilities
 - RFC 883 Domain Names : Implementation spécification
 - Le système a subit plusieurs modifications par la suite
 - RFC 1032 à 1035
 - Les RFC 1034 et 1035 sont aujourd'hui les standards
 - D'autres RFCs sont venus pour traiter des mécanismes spécifiques comme la sécurité



Objet de DNS : la résolution de nom

- DNS permet par un modèle Client/Serveur de faire la correspondance entre les noms et les adresses



Objectifs de conception de DNS

- Création d'un espace de nommage
 - Globale : permettant d'identifier tout les nœuds du monde
 - Scalable : supporte la montée en charge
 - Consistant : mécanisme de gestion des conflits de noms
- Gestion locale des ressources locales
 - Les noms locaux sont gérées localement
 - Le réseau local ne connaît pas les nom de ressources dans d'autres réseaux mais dispose d'un moyen pour interroger si nécessaire le service distant

Objectifs de conception de DNS

- Gestion distribuée des clés
 - La base de données des clés est distribuée pour éviter les goulots d'étranglement
- Support pour différentes technologies et applications sous-jacentes
 - Différents types de matériel
 - Différents types d'applications

Fonctions DNS

Architecture de
nommage hiérarchique

Structure de nom DNS
et règle de nommage

Spécification de nom
de domaine

Noms d'espace DNS

Structure d'autorité
hiérarchique

Hiérarchies Top Level
Domain d'Internet

Hiérarchie des Second
Level Domain
d'Internet

Zones DNS et
administration des
hiérarchies

Enregistrement DNS

Ressources Records et
Fichier Maitre de DNS

Roles, types et
fonctions des
serveurs de nom

Résolver de nom et
Procédure de
résolution de nom

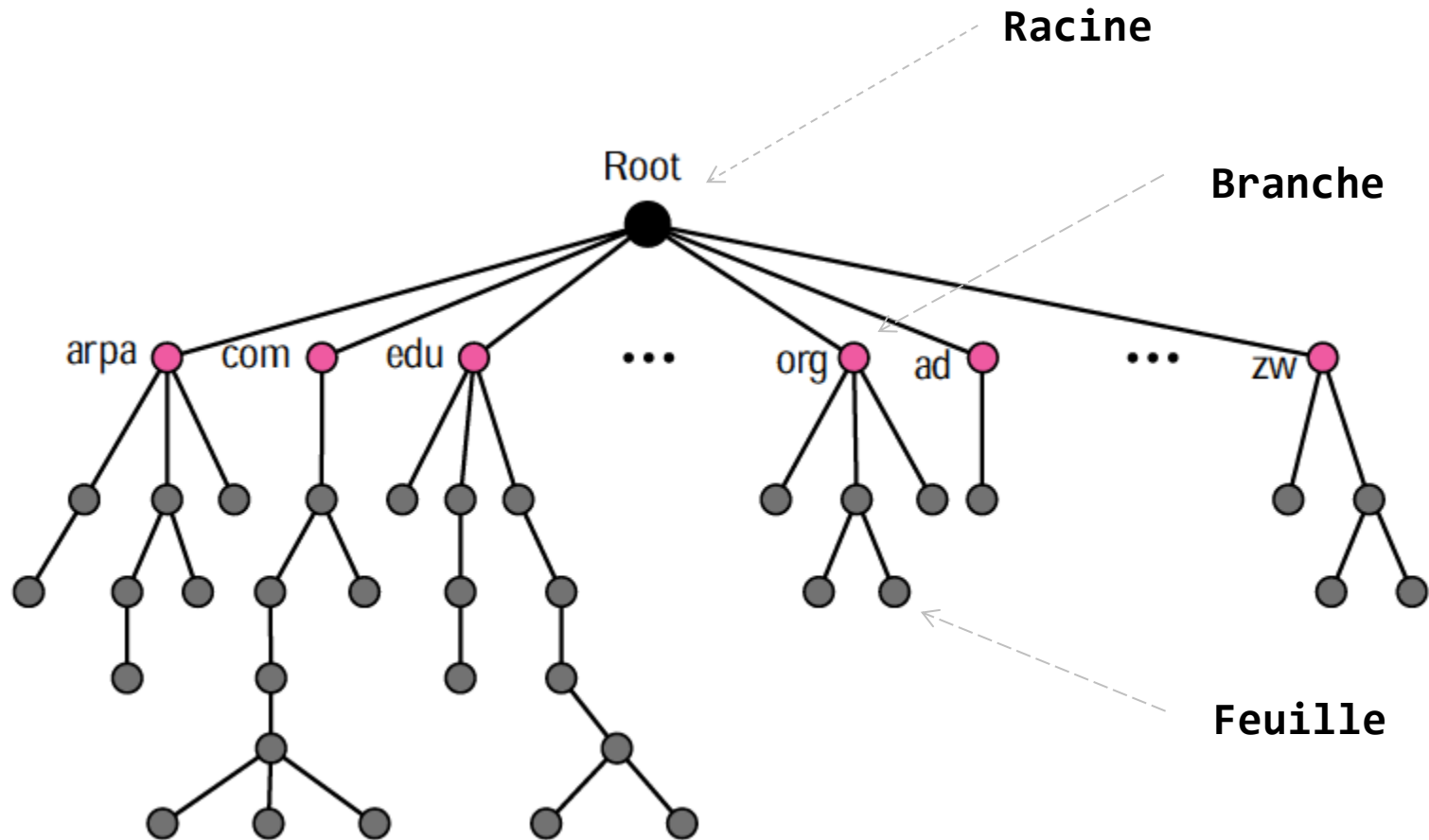
Format des messages
DNS

Serveur de nom et
Procédure de résolution

Espace de nommage DNS

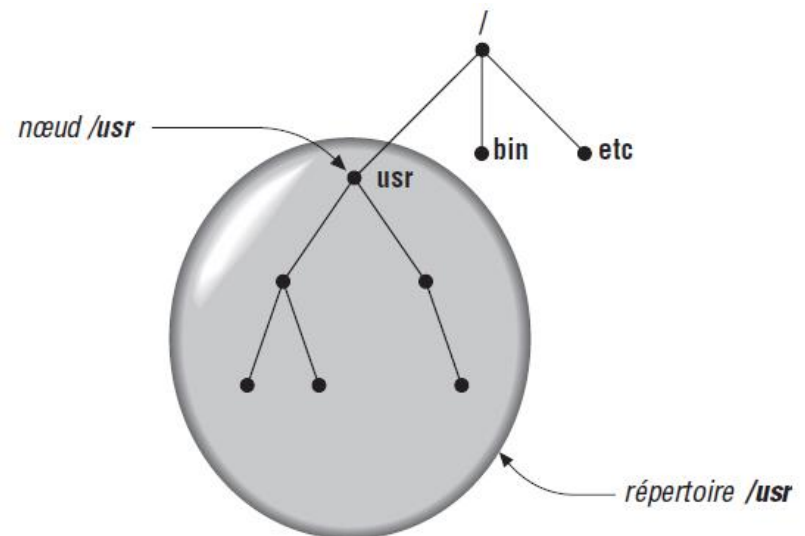
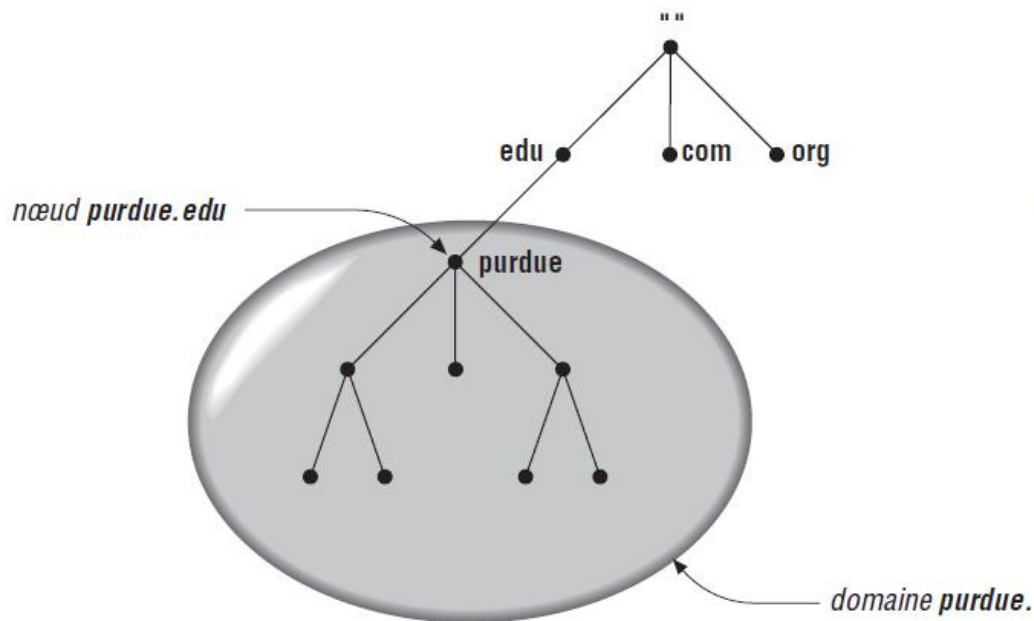
- L'espace de nommage DNS est basé sur la notion de domaine
- Un **domaine** est un ensemble d'objets sur la même branche de DNS
- L'organisation des domaines est hiérarchique
 - Structure d'arbre (similaire au système de fichier Unix) inversé
- Types de nœuds
 - Racine (root) : à l'origine de tous les domaines symbolisé par un point « . »
 - Branches : domaines et sous domaines
 - Ex. ugb.sn
 - Feuilles : Ce sont les ressources ayant une adresse IP
 - Ex. www.ugb.sn

Espace de nommage DNS



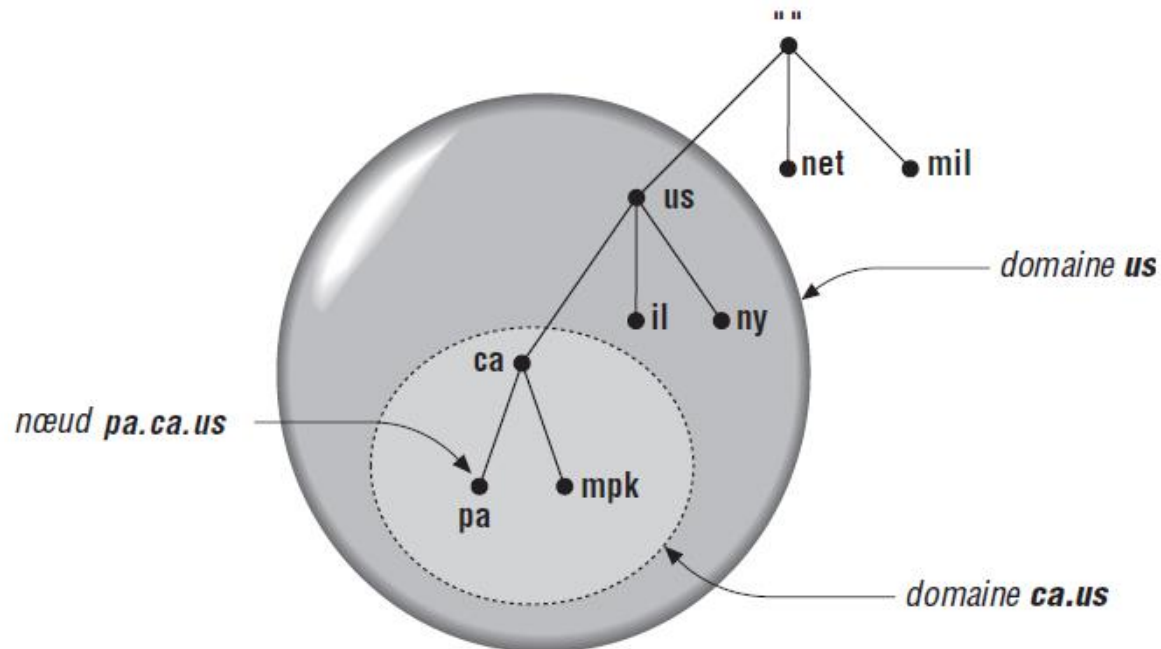
Notion de domaine

- Un domaine est un sous-arbre de l'espace de noms
 - Le nom d'un domaine est celui du nœud au sommet du domaine.
 - C'est l'équivalent d'un répertoire dans un système de fichier



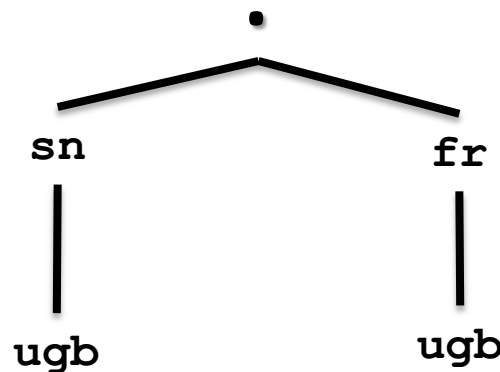
Notion de domaine

- Tout nœud du sous-arbre est considéré comme faisant partie du domaine
 - Un nom peut donc apparaître également dans plusieurs domaines.
 - Un nœud peut appartenir à plusieurs domaines (les domaines fils sont appelés des **sous-domaines**)



Identification d'une ressource

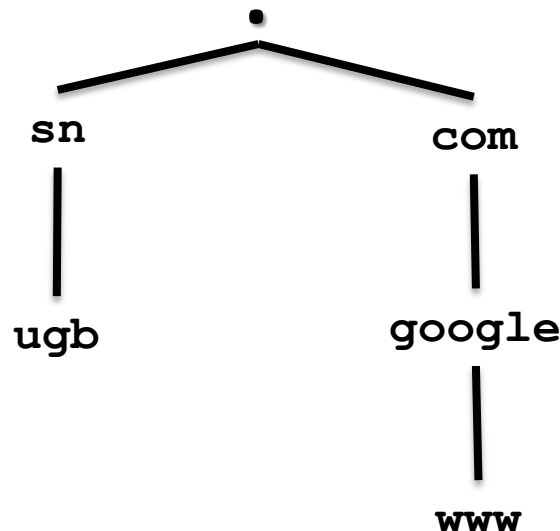
- A chaque niveau un domaine est identifié par un **label** (chaîne de caractères) unique à ce niveau
 - Une chaîne alphanumérique d'au plus 63 caractères (La racine a un label vide)
 - Exemple : dans **ugb.sn**, le label ugb identifie le domaine au second niveau de l'arbre de nommage
 - L'unicité de label n'est obligatoire qu'à un niveau donné
 - Il est possible d'avoir **ugb.com** et **ugb.sn** car il n'ont pas le même père dans l'arbre



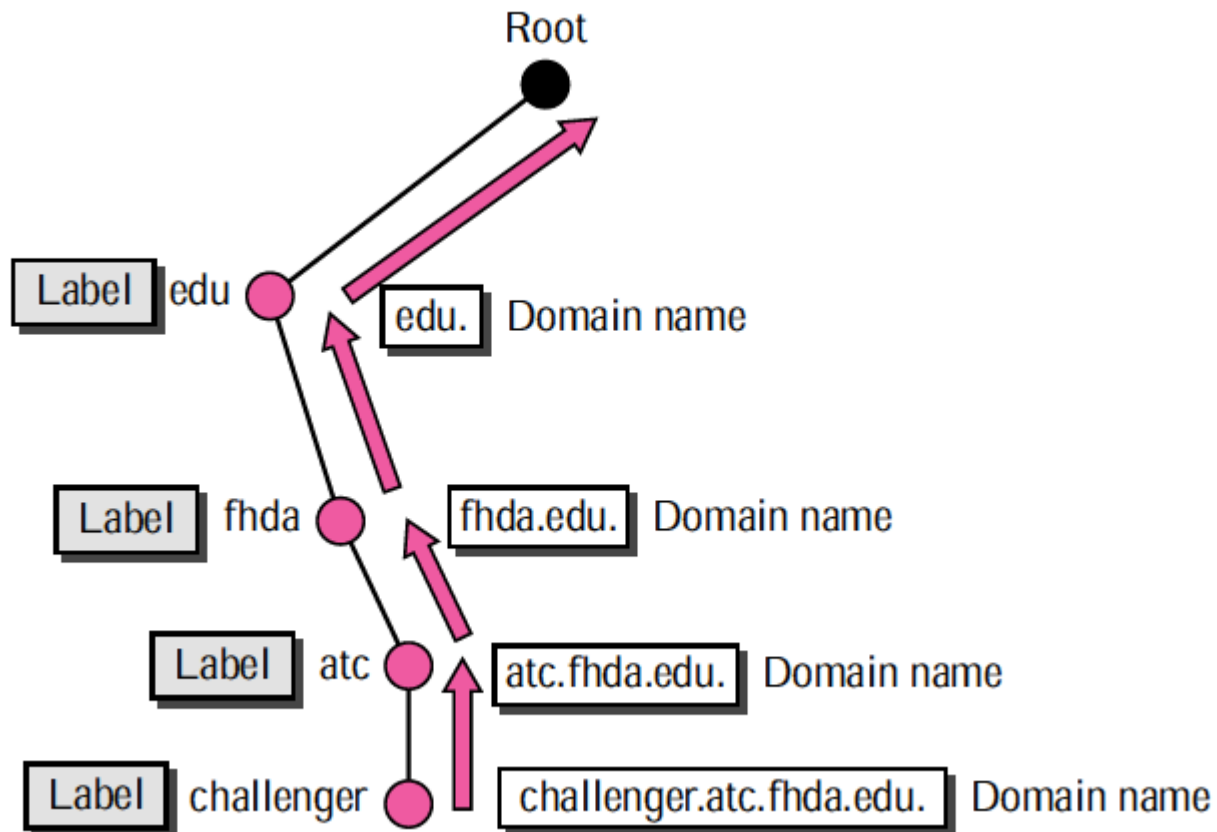
Identification d'une ressource

- L'identifiant d'une ressource (feuille) est la concaténation des labels de ses ancêtres
 - `www.google.com` identifie la ressource **www** qui pour père **google** qui a (à son tour) pour père **com**

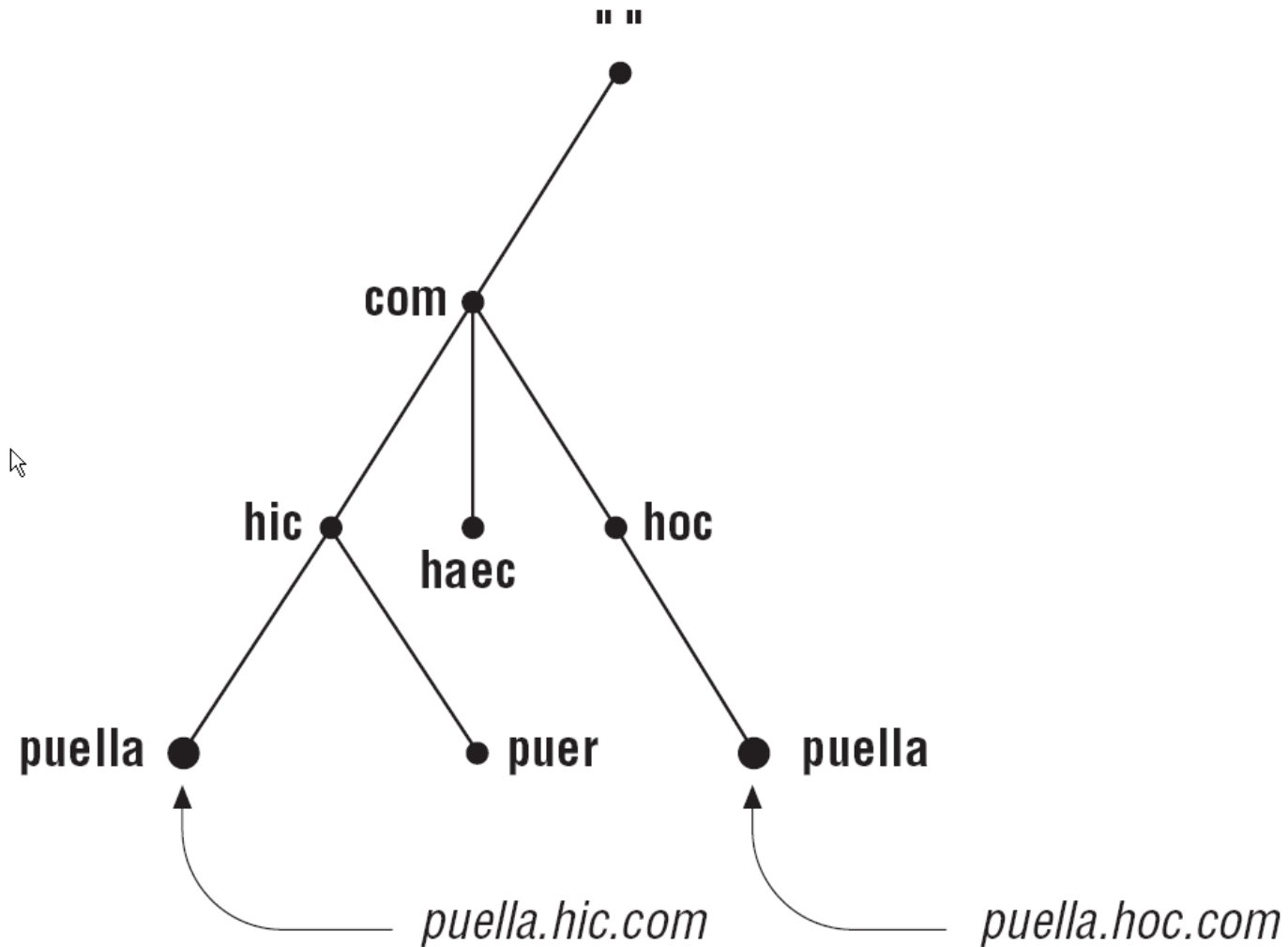
Le parcours de l'arbre se fait des feuilles vers la racine



Identification d'une ressource



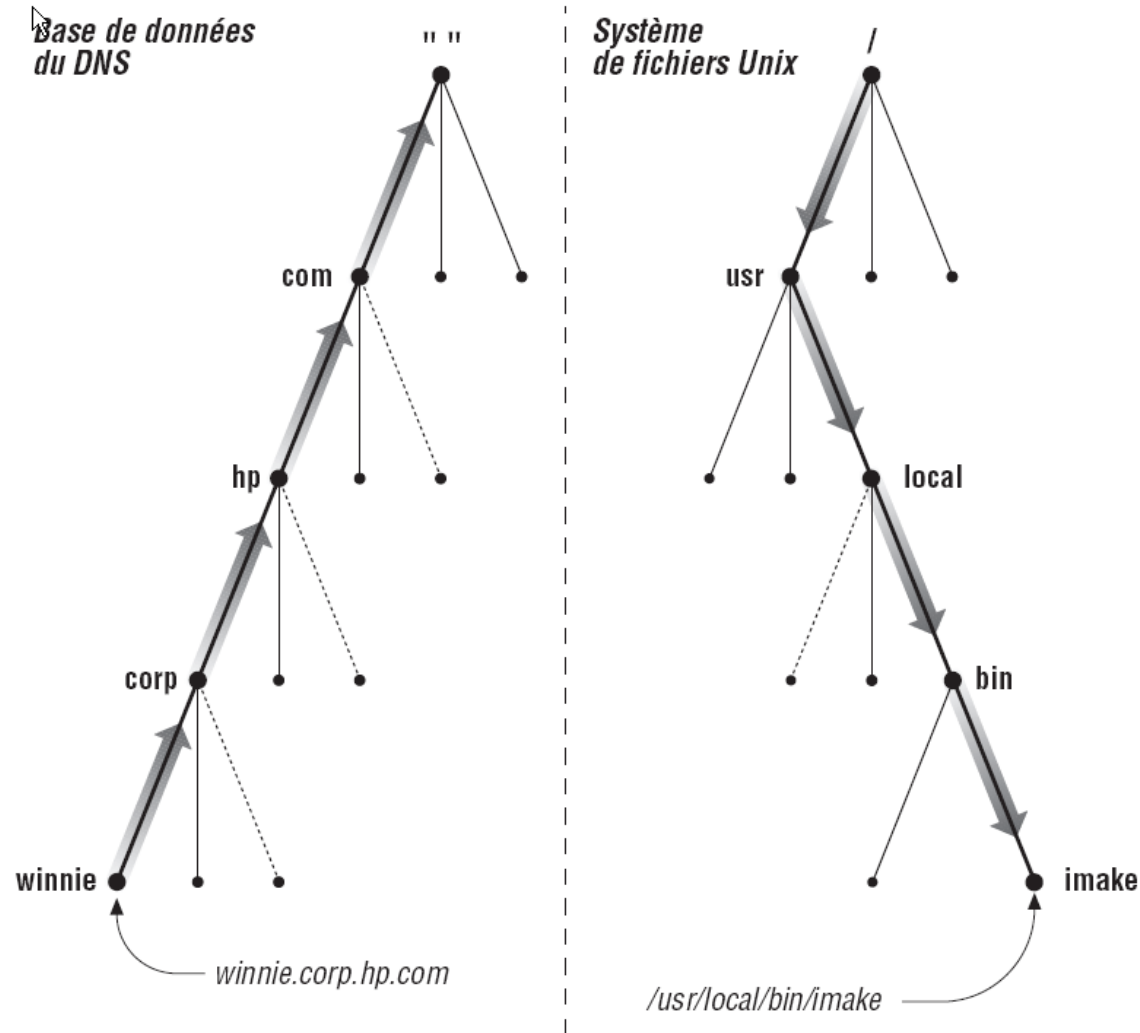
Identification d'une ressource



Identification d'une ressource

- Lorsque que l'identifiant remonte jusqu'à la racine on parle de FQDN (Fully-Qualified Domain Name)
 - Exemple : **machine5.dessugb.ugb.sn**
 - On peut faire l'analogie avec les chemins absolus des systèmes de fichiers
- Lorsque l'identifiant ne monte pas jusqu'à la racine on parle de PQDN (Partially-Qualified Domain Name)
 - Exemple machine5.dessugb
 - On peut faire l'analogie avec les chemins relatifs des systèmes de fichiers
 - Le reste de l'adresse sera complété en utilisant le domaine local

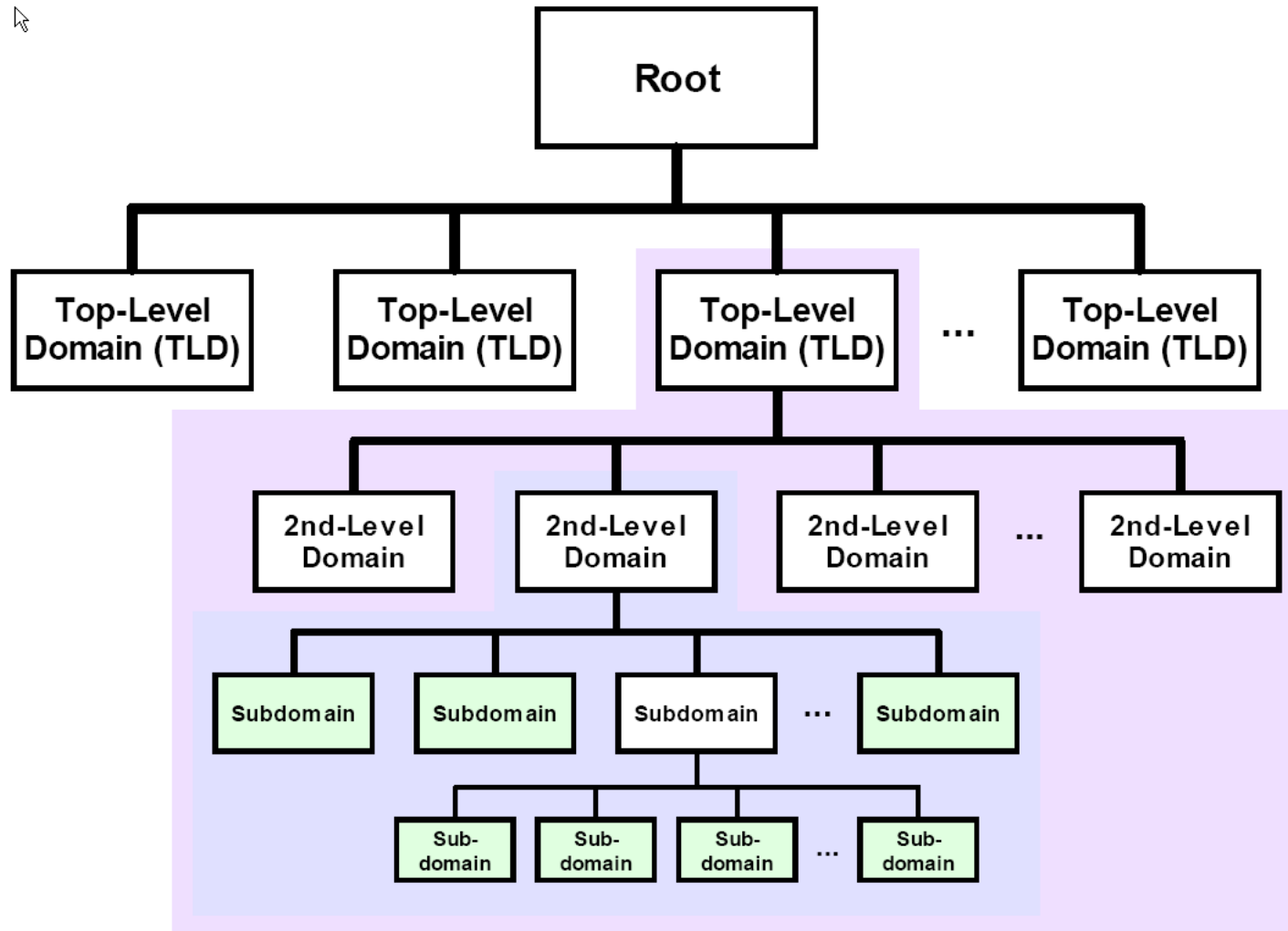
Identification d'une ressource



Types de domaines

- **Domaine Root**
 - C'est la racine de l'arbre de nommage DNS
- **Top-Level Domains**
 - Les domaines fils directs du domaine racine = domaine de premier niveau (.sn , .fr, .org, ...)
- **Second-Level Domains**
 - Les domaines fils directs des Top-Level Domains (ugb.sn)
- **Sous-domaines**
 - Les descendants des Second-Level Domains
 - A ce niveau domaine et sous-domaine sont interchangeables

Terminologie des domaines



Notions de TLDs

- Domaines de premier niveau dans l'arborescence
Exemple : sn, fr, com,...
- Deux types de TLD
 - ccTLD(country-code TLD) pour les domaines des pays (.sn, .fr)
 - gTLD (generic TLD) pour les autres (.com, .info, .biz)

Cas du Sénégal

Liste des contacts et des **ccTLD** consultable :

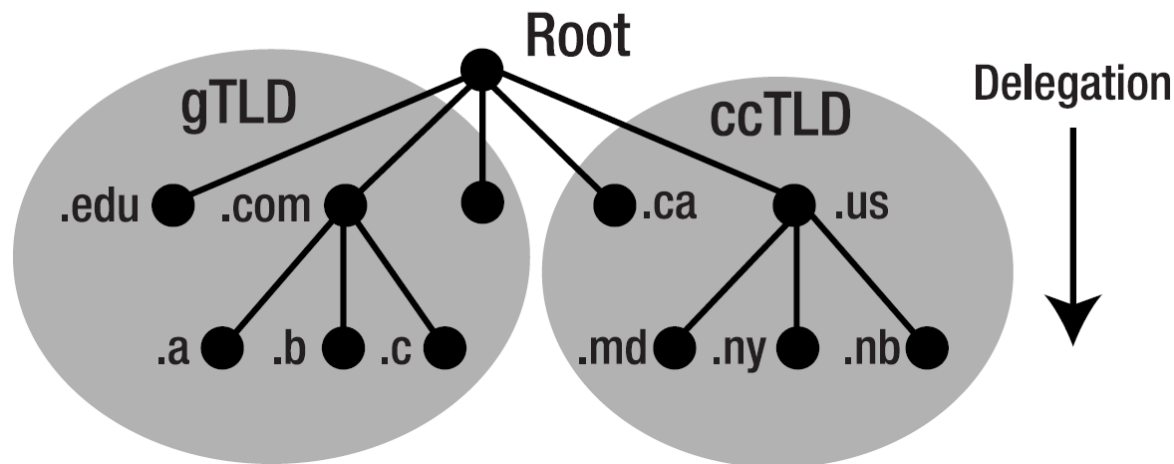
❑ <http://www.iana.org/domains/root/db/>

❑ Celui du point .sn :

❑ <http://www.iana.org/domains/root/db/sn.html>

Délégation d'autorité

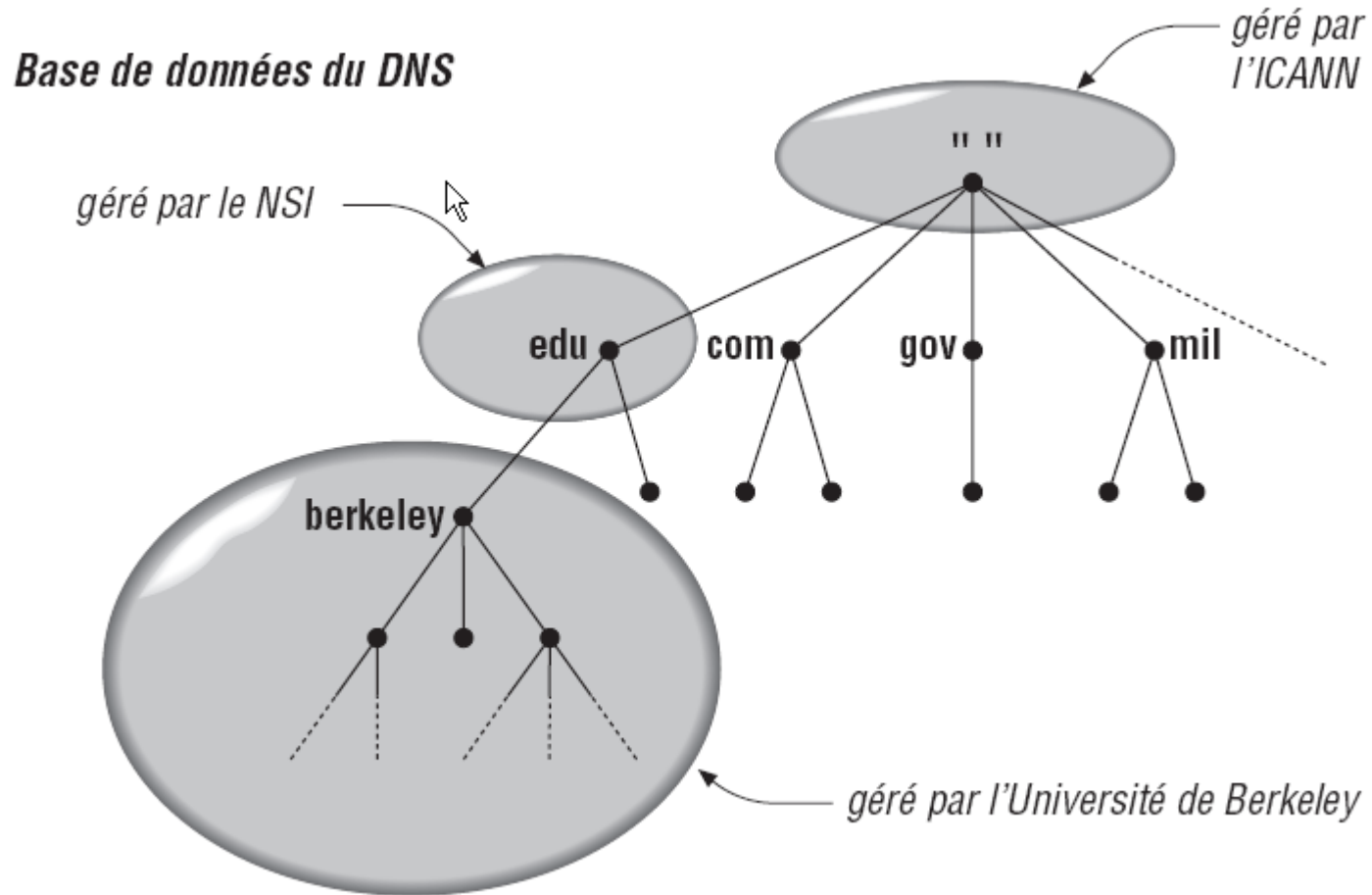
- L'organisation qui gère un domaine peut déléguer la gestion de ses sous domaines à une autre organisation
 - On parle de délégation d'autorité
 - L'ensemble des délégation forme la hiérarchie d'autorité de DNS



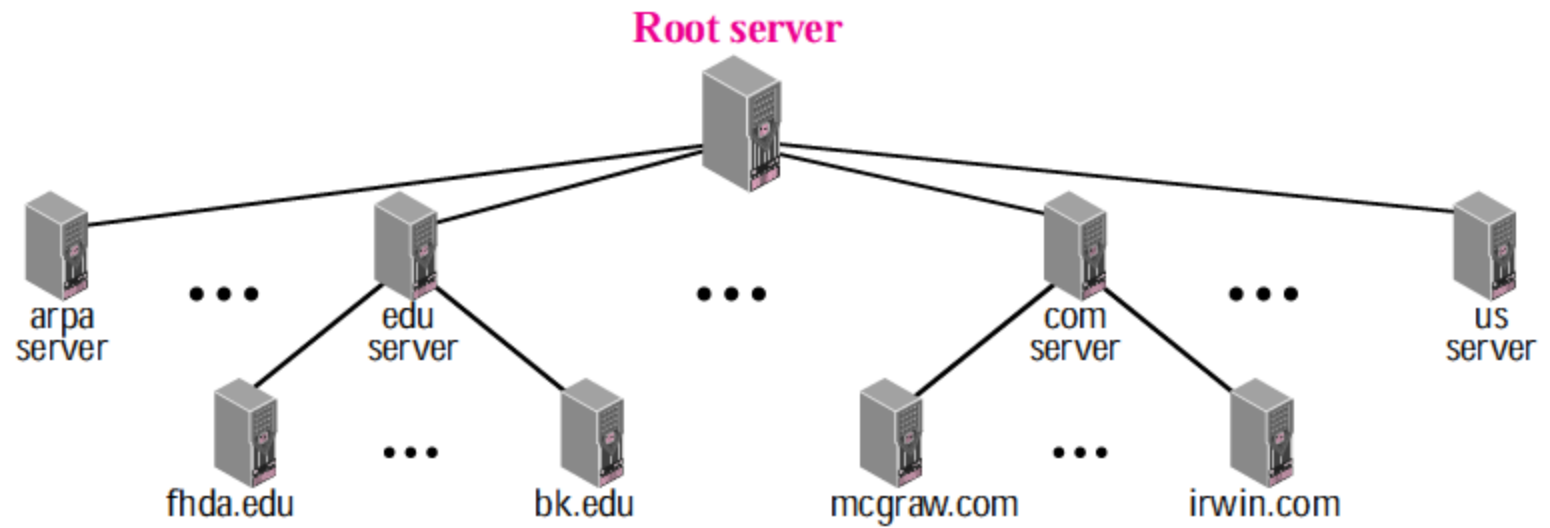
Hiérarchie d'autorité

- L' ICANN
 - Cet organisme est chargé de la gestion des serveurs ROOT et de l'attribution des TLD
 - Il délègue la gestion des Second-Level Domain et certains gTLD à d'autres organismes
 - Historiquement l'organisme qui le gèrait était appelé NIC (Network Information Center), nom qui est conservé pour les organisme qui gèrent les TLD

Hiérarchie d'autorité



Hiérarchie d'autorité



Localisation des serveurs root

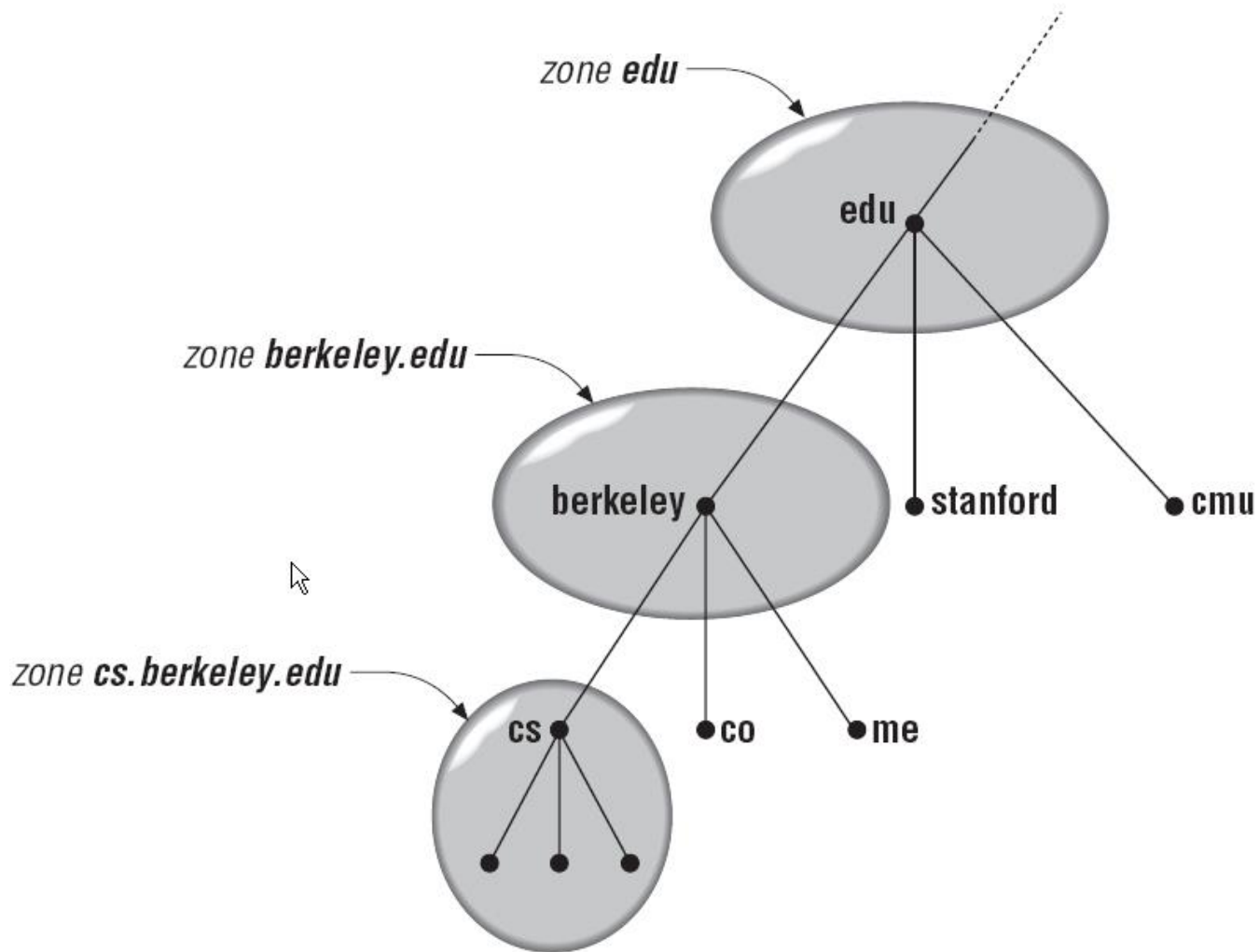


Source <http://www.root-servers.org/>

Gestion des zones d'autorité

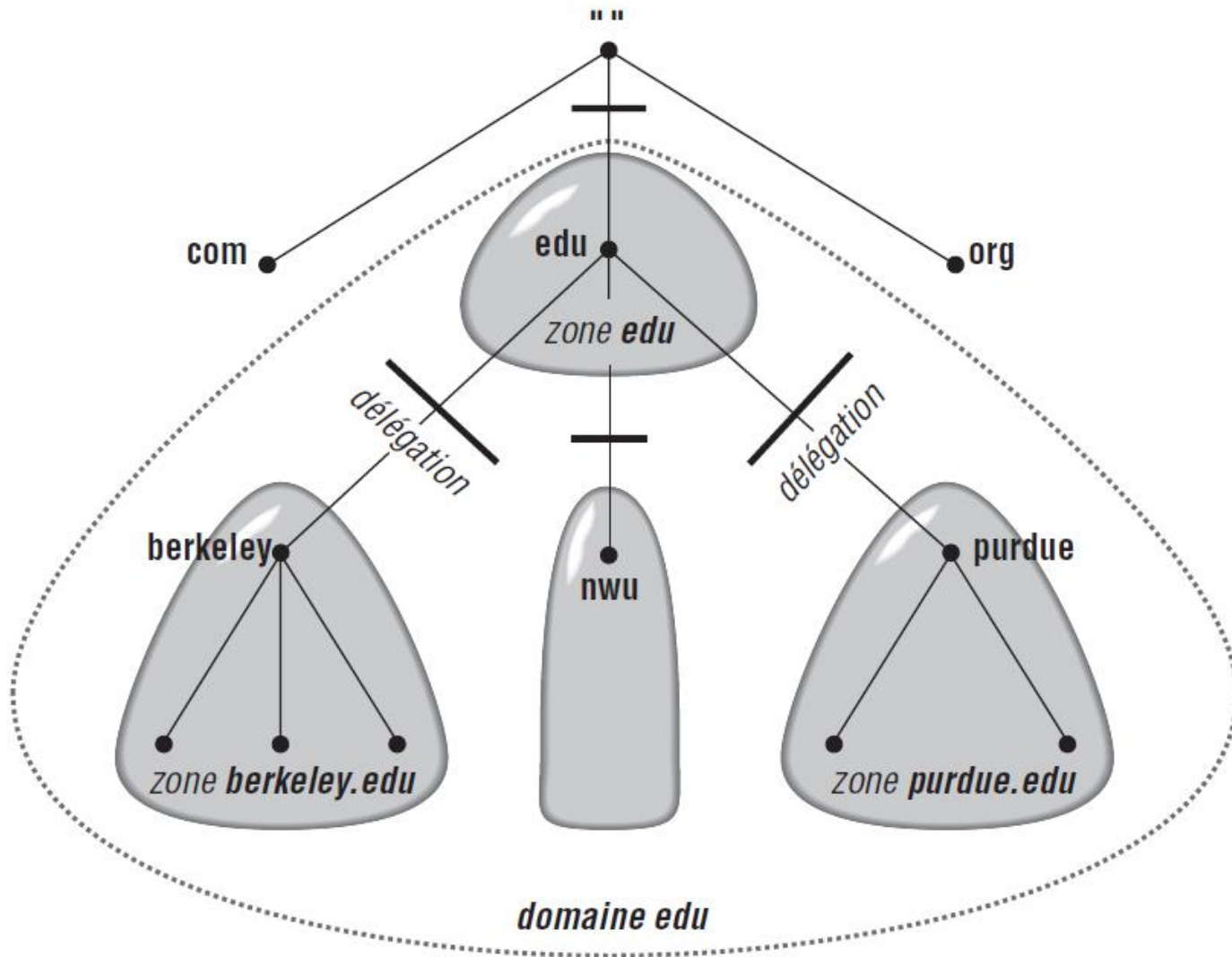
- Une zone d'autorité ou une zone (tout court) est un ensemble de nœuds dans l'arbre de nommage géré par la même autorité ou organisation
 - Une zone est toujours un sous-arbre de l'arbre de nommage
 - Une zone est identifiée par le FQDN du nœud le plus proche de la racine appartenant à la zone
- Chaque zone est gérée par un ou plusieurs serveurs DNS
 - On dit que ces serveurs sont autoritaires dans cette zone

Gestion des zones d'autorité

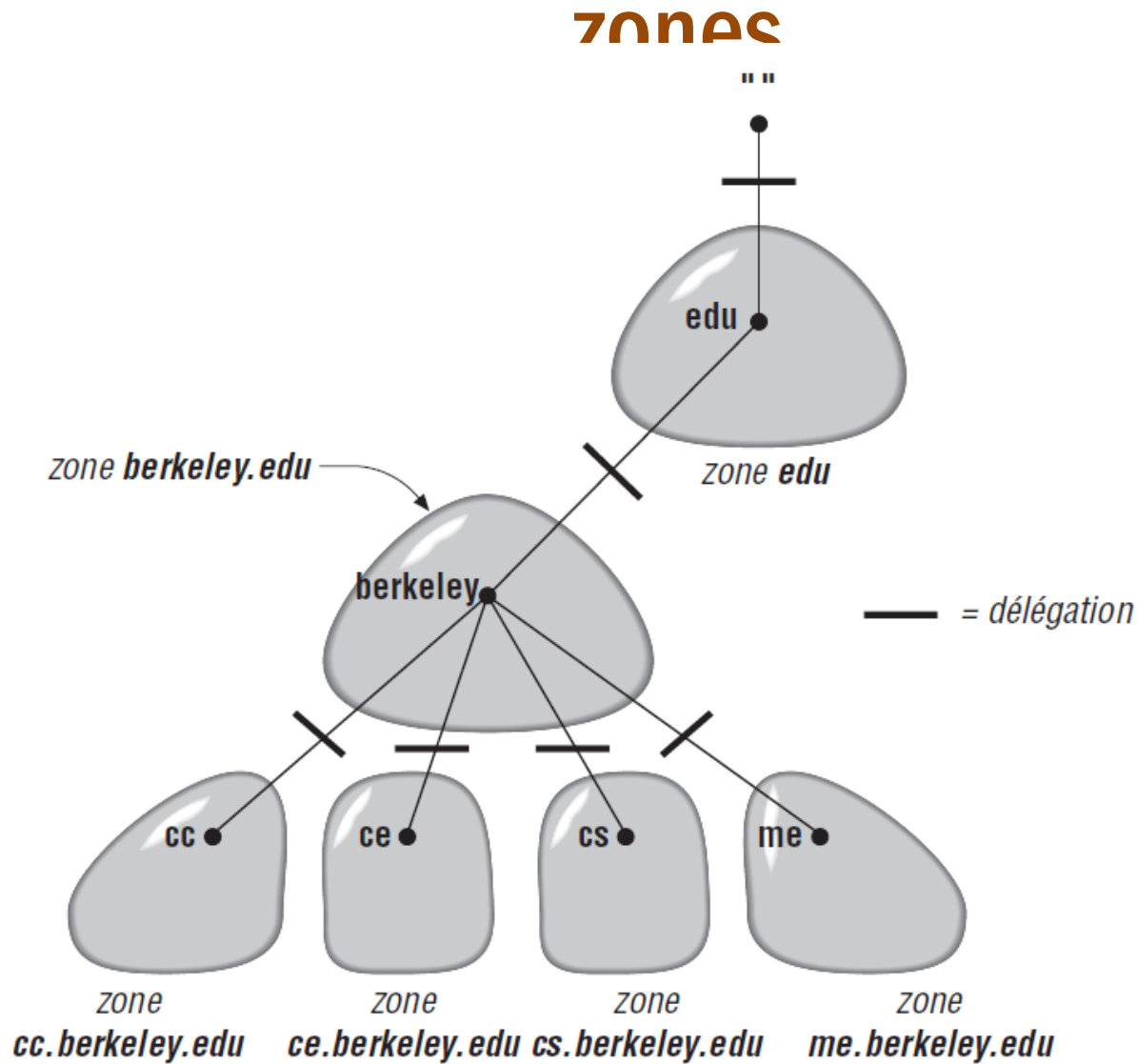


Exemple de subdivision d'un domaine en

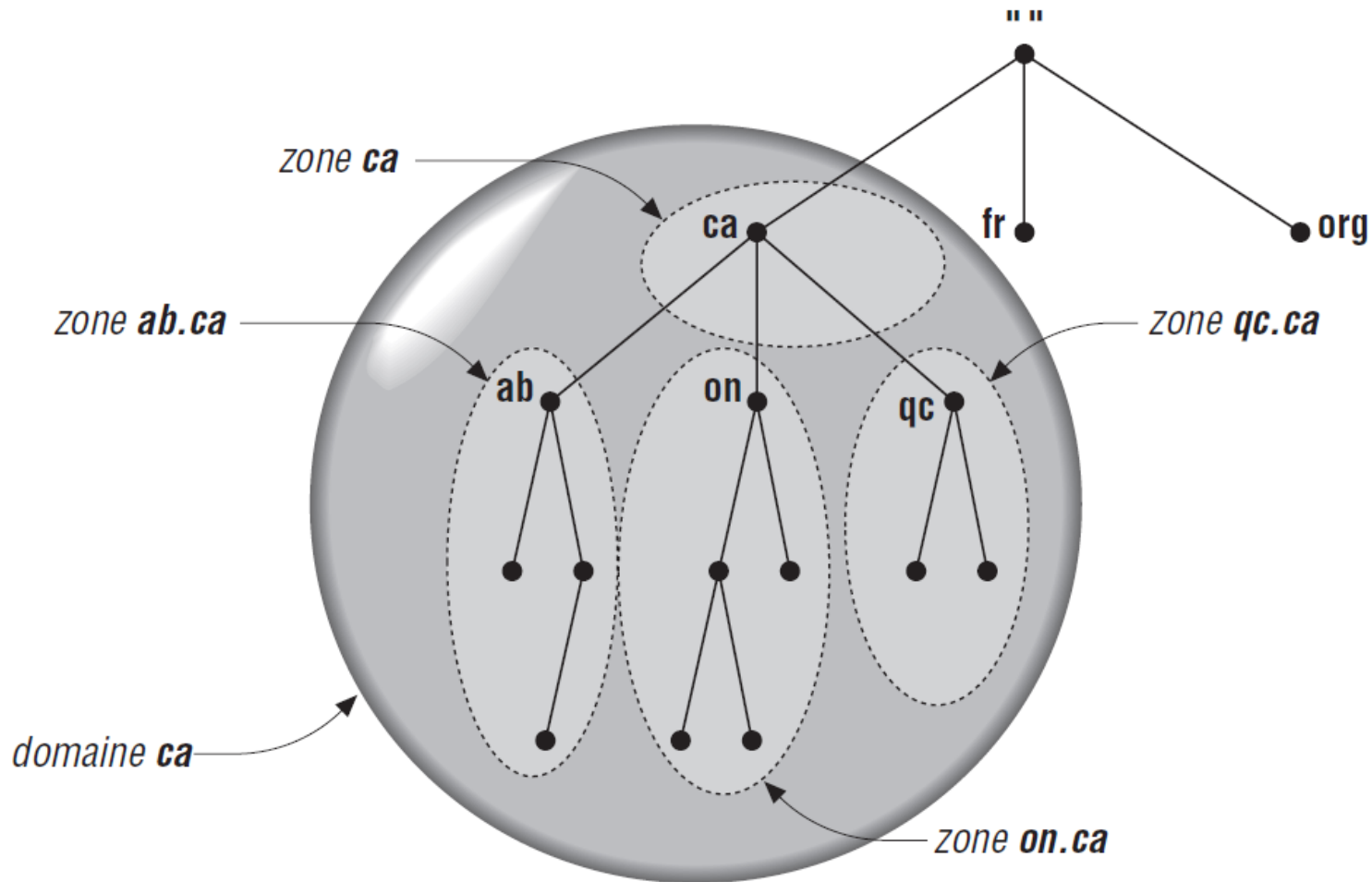
zones



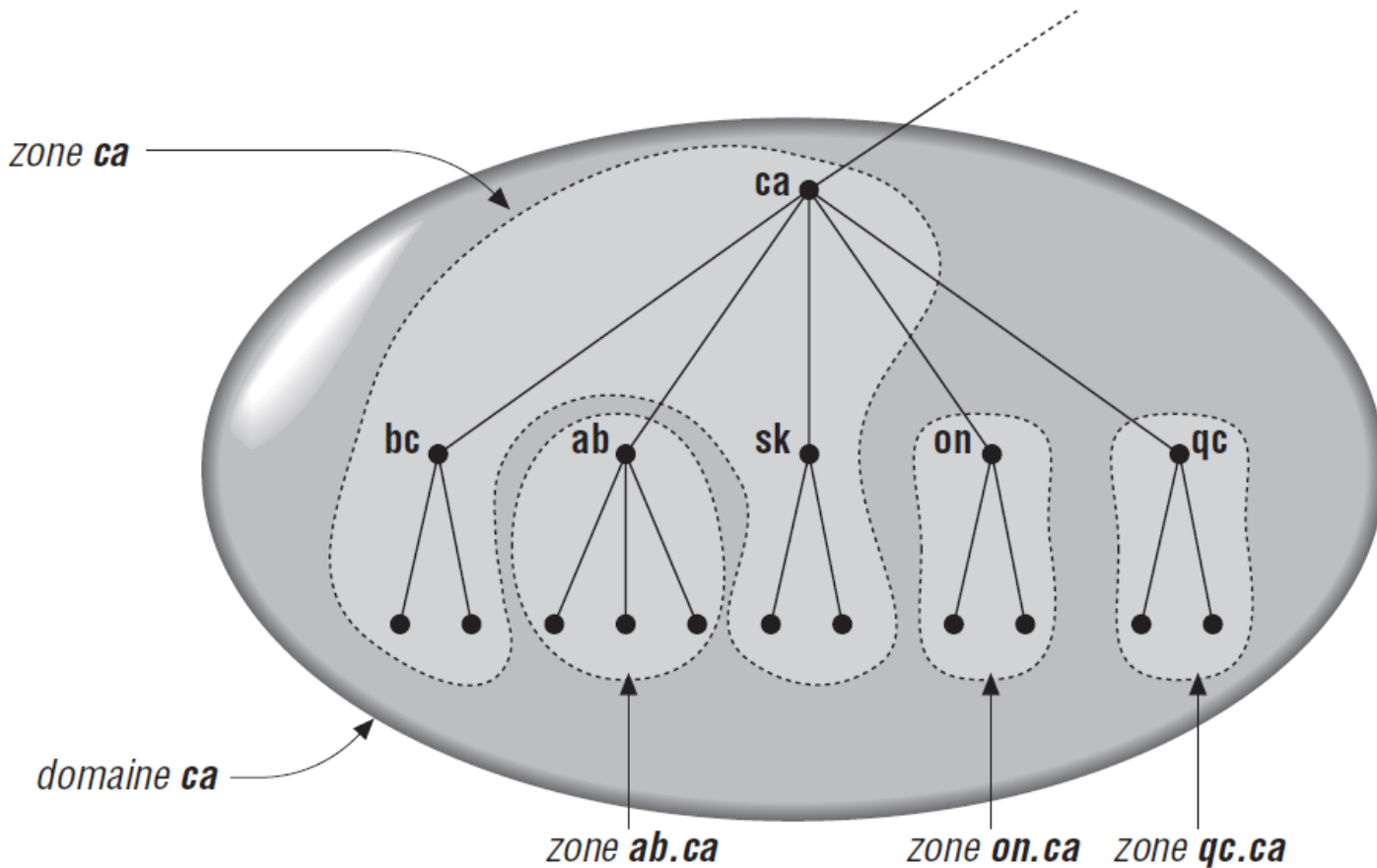
Exemple de subdivision d'un domaine en



Exercice : Domaine ou Zone?



Exercice 2 : Possible ou pas ?



Autorité d'un serveur DNS

- Un serveur DNS est un processus logiciel ou un équipement qui stocke et gère les informations de domaine pour pouvoir répondre requêtes des clients
- Chaque domaine a au moins un serveur DNS responsable de ses informations et pour répondre aux clients
 - On parle de serveur autoritaire (Authoritative)
- Pour un domaine il peut y avoir plusieurs types de serveurs DNS :
 - Maître (Master) ou Primaire
 - Esclave (Slave) ou Secondaire
 - Cache (Caching)
 - Retransmetteur (Forwarding)

DNS Maitre

- Le serveur DNS primaire gère les informations relatives à un domaine
 - Les RFC parlent de serveur primaire mais le terme «maitre » (master en anglais) est préférée maintenant
- Ces informations sont stockées dans un fichier nommé « **fichier maitre** » (master file en anglais)
 - Le master file dans BIND est named.conf
- Configuration possibles
 - Plusieurs serveurs maitres pour un domaine
 - Un serveur maitre sur plusieurs domaines

DNS Maitre : exemple de fichier maitre

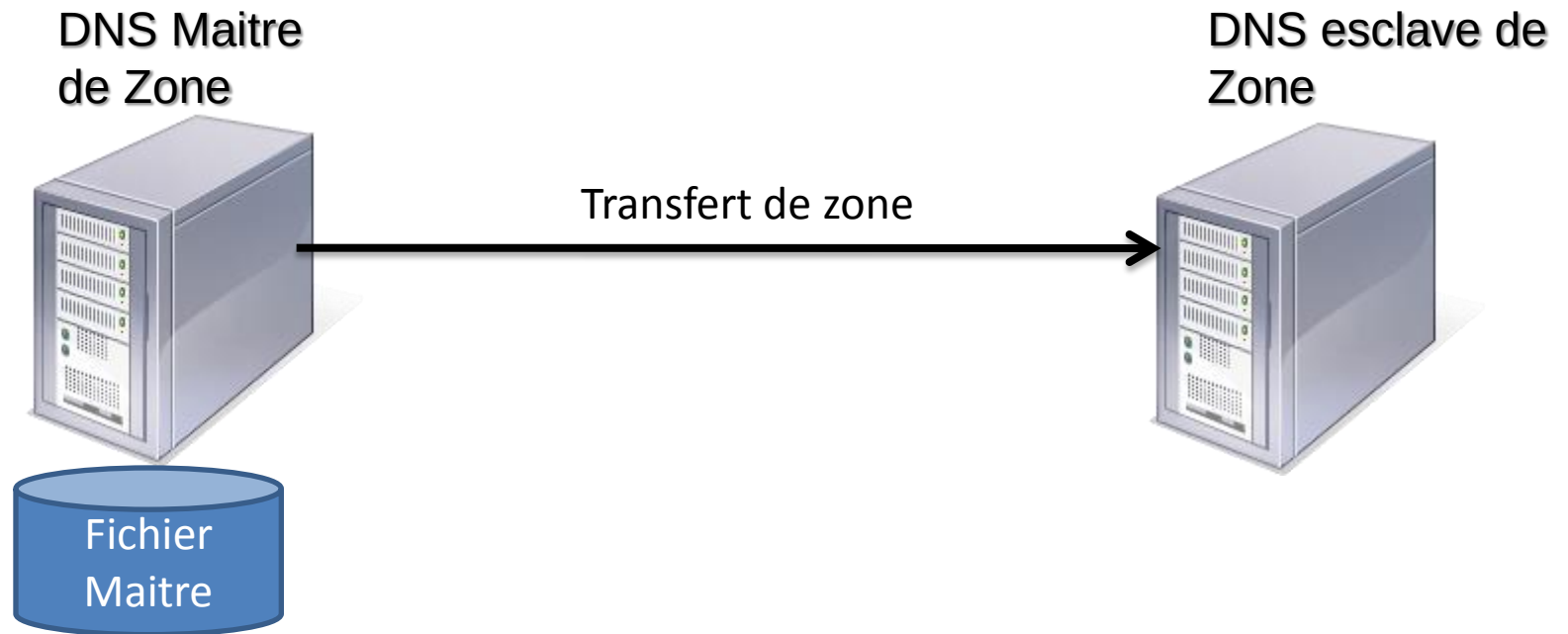
- Exemple de fichier maitre

Exemple de fichier named.conf(DNS)

```
// example.com fragment du fichier named.conf
// définit ce serveur comme serveur maitre de la zone
example.com

zone "example.com" in{
    type master;
    file "master.example.com";
};
```

DNS Maitre



DNS Esclave

- Les serveurs DNS esclave dans une zone sont des répliques des serveurs maitres
- Motivations
 - Créer de la redondance pour avoir des serveurs de sauvegardes en cas de pannes des serveurs maitres
 - Faciliter la maintenance des serveurs maitres : les serveurs esclaves prennent le relai durant la maintenance
 - Efficacité, en distribuant les esclaves géographiquement pour accélérer les réponses des clients

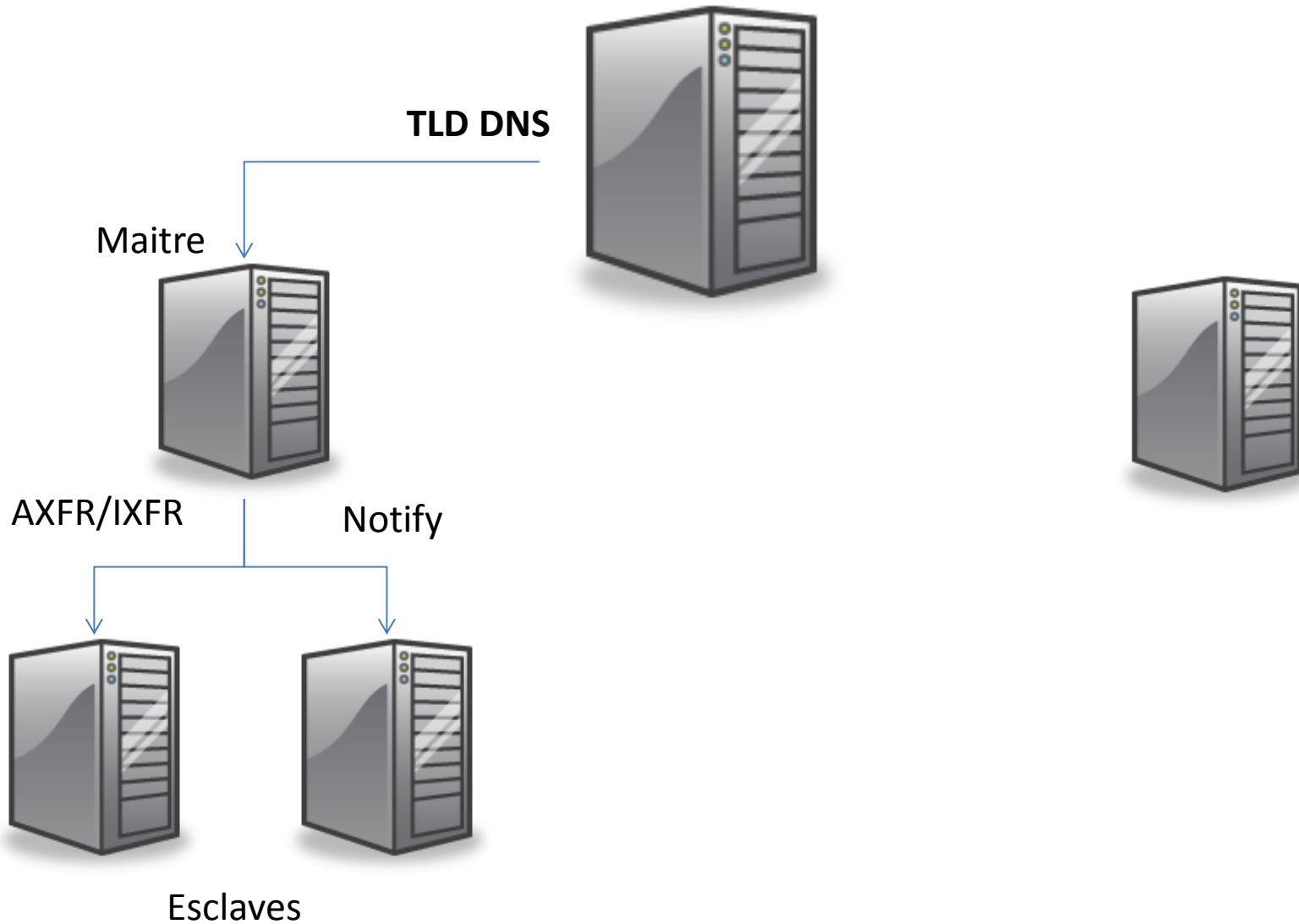
DNS Esclave

- Caractéristiques
 - Les serveurs DNS esclave pour une zone ne contiennent pas de fichier maître
 - Les informations qu'ils possèdent sont récupérées sur les serveurs maître
 - Ce processus est appelé « **transfert de zone** »
- Problèmes
 - Comment effectuer les transferts de domaines ?
 - Comment maintenir les serveurs esclave à jours ?

DNS Esclave

- Récupération des données sur le serveur maitre
 - Le serveur esclave utilise une requête particulière de DNS pour récupérer les informations sur le serveur maitre
 - Requête AXFR (**Full Zone Transfer**)
 - Requête IXFR (**Incremental Zone Transfer**)
 - Requête Notify du maitre vers les esclaves
- Mise à jour des serveurs esclaves
 - Des requêtes périodiques selon la valeur des champs refresh, Retry et Expire
 - Réception DNS Notify (envoyé par le serveur maitre) qui informe que des données ont été modifié sur le serveur maitre (nécessite que le serveur supporte la fonctionnalité)

DNS Esclave



DNS Esclave : exemple de fichier serveur esclave

- Exemple de fichier de serveur esclave

Exemple de fichier named.conf(DNS)

```
// example.com fragment du fichier named.conf
// définit ce serveur comme serveur esclave de la zone
example.com avec comme serveur maitre 192.168.23.17

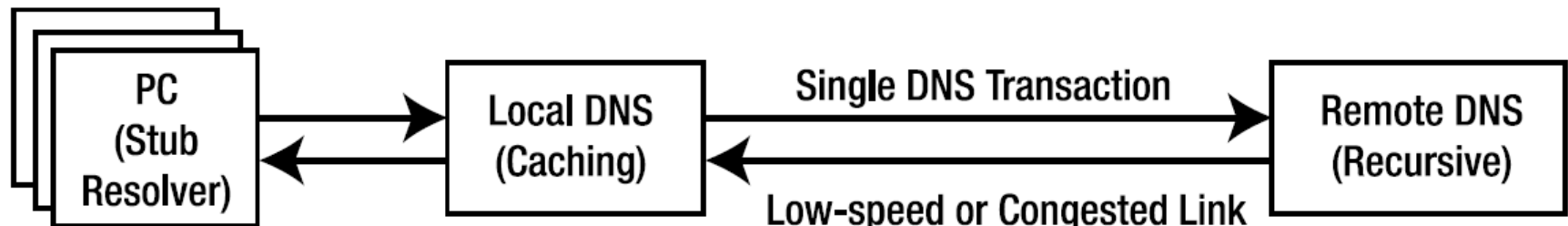
zone "example.com" in{
    type slave;
    file "master.example.com";
    masters {192.168.23.17};
};
```

DNS de Caching

- C'est un serveur DNS qui enregistre dans un cache tous les résultats de toutes les requêtes DNS
 - Il pourra répondre aux prochaines requêtes sans passer par une requête de résolution
- Deux types de cache
 - Caching simple : mise en cache des requêtes de résolution qui ont réussies
 - Négative cache : mise en cache des requêtes de résolution qui ont échouées pour éviter de refaire inutilement des requêtes de résolution

DNS Proxy (Forwarding)

- Serveur DNS qui retransmet toutes les requêtes DNS vers d'autres serveurs DNS puis met en cache les réponses
 - Adapté lorsque l'accès vers le réseau extérieur est couteux ou trop lent (une seule requête sans



La base de données DNS

- La base de données DNS est distribuée
 - Chaque serveur DNS contient et gère les données de la zone
 - Un lien vers son père pour relayer les requêtes
 - Des liens vers les fils permettent de relayer les requêtes vers les sous-zones déléguées
 - Les enregistrements dans la base de données sont appelés Ressources Records (Enregistrement des ressources)

Les Ressource Records courants

<i>Type</i>	<i>Mnemonic</i>	<i>Description</i>
1	A	Address. A 32-bit IPv4 address. It is used to convert a domain name to an IPv4 address.
2	NS	Name server. It identifies the authoritative servers for a zone.
5	CNAME	Canonical name. It defines an alias for the official name of a host.
6	SOA	Start of authority. It marks the beginning of a zone. It is usually the first record in a zone file.
11	WKS	Well-known services. It defines the network services that a host provides.
12	PTR	Pointer. It is used to convert an IP address to a domain name.
13	HINFO	Host information. It gives the description of the hardware and the operating system used by a host.
15	MX	Mail exchange. It redirects mail to a mail server.
28	AAAA	Address. An IPv6 address (see Chapter 27).
252	AXFR	A request for the transfer of the entire zone.
255	ANY	A request for all records.

Format des RRs

- Format générique pour les champs DNS
- Défini dans le RFC 1035
 - La nature des enregistrements présent dépend du rôle du serveur

<name> [<ttl>] <class> <type> <record_data>

- **name** : Un nom de domaine DNS FQDN ou PQDN
- **ttl** : time to live, temps de rafraichissement (\$TTL par défaut)
- **class** : classe de la RR, par default “IN” pour Internet
- **Type** : le type de RR, valeurs “A”, “NS”, ...
- **record_data** : les données spécifiques à la RR séparées par des espaces

Enregistrement SOA

- L'enregistrement **SOA** (Start Of Authority) est le premier RR d'un fichier de zone correctement configuré
- il donne les caractéristiques techniques générales de la zone.

Syntaxe de l'enregistrement SOA

```
zone IN SOA primary email. (  
    serial  
    refresh  
    retry  
    expire  
    ttl  
)
```

Enregistrement SOA

- Exemple de sortie de dig

```
[maissa@tekla ~]$ dig ugb.sn
; <<>> DiG 9.5.0-P2 <<>> ugb.sn
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42850
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
```

```
;; QUESTION SECTION:
```

```
ugb.sn.                IN      A
```

```
;; AUTHORITY SECTION:
```

```
ugb.sn. 3060 IN SOA ns.ugb.sn. root.ugb.sn. 2009021201 3600 600 86400 3600
```

```
;; Query time: 1 msec
```

```
;; SERVER: 147.210.8.126#53(147.210.8.126)
```

```
;; WHEN: Mon May 4 14:12:54 2009
```

```
;; MSG SIZE rcvd: 68
```

Enregistrement NS (Name Server)

- Il permet de spécifier un serveur de nom pour le nom de domaine spécifié ;
 - Ce nom devient alors une zone dont la délégation est attribuée au serveur.
 - Plusieurs serveurs peuvent être autoritaires pour même une zone,
 - un **enregistrement NS** pour chaque une zone donnée.

Enregistrement NS (Name Server)

- Exemple de déclaration de Name server

Exemple d'enregistrement NS

google.com.	163824	IN	NS	ns4.google.com.
google.com.	163824	IN	NS	ns2.google.com.
google.com.	163824	IN	NS	ns1
google.com.	163824	IN	NS	ns3

Les noms sont FQDN donc ils se terminent par un « . » obligatoirement.

Enregistrement NS (Name Server)

- Exemple de déclaration de Name server

Exemple d'enregistrement NS

google.com.	163824	IN	NS	ns4.google.com.
google.com.	163824	IN	NS	ns2.google.com.
google.com.	163824	IN	NS	ns1
google.com.	163824	IN	NS	ns3

Les noms sont PQDN donc ils ne se terminent par un « . »

Enregistrement NS (Name Server)

```
[maissa@tekla ~]$ dig ns.ugb.sn
; <<>> DiG 9.5.0-P2 <<>> ns.ugb.sn
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25984
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 0
```

```
;; QUESTION SECTION:
```

```
ns.ugb.sn.                IN      A
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

```
ns.ugb.sn.                2010    IN      A      196.1.99.4
```

```
;; AUTHORITY SECTION:
```

```
ugb.sn.                   2010    IN      NS      ns.ucad.sn.
```

```
ugb.sn.                   2010    IN      NS      ns.ugb.sn.
```

```
ugb.sn.                   2010    IN      NS      ns1.ird.fr.
```

```
ugb.sn.                   2010    IN      NS      ns.sonatel.sn.
```

Enregistrement A (Address)

- Les enregistrements A sont les principaux enregistrements du système DNS.
- Ces enregistrements permettent d'associer un domaine, ou un sous-domaine, à une adresse IP.
 - Il n'y a pas nécessairement autant d'enregistrements A que d'adresses IP.
 - Plusieurs enregistrements A peuvent correspondre à une adresse IP unique
 - Ou encore, un enregistrement A peut correspondre à plusieurs adresses IP

Enregistrement A (Address)

- Exemple de déclaration d'enregistrement A

Exemple d'enregistrement A

; Un nom pour plusieurs addresses (load balancing)

google.com.	300	IN	A	209.85.171.100
google.com.	300	IN	A	74.125.45.100
google.com.	300	IN	A	74.125.67.100

; une adresse par nom

ns1.google.com.	156552	IN	A	216.239.32.10
ns2.google.com.	156552	IN	A	216.239.34.10
ns3.google.com.	156552	IN	A	216.239.36.10
ns4.google.com.	156552	IN	A	216.239.38.10

Enregistrement A (Address)

```
[maissa@tekla ~]$ dig yahoo.fr
```

```
...
```

```
;; ANSWER SECTION:
```

yahoo.fr.	194	IN	A	87.248.121.75
yahoo.fr.	194	IN	A	217.146.186.221

```
;; AUTHORITY SECTION:
```

yahoo.fr.	7000	IN	NS	ns3.yahoo.com.
yahoo.fr.	7000	IN	NS	ns1.yahoo.com.
yahoo.fr.	7000	IN	NS	ns5.yahoo.com.
yahoo.fr.	7000	IN	NS	ns7.yahoo.com.
yahoo.fr.	7000	IN	NS	ns2.yahoo.com.

```
;; ADDITIONAL SECTION:
```

ns1.yahoo.com.	156999	IN	A	68.180.131.16
ns2.yahoo.com.	156999	IN	A	68.142.255.16
ns3.yahoo.com.	156999	IN	A	121.101.152.99
ns5.yahoo.com.	156999	IN	A	119.160.247.124
ns7.yahoo.com.	161098	IN	A	68.142.226.82

Enregistrement CNAME

- CNAME pour Canonical Name
- Cet enregistrement permet de créer des alias des machines
 - Plusieurs FQDN correspondant à une seule et même machine réelle
 - On dit que la machine a un nom et des **alias**

Enregistrement CNAME

- Exemple de déclaration d'enregistrement CNAME

Exemple d'enregistrement CNAME

```
; diaforus est en réalité www3
diaforus.labri.fr.      28800  IN      CNAME   www3.labri.fr.
www3.labri.fr.         28800  IN      A      147.210.8.59

;dept-info est en réalité scoubidou
dept-info.labri.fr.    28800  IN      CNAME   scoubidou
scoubidou.labri.fr.    28800  IN      A      147.210.9.83
```

Lorsque le nom n'est pas FQDN il
n'y a pas de point

Enregistrement MX

- Mail eXchange
- Permet d'indiquer des serveurs mails et une préférence relative entre les serveurs pour une zone

Syntaxe de l'enregistrement CNAME

...

nom_domaine

[<ttl>] IN

MX **PREF**

nom_mailserv

...

Classe pour spécifier qu'il s'agit d'un RR de serveur mail

Préférence du serveur parmi un ensemble

Enregistrement MX

- Exemple de déclaration d'enregistrement MX

Exemple d'enregistrement MX

```
$TTL 2d ; mise à jour tous les deux jours
```

```
$ORIGIN example.com.
```

```
...
```

```
                IN      MX      10  mail  ; forme courte
```

```
example.com. IN      MX      10  mail3.example.com. ; forme FQDN ave(.)
```

```
                IN      MX      20  mail2.example.com.
```

```
; Pointer vers un autre serveur
```

```
                IN      MX      30  mail.example.net.
```

```
; Les serveurs mail locaux doivent avoir chacun un RR A correspondant
```

```
mail            IN      A        192.168.0.3 ; meme adresse répétée au lieu
```

```
mail2           IN      A        192.168.0.3 ; d'un CNAME qui est invalide
```

```
mail3           IN      A        192.168.0.3 ; dans ce cas
```

Enregistrement MX

- Exemple de déclaration d'enregistrement MX

Exemple d'enregistrement MX avec sous domaine

```
$TTL 2d ; $ORIGIN example.com.
$ORIGIN example.com.
...
; domaine exemple.com
example.com. IN      MX      10  mail.example.com.
               IN      MX      20  mail2.example.com.
mail          IN      A       192.168.0.3
mail2         IN      A       192.168.0.3

; Définition du sous domaine
$ORIGIN  sn.example.com.
;
               IN      MX      10      mail ; version courte
sn.example.com. IN      MX      10      mail.sn.example.com.
mail.sn.example.com. IN      A       10.10.0.29
```

Enregistrement PTR

- L'enregistrement **PTR** sert à associer une adresse IP à un nom de domaine (machine)
 - On parle de résolution inverse
 - PTR a le rôle inverse de celui du RR A
- Contrainte :
 - Tous les enregistrements de type **PTR** appartiennent forcément à la zone **in-addr.arpa**
- Les adresses IP sont inversés dans la zone in-addr.arpa
 - Exemple :
 - 192.168.0.1 deviendra le nom de domaine 1.0.168.192.in-addr.arpa
 - 192.168.0.0 /24 deviendra le nom de domaine 0.168.192.in-addr.arpa

Enregistrement PTR

Syntaxe de l'enregistrement PTR

...
Adresse_IP [<ttl>] IN **PTR** **nom_domaine**
...

Adresse IP inversée dans le
sens de l'arbre in-addr.arpa

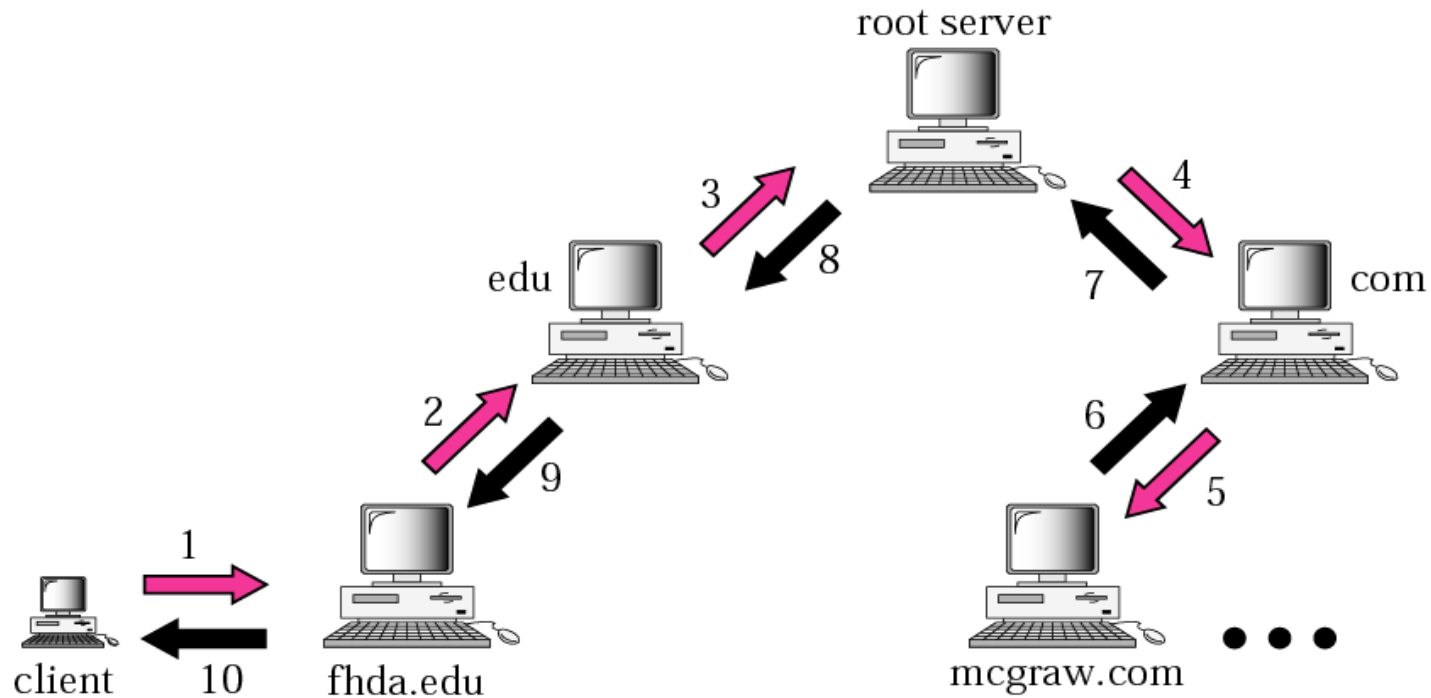
Nom de domaine associé

Enregistrement PTR

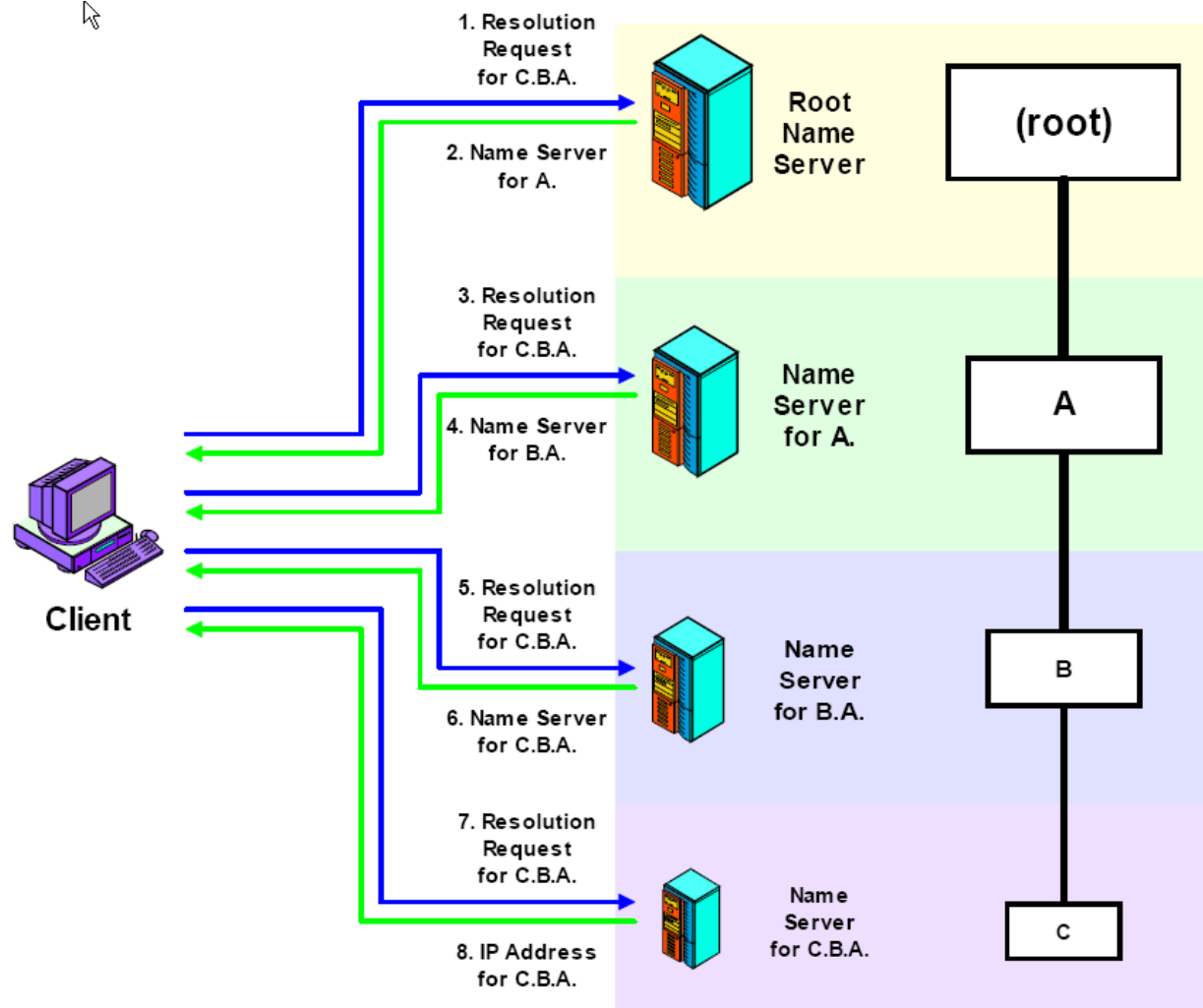
Exemple d'enregistrement PTR

```
$TTL 2d ; 172800 secs
$ORIGIN 23.168.192.IN-ADDR.ARPA.
@           IN      SOA   ns1.example.com. hostmaster.example.com. (
                                2003080800 ; serial number
                                12h         ; refresh
                                15m         ; update retry
                                3w          ; expiry
                                3h          ; minimum
                                )
            IN      NS    ns1.example.com.
            IN      NS    ns2.example.com.
; le format FQDN est 2.23.168.192.IN-ADDR.ARPA.
2          IN      PTR    ns1.example.com. ; FDQN 2.23.168.192.IN-ADDR.ARPA.
15         IN      PTR    www.example.com. ; FDQN 15.23.168.192.IN-ADDR.ARPA.
17         IN      PTR    ftp.example.com. ; FDQN 17.23.168.192.IN-ADDR.ARPA.
74         IN      PTR    fred.example.com. ; FDQN 74.23.168.192.IN-
ADDR.ARPA.
```

Résolution récursive

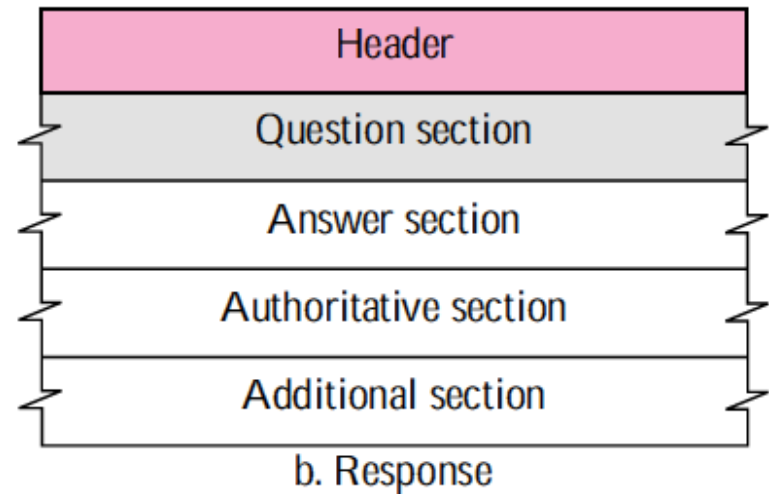
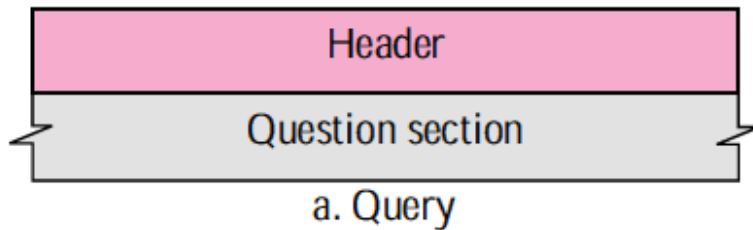


Résolution itérative

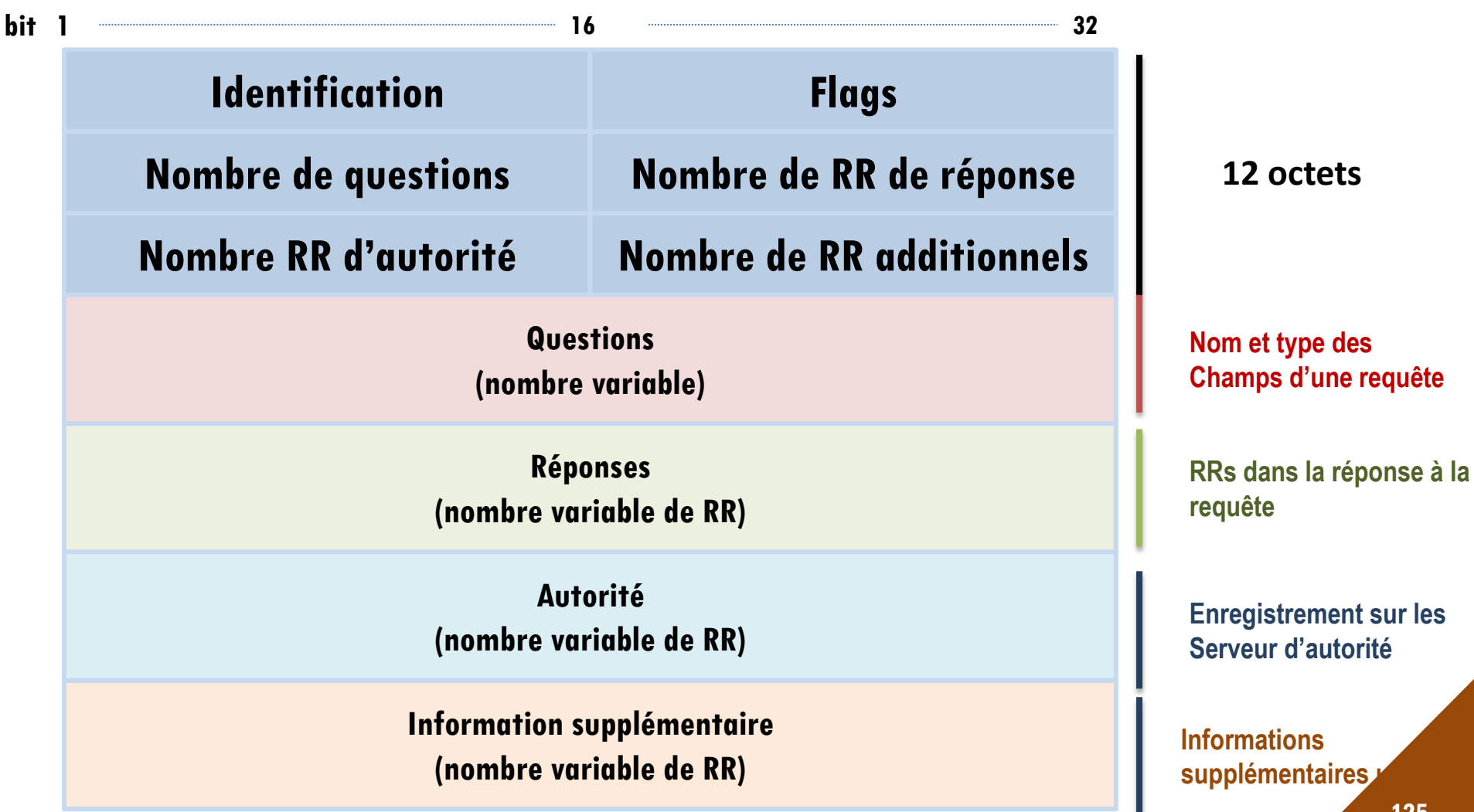


Format des messages DNS

- Types de messages
 - Requêtes
 - Réponses



Format général des messages DNS



PARTIE 2 : COUCHE APPLICATION

Plan

- Fonctionnalités
- Protocole DNS
- Protocole HTTP et le WWW
- **Accès à distance : SSH et TELNET**
- Protocole FTP



Connexions à distance

- Application permettant à un utilisateur de se connecter (prendre partiellement le contrôle)
 - sur un ordinateur distant (à partir d'un terminal local)
 - pourvu que cet utilisateur dispose d'un accès autorisé à cette machine
 - exécution de commandes saisies localement au clavier
 - sur une machine distante
 - les environnements local et distant peuvent être hétérogènes (windows-->unix, ...)

Connexions à distance

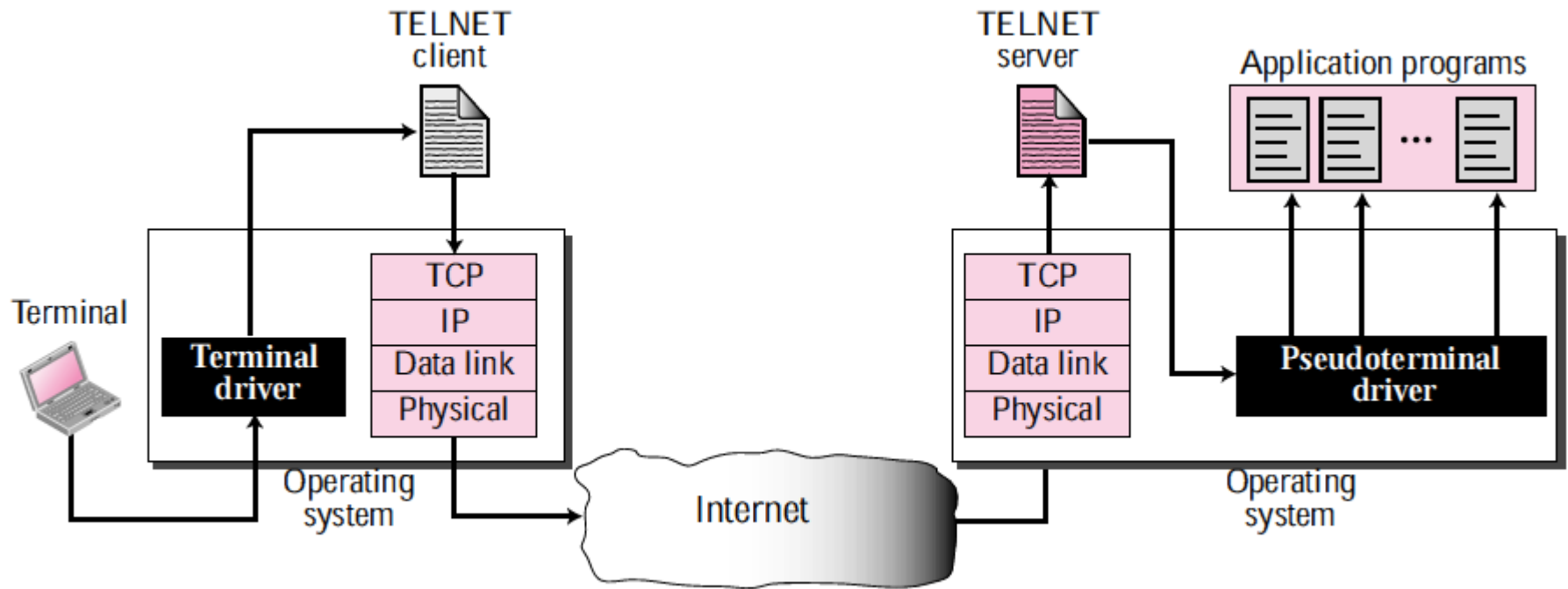
- Plusieurs protocoles
 - **telnet** : le standard (existe sur de nombreuses plateformes)
 - **rlogin** : uniquement entre machines unix
 - **ssh** : sécurisé (authentification + cryptage), peut transporter le DISPLAY
- Besoin de l'application : inter-activité
 - tout ce qui est tapé au clavier sur le client est envoyé sur la connexion au serveur
 - tout ce qui est envoyé par le serveur vers le client, sur la connexion, est affiché dans le terminal

Telnet : protocole et application

- TELecomunication NETwork protocol
- un des premiers standard de l'Internet : RFC 854,855 (1983)
- connexion TCP sur le port 23 côté serveur
- authentification sur le shell distant (mot de passe en clair)
- quand un caractère est tapé au clavier, il est envoyé au serveur qui renvoie un "écho" du caractère ce qui provoque son affichage dans le terminal local
- prise en compte de l'hétérogénéité
 - mécanisme de négociation d'options à la connexion (codage des caractères ASCII sur 7 ou 8 bits ?)
 - exemple : telnet d'une machine Windows vers une machine Unix --> tous les caractères ASCII n'ont pas la même signification

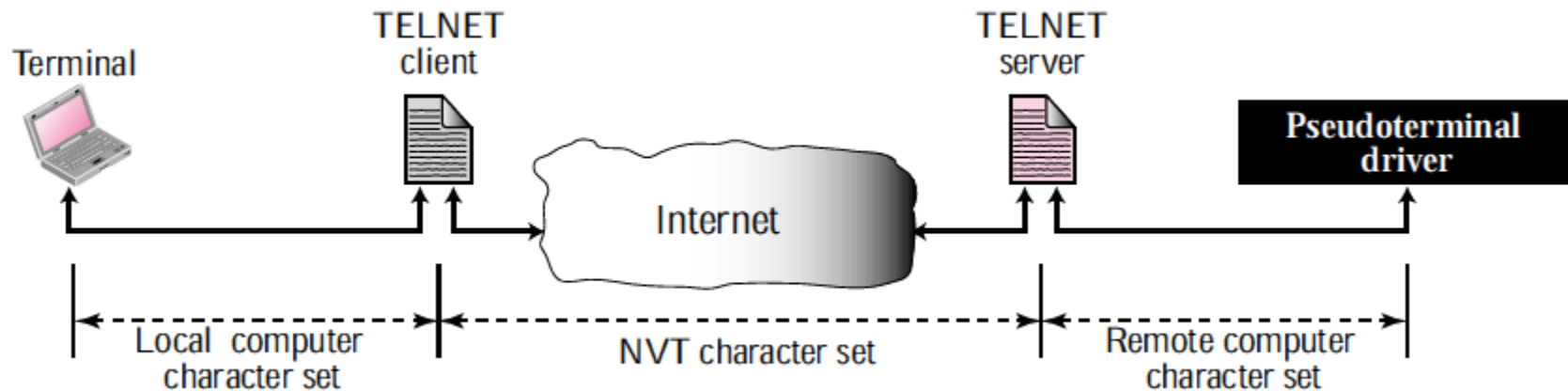
Terminal distant

- Telnet émule un terminal distant



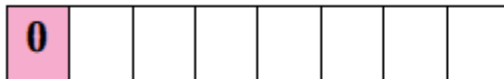
Jeu de caractères NVT

- Les commandes sont envoyées en utilisant le jeu de caractère NVT(Network Virtual Terminal)

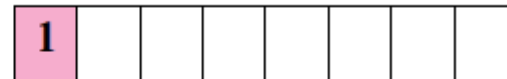


Jeu de caractères NVT

- Deux catégories de caractères NVT
 - Caractères de données NVT ASCII (sur 8 Bits)
 - Caractères de commande



a. Data Character



b. Control Character

Caractères de contrôle NVT

<i>Character</i>	<i>Decimal</i>	<i>Binary</i>	<i>Meaning</i>
EOF	236	11101100	End of file
EOR	239	11101111	End of record
SE	240	11110000	Suboption end
NOP	241	11110001	No operation
DM	242	11110010	Data mark
BRK	243	11110011	Break
IP	244	11110100	Interrupt process
AO	245	11110101	Abort output
AYT	246	11110110	Are you there?
EC	247	11110111	Erase character
EL	248	11111000	Erase line
GA	249	11111001	Go ahead
SB	250	11111010	Suboption begin
WILL	251	11111011	Agreement to enable option
WONT	252	11111100	Refusal to enable option
DO	253	11111101	Approval to option request
DONT	254	11111110	Denial of option request
IAC	255	11111111	Interpret (the next character) as control

Interface utilisateur TELNET

- L'interface utilisateur offre un certain

<i>Command</i>	<i>Meaning</i>	<i>Command</i>	<i>Meaning</i>
open	Connect to a remote computer	set	Set the operating parameters
close	Close the connection	status	Display the status information
display	Show the operating parameters	send	Send special characters
mode	Change to line or character mode	quit	Exit TELNET

ès

```
telnet> help
```

```
Commands may be abbreviated.  Commands are:
```

```
close      close current connection
logout     forcibly logout remote user and close the connection
display    display operating parameters
mode       try to enter line or character mode ('mode ?' for more)
open       connect to a site
quit       exit telnet
send       transmit special characters ('send ?' for more)
set        set operating parameters ('set ?' for more)
unset      unset operating parameters ('unset ?' for more)
status     print status information
toggle     toggle operating parameters ('toggle ?' for more)
slc        set treatment of special characters
z          suspend telnet
environ    change environment variables ('environ ?' for more)
```

Exécution de Telnet

- Les différentes exécutions possibles (côté client)
- sans argument (paramétrer sa connexion distante)

telnet

- par le nom de la machine distante (DNS+port 23)

telnet nom_du_serveur

- par l'adresse IP de la machine distante (port 23)

telnet adr_IP_du_serveur

- accès à un autre service (connexion sur un autre port)

telnet adr_IP_du_serveur numéro_port

Exemple de session TELNET

```
mbaye@UbuntuClient:~$ telnet 192.168.0.10
Trying 192.168.0.10...
Connected to 192.168.0.10.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 11.10
userver login: uroot
Password:
Last login: Thu Jan 24 20:18:19 GMT 2013 on tty1
Welcome to Ubuntu 11.10 (GNU/Linux 3.0.0-12-generic-pae i686)
```

```
* Documentation:  https://help.ubuntu.com/
```

```
System information as of Thu Jan 24 23:57:48 GMT 2013
```

System load:	0.0	Processes:	93
Usage of /:	17.0% of 6.89GB	Users logged in:	1
Memory usage:	7%	IP address for eth0:	10.0.2.15
Swap usage:	0%	IP address for eth1:	192.168.0.10

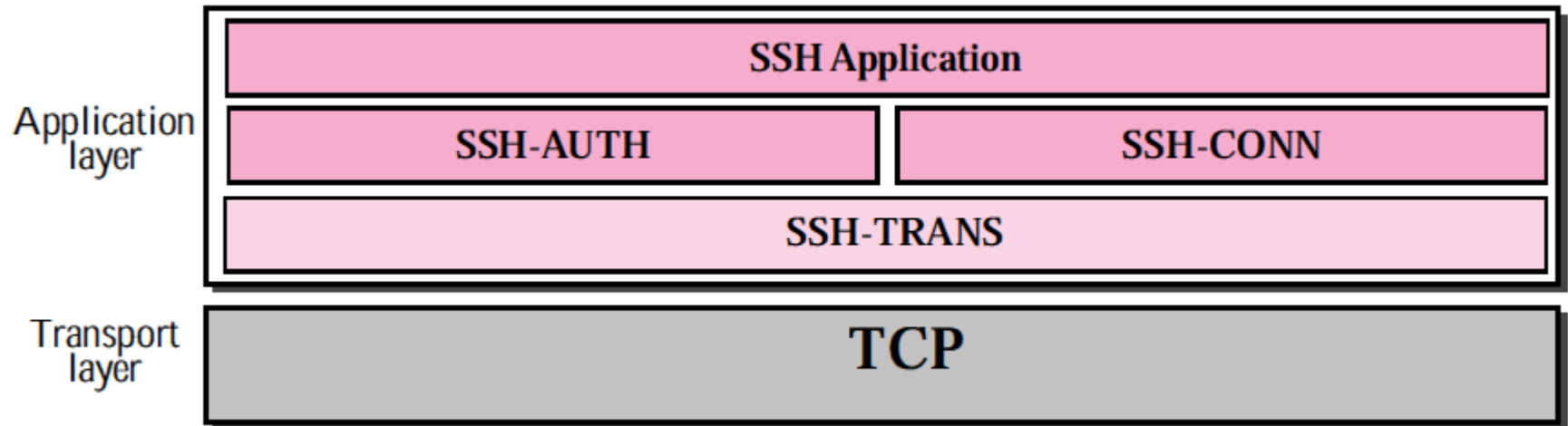
```
Graph this data and manage this system at https://landscape.canonical.com/
New release '12.04 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
```

```
uroot@userver:~$
```


SSH : un Shell distant sécurisé

- **Secure SHell**
 - Les communications sont cryptées
 - Authentification à base de clés
 - Un des seuls protocoles de connexion à distance qui passe les pare-feux de nos jours
 - Permet de transporter des fenêtres graphiques via le tunnel SSH (multiplexage de plusieurs flux dans la connexion)
- Connexion TCP sur le port 22 côté serveur
 - Pas encore de RFC (ietf-internet-draft)
- Versions
 - SSH-1 dépréciée
 - SSH-2 la plus utilisée

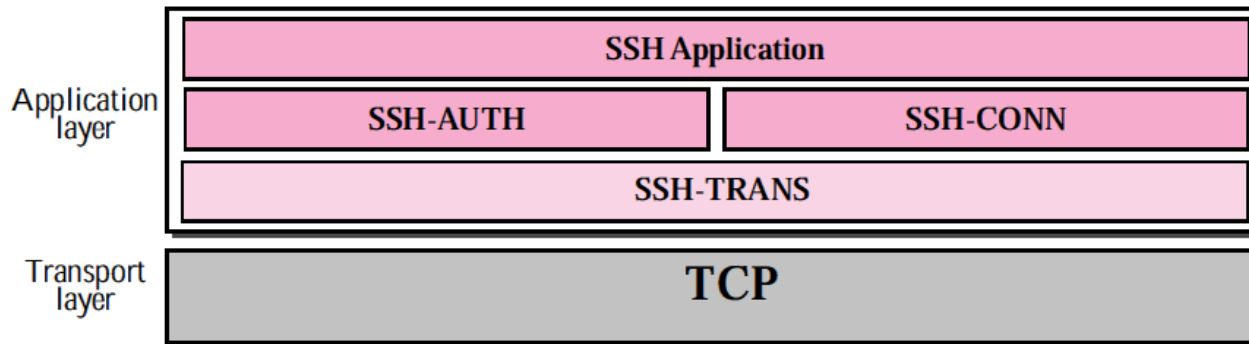
Architecture de SSH



Architecture de SSH

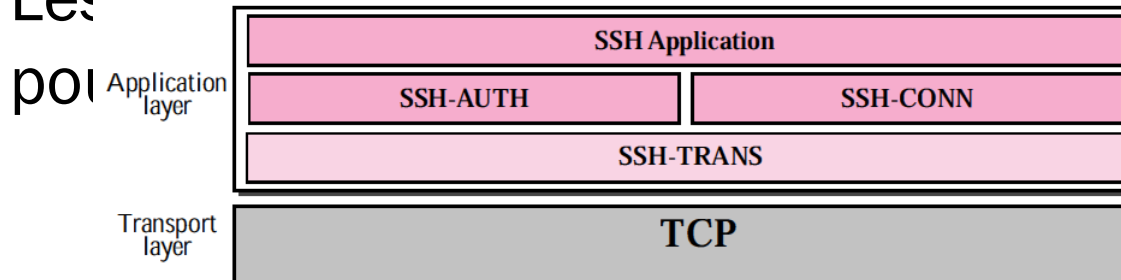
- **SSH-TRANS**

- Crée une couche transport sécurisée sur TCP
- Echange de paramètres de sécurité avant la communication
- Services : Confidentialité, Intégrité des données, authentification du serveur compression des



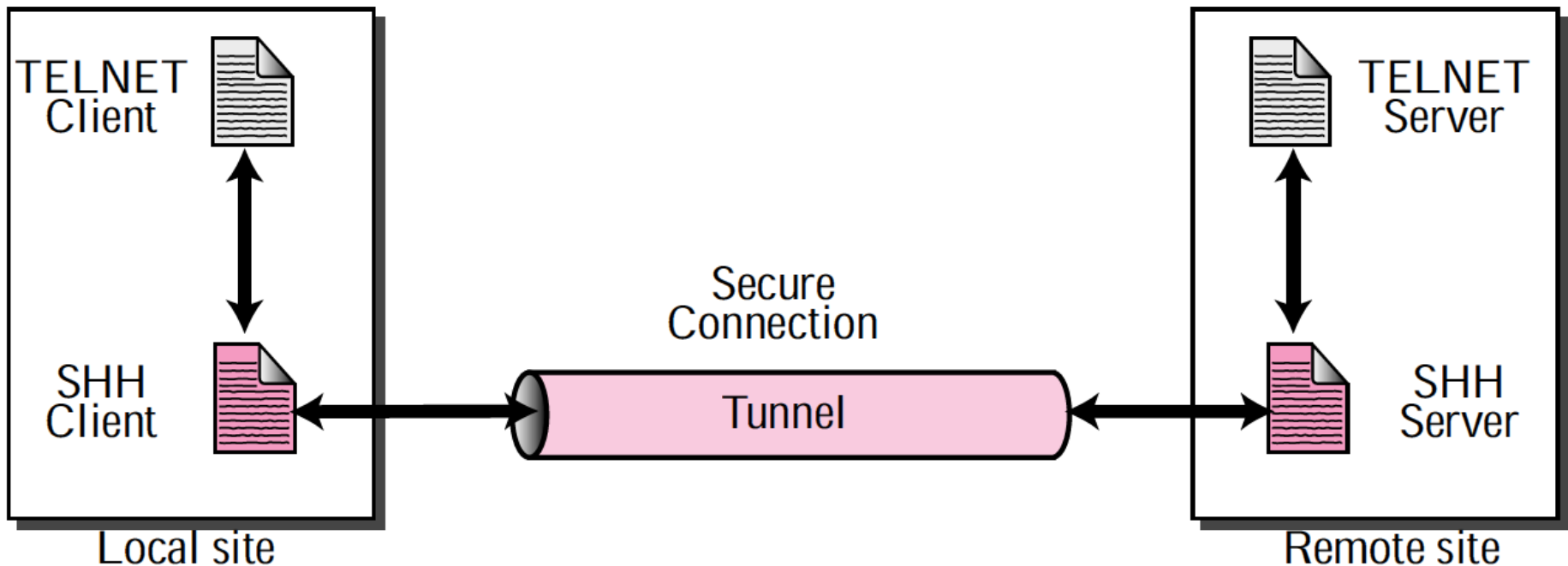
Architecture de SSH

- **SSH-AUTH (Authentication Protocol)**
 - Authentification du client avant l'émission de messages
- **SSH-CONN (SSH Connection Protocol)**
 - Permet de créer plusieurs connexions sur le canal sécurisée créée après authentification (multiplexage)
- **SSH Applications**
 - Les applications qui utilisent les services de SSH



Forwarding de Port SSH

- Le mécanisme de port forwarding consiste en la création d'un tunnel sécurisé pour les communications d'une application



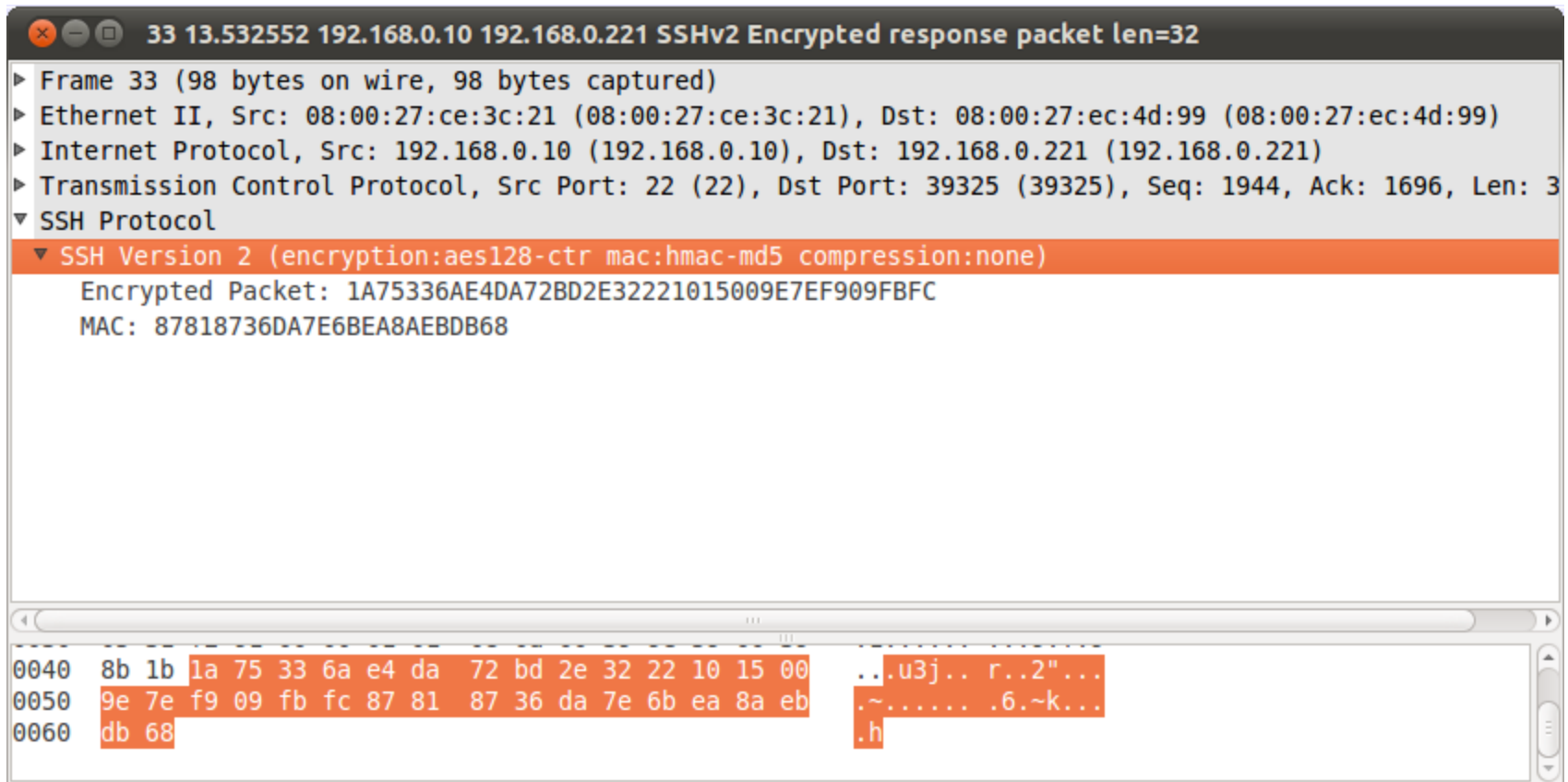
Exemple de communication FTP sur SSH

- Rien ne permet de connaitre les données

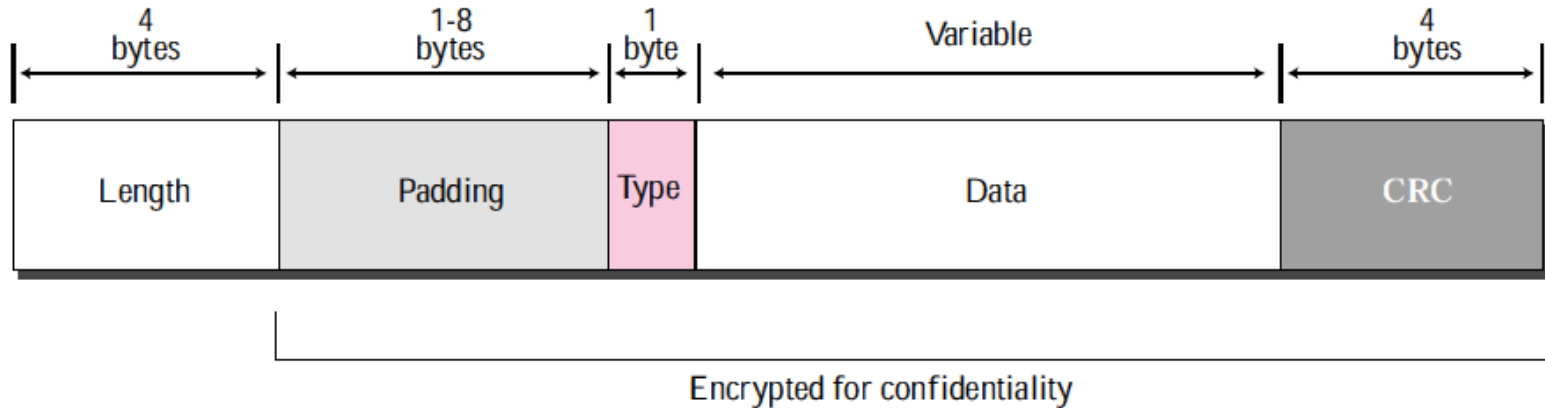
Capturing from eth1 - Wireshark

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
5	0.001251	192.168.0.221	192.168.0.10	TCP	39325 > 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=3767821 TSER=3772700
6	0.036859	192.168.0.10	192.168.0.22	SSH	Server Protocol: SSH-2.0-OpenSSH_5.8p1 Debian-7ubuntu1\r
7	0.037155	192.168.0.221	192.168.0.10	TCP	39325 > 22 [ACK] Seq=1 Ack=40 Win=5888 Len=0 TSV=3767830 TSER=3772715
8	0.037625	192.168.0.221	192.168.0.10	SSH	Client Protocol: SSH-2.0-OpenSSH_5.5p1 Debian-4ubuntu6\r
9	0.042570	192.168.0.10	192.168.0.22	TCP	22 > 39325 [ACK] Seq=40 Ack=40 Win=14480 Len=0 TSV=3772716 TSER=3767830
10	0.042737	192.168.0.221	192.168.0.10	SSHv2	Client: Key Exchange Init
11	0.043992	192.168.0.10	192.168.0.22	TCP	22 > 39325 [ACK] Seq=40 Ack=888 Win=16176 Len=0 TSV=3772717 TSER=3767831
12	0.051214	192.168.0.10	192.168.0.22	SSHv2	Server: Key Exchange Init
13	0.051667	192.168.0.221	192.168.0.10	SSHv2	Client: Diffie-Hellman GEX Request
14	0.059418	192.168.0.10	192.168.0.22	SSHv2	Server: Diffie-Hellman Key Exchange Reply
15	0.094384	192.168.0.221	192.168.0.10	SSHv2	Client: Diffie-Hellman GEX Init
16	0.131665	192.168.0.10	192.168.0.22	TCP	22 > 39325 [ACK] Seq=1048 Ack=1056 Win=17872 Len=0 TSV=3772739 TSER=3767844
17	0.209787	192.168.0.10	192.168.0.22	SSHv2	Server: Diffie-Hellman GEX Reply
18	0.210069	192.168.0.221	192.168.0.10	TCP	39325 > 22 [ACK] Seq=1056 Ack=1768 Win=11008 Len=0 TSV=3767873 TSER=3772758
19	0.249627	192.168.0.221	192.168.0.10	SSHv2	Client: New Keys
20	0.250454	192.168.0.10	192.168.0.22	TCP	22 > 39325 [ACK] Seq=1768 Ack=1072 Win=17872 Len=0 TSV=3772768 TSER=3767883
21	0.250501	192.168.0.221	192.168.0.10	SSHv2	Encrypted request packet len=48
22	0.251378	192.168.0.10	192.168.0.22	TCP	22 > 39325 [ACK] Seq=1768 Ack=1120 Win=17872 Len=0 TSV=3772769 TSER=3767883
23	0.252918	192.168.0.10	192.168.0.22	SSHv2	Encrypted response packet len=48
24	0.273852	192.168.0.221	192.168.0.10	SSHv2	Encrypted request packet len=64
25	0.311151	192.168.0.10	192.168.0.22	TCP	22 > 39325 [ACK] Seq=1816 Ack=1184 Win=17872 Len=0 TSV=3772784 TSER=3767889
26	10.298375	192.168.0.10	192.168.0.22	SSHv2	Encrypted response packet len=64
27	10.298783	192.168.0.221	192.168.0.10	SSHv2	Encrypted request packet len=368
28	10.300090	192.168.0.10	192.168.0.22	TCP	22 > 39325 [ACK] Seq=1880 Ack=1552 Win=19568 Len=0 TSV=3775281 TSER=3770395
29	10.309700	192.168.0.10	192.168.0.22	SSHv2	Encrypted response packet len=64
30	10.348794	192.168.0.221	192.168.0.10	TCP	39325 > 22 [ACK] Seq=1552 Ack=1944 Win=11008 Len=0 TSV=3770408 TSER=3775283
31	13.368276	192.168.0.221	192.168.0.10	SSHv2	Encrypted request packet len=144
32	13.407458	192.168.0.10	192.168.0.22	TCP	22 > 39325 [ACK] Seq=1944 Ack=1696 Win=21264 Len=0 TSV=3776058 TSER=3771163
33	13.532552	192.168.0.10	192.168.0.22	SSHv2	Encrypted response packet len=32
34	13.532602	192.168.0.221	192.168.0.10	TCP	39325 > 22 [ACK] Seq=1696 Ack=1976 Win=11008 Len=0 TSV=3771204 TSER=3776089

Paquet cryptée par SSH



Encapsulation SSH



- **Length (4Bytes)** : longueur des champs type+data+crc
- **Padding (1 à 8Bytes)** : Bits de bourrage pour rendre les attaques plus difficiles
- **Type (1Byte)** : Type de paquets utilisés par SSH
- **Data** : Données transportées
- **CRC** : champ de contrôle des erreurs

OpenSSH : syntaxes

- Connexions à distance (style rlogin)

ssh -l user hostname

ssh user@hostname

- Exécution de commande à distance (style rsh)

ssh -l user hostname cmd

ssh user@hostname cmd

- Copie de fichiers à distance (style rcp)

scp file1 file2 user@hostname:

scp -r dir user@hostname:/tmp

- ssh et scp remplacent rlogin, rsh, rcp, ...

Exemples OpenSSH

Connexion à distance

```
mbaye@UbuntuClient:~$ ssh uroot@192.168.0.10
uroot@192.168.0.10's password:
Welcome to Ubuntu 11.10 (GNU/Linux 3.0.0-12-generic-pae i686)
Last login: Thu Jan 24 23:57:48 2013
uroot@userver:~$ exit
mbaye@UbuntuClient:~$ ssh 192.168.0.10 -l uroot
uroot@192.168.0.10's password:
Welcome to Ubuntu 11.10 (GNU/Linux 3.0.0-12-generic-pae i686)
Last login: Fri Jan 25 00:10:05 2013 from 192.168.0.221
uroot@userver:~$ exit
```

Execution de commande à distance

```
mbaye@UbuntuClient:~$ ssh uroot@192.168.0.10 ls -l /home/uroot
uroot@192.168.0.10's password:
total 1452
-rw-r--r-- 1 root  root      1689 2012-12-14 09:45 capture.cap
drwxrwxr-x 2 uroot uroot    4096 2012-10-29 02:10 CERT
-rw----- 1 uroot uroot 343790 2013-01-17 16:11 graphviz_2.26.3-
4_i386.deb
-rw-rw-r-- 1 uroot uroot    321 2012-12-21 10:37 hosts
drwx----- 2 uroot uroot    4096 2011-12-15 17:02 newfolder
drwxrwxr-x 2 uroot uroot    4096 2012-06-14 10:39 public_html
mbaye@UbuntuClient:~$
```

PARTIE 2 : COUCHE APPLICATION

Plan

- Fonctionnalités
- Protocole DNS
- Protocole HTTP et le WWW
- Accès à distance : SSH et TELNET
- **Protocole FTP**

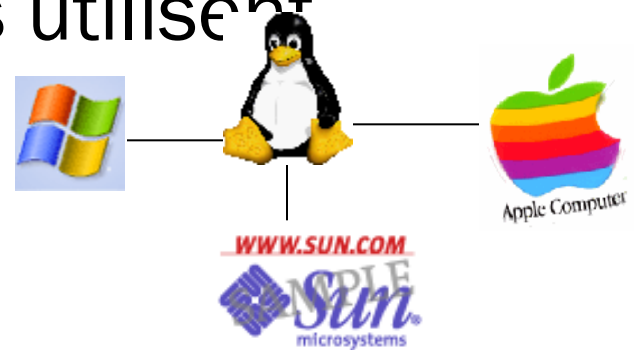


Protocole FTP

- C'est le protocole standard fournit par TCP/IP pour le transfert des fichiers d'un ordinateur source vers une destination
- Standardisé par depuis la RFC 959
 - Amandée par les RFC 2228 et RFC 2640
- Cas d'utilisations
 - Webmasters pour le transfert des fichiers HTML et scripts serveur
 - Téléchargement de fichiers depuis un serveur FTP anonyme
 - Téléchargement des parties d'un logiciel (Base de données des antivirus...)

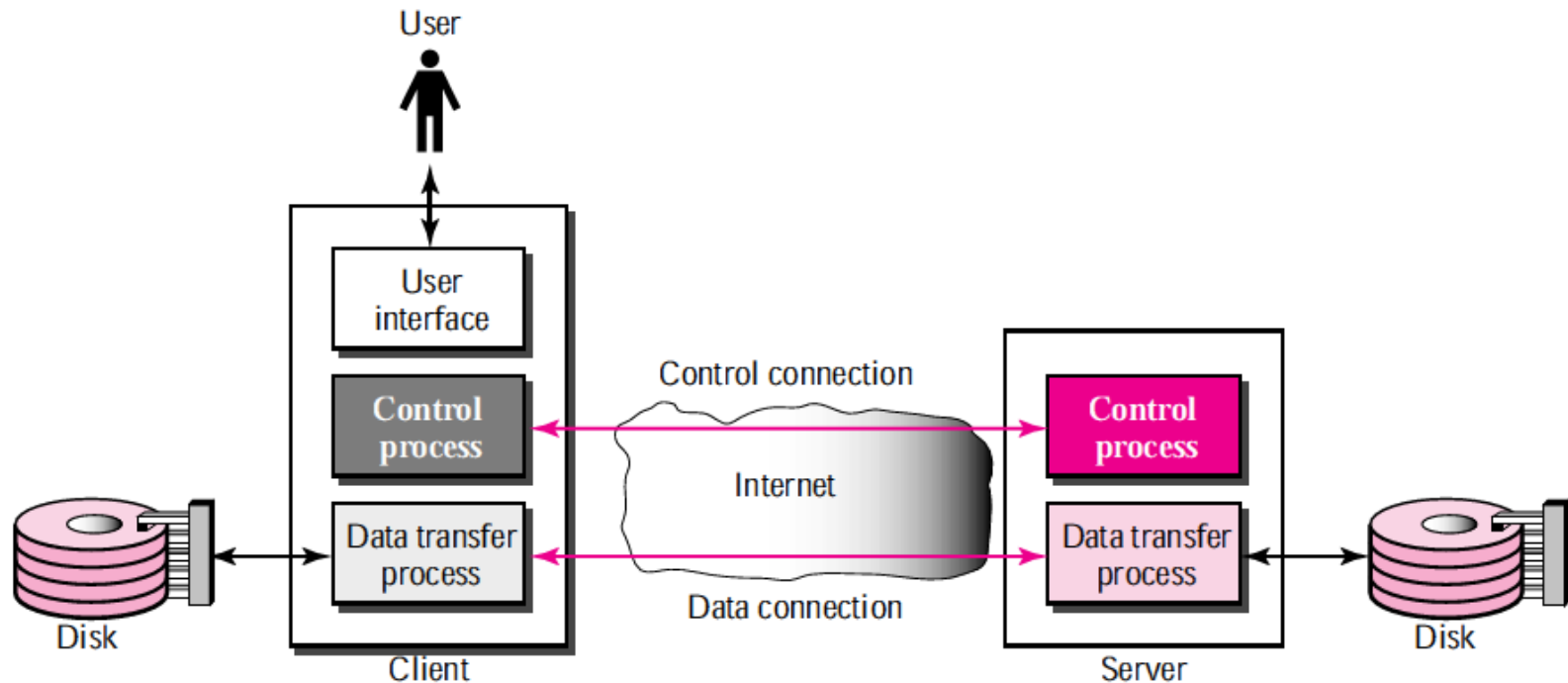
Les problèmes du transfert de fichier

- Des systèmes hétérogènes utilisent différents :
 - Systèmes d'exploitations
 - Codage pour les caractères
 - Convention de nommage
 - De structures de répertoire
 - Structures de et formats des fichiers
- FTP doit prendre en charge tous ces problèmes



Connections de FTP

- FTP utilise deux connexions TCP :
 - Connexion de contrôle (n° de port 21)

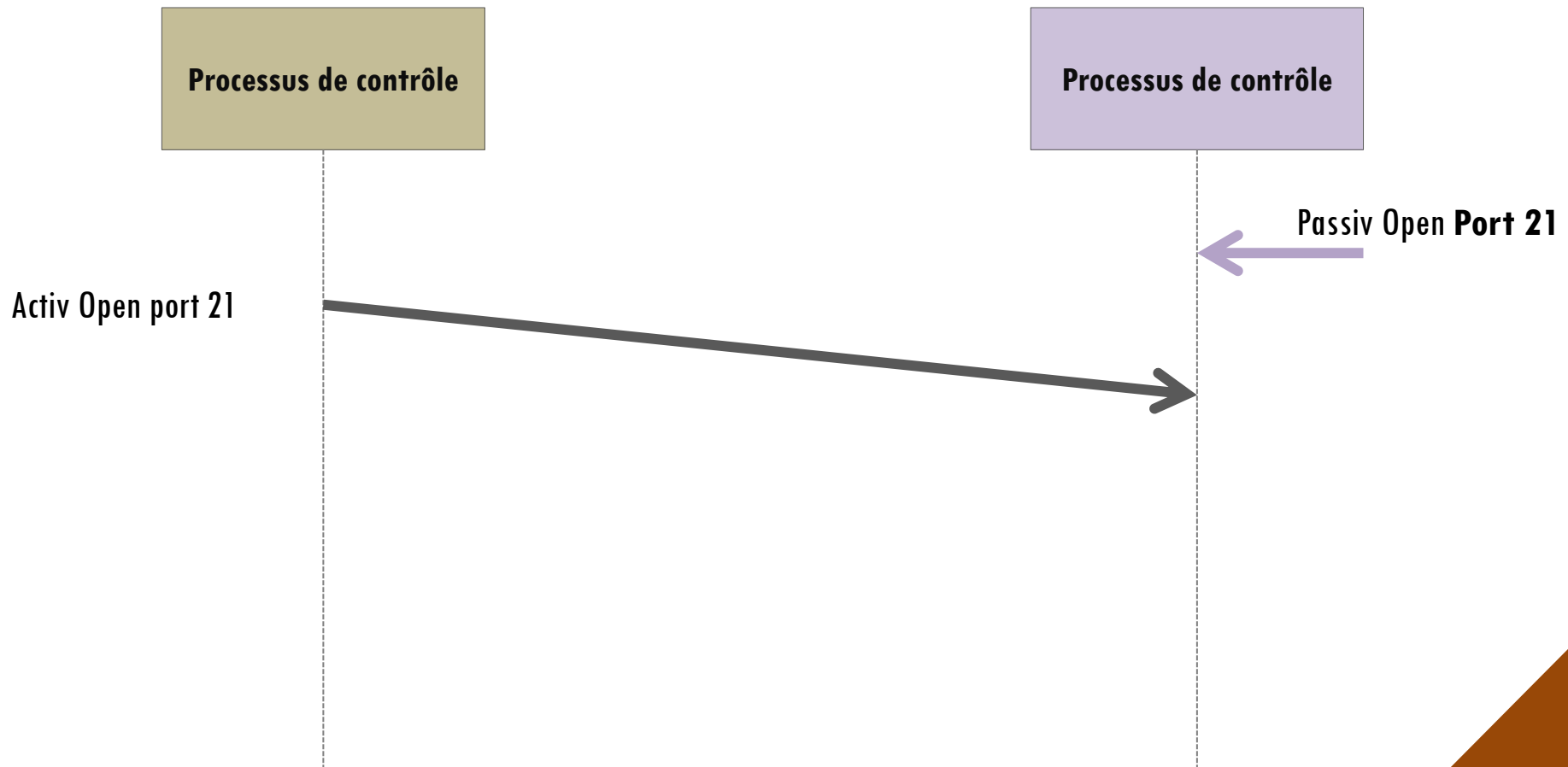


Connexion de contrôle

- La connexion de contrôle est utilisée par
 - Le Client pour envoyer les requêtes au serveur (lister les fichiers, télécharger, envoyer un fichier). Il utilise un numéro de port éphémère pour se connecter au serveur
 - Le serveur pour recevoir les requêtes et données transmettre des informations au client(erreur, demande de paramètres supplémentaires, ...). Il utilise le numéro de port serveur **21/TCP**
- La connexion de contrôle reste active durant toute la connexion
 - Le champs TOS d'IP prend la valeur *minimize delay* (mode interactif)

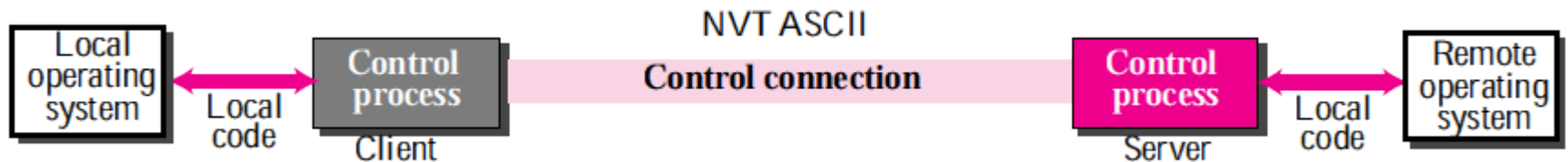
Connexion de contrôle

- Ouverture de la connexion de contrôle



Connexion de contrôle

- Les commandes et les réponses sur la connexion de contrôle avec le jeu de caractère NVT ASCII
 - Les commandes et les réponses sont des mots courts terminés par la touche entrée ‘\cr\lf’
(‘\n’)

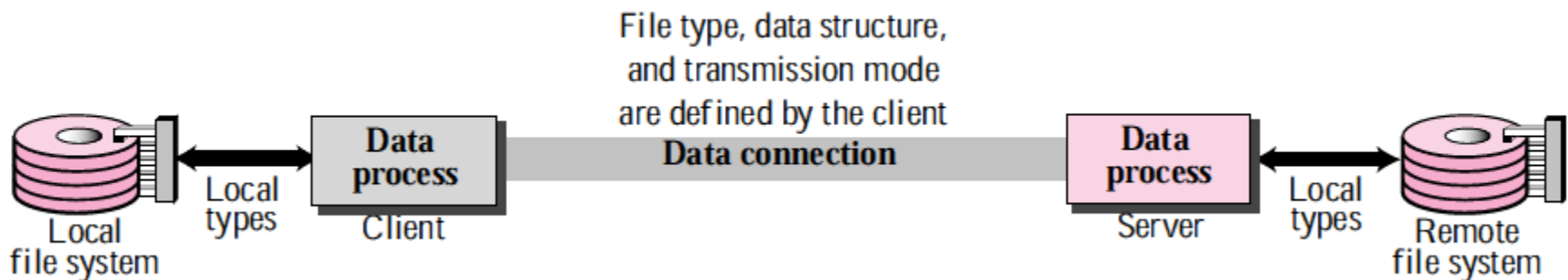


Connexion de données

- La connexion de données est utilisées pour le transfert des données
 - Les rôles du serveur et du client peuvent être inversées sur la connexion de données
 - Lorsque que le serveur ouvre en premier on parle de mode passif (PASSIV Mode)
 - Lorsque le client ouvre en premier on parle de mode actif (ACTIV Mode)
 - Le serveur utilise le port **20/TCP** pour la connexion de données

Connexion de données

- Le problème de l'hétérogénéité est prise en charge par la définition de trois attributs
 - Le type de fichier
 - La structure de données
 - Le mode de transmission



Connexion de données : Type de fichier

- FTP peut transférer trois types de fichiers sur la connexion de données
 - **Fichier ASCII** : Chaque octet du fichier est encodé en son équivalent *NVT ASCII*. La destination fait la transformation inverse pour retrouver le fichier
 - **Fichier EBCDIC** : Les octets sont encodés en utilisant l'encodage EBCDIC
 - **Fichier Image** : Le fichier est transporté en tant qu'un flux de bits. Le mode utilisé pour les fichiers binaires

Connexion de données : Type de fichier

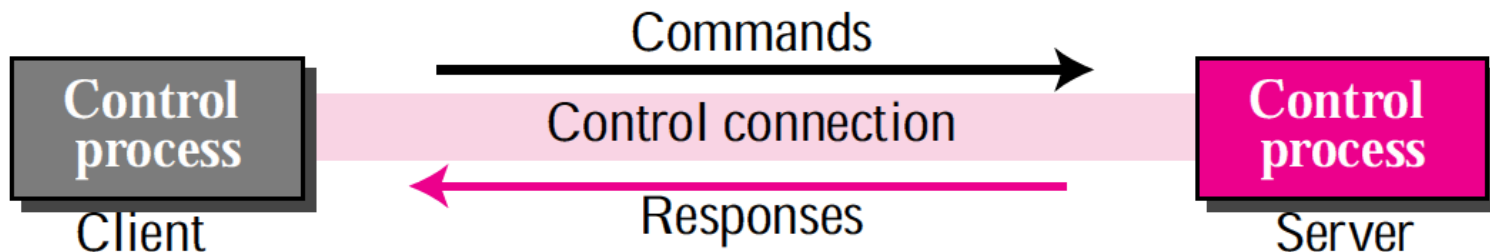
- Les fichiers sont transportés avec une des interprétations
 - **Structure Fichier** : Fichier sans structure; suite de continue bits
 - **Fichier Enregistrement**: Le fichier est constitué d'enregistrements (comme les fichiers textes)
 - **Fichier Page**: Le fichier est organisé en page avec des numéros. Les pages peuvent sont accessibles de manière aléatoire

Connexion de données : Type de fichier

- Mode de transmission
 - **Mode Stream** : Le fichier est transmis en une suite de bits. TCP est responsable du découpage des segments
 - **Mode Block**: Les fichiers est transmis avec des blocks avec un entête de taille 3Bytes.
 - **Mode compressé**: Les données envoyés sont comprimés à l'aide d'un algorithme simple de remplacement des données répétées

Commandes FTP

- Les commandes sont envoyés sur la connexion de contrôle
 - Les commandes sont des chaines de caractères en majuscule
- Types de commandes
 - Accès, Gestion des fichiers, formatage des données, définition des numéros de port, transfert de fichiers, autres commandes



Commandes FTP d'accès

- Permettent à l'utilisateur d'accéder au système distant

<i>Command</i>	<i>Argument(s)</i>	<i>Description</i>
USER	User id	User information
PASS	User password	Password
ACCT	Account to be charged	Account information
REIN		Reinitialize
QUIT		Log out of the system
ABOR		Abort the previous command

Processus de connexion

- L'ouverture de la connexion de contrôle indique le début de la session FTP

```
ftp> open 192.168.0.10
Connected to 192.168.0.10.
220 welcome to FTP Linux service.
Name (192.168.0.10:mbaye): uroot
---> USER uroot
331 Please specify the password.
Password:
---> PASS XXXX
230 Login successful.
---> SYST
215 UNIX Type: L8
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
```

Commandes de gestion de fichiers

- Permettent à l'utilisateur d'avoir accès au

<i>Command</i>	<i>Argument(s)</i>	<i>Description</i>
CWD	Directory name	Change to another directory
CDUP		Change to parent directory
DELE	File name	Delete a file
LIST	Directory name	List subdirectories or files
NLIST	Directory name	List subdirectories or files without attributes
MKD	Directory name	Create a new directory
PWD		Display name of current directory
RMD	Directory name	Delete a directory
RNFR	File name (old)	Identify a file to be renamed
RNTO	File name (new)	Rename the file
SMNT	File system name	Mount a file system

Listage des répertoires

- Le listage des répertoire se fait avec la commande LIST

```
ftp> ls
---> PORT 192,168,0,221,142,42
200 PORT command successful. Consider using PASV.
---> LIST
150 Here comes the directory listing.
-rw-rw-r-- 1 1000 1000 1647 Jan 19 2012 traces.txt
226 Directory send OK.

ftp> pwd
---> PWD
257 "/"
```

Commandes de formatage des données

- Permettent à l'utilisateur de spécifier la structure, le type de fichier et le mode de transmission

<i>Command</i>	<i>Argument(s)</i>	<i>Description</i>
TYPE	A (ASCII), E (EBCDIC), I (Image), N (Nonprint), or T (TELNET)	Define file type
STRU	F (File), R (Record), or P (Page)	Define organization of data
MODE	S (Stream), B (Block), or C (Compressed)	Define transmission mode

```
ftp> type ascii  
----> TYPE A  
200 Switching to ASCII mode.
```

Commande de définition de port

- Permettent de spécifier le numéro de port coté client et le mode d'ouverture (passif ou actif)

<i>Command</i>	<i>Argument(s)</i>	<i>Description</i>
PORT	6-digit identifier	Client chooses a port
PASV		Server chooses a port

```
ftp> get hosts
local: hosts remote: hosts
---> PORT 192,168,0,221,227,209
200 PORT command successful. Consider using PASV.
---> RETR hosts
150 Opening BINARY mode data connection for hosts (321
bytes) .
226 Transfer complete.
321 bytes received in 0.08 secs (3.9 kB/s)
```

Autres commandes

<i>Command</i>	<i>Argument(s)</i>	<i>Description</i>
HELP		Ask information about the server
NOOP		Check if server is alive
SITE	Commands	Specify the site-specific commands
SYST		Ask about operating system used by the server

```
ftp> rhelp
```

```
----> HELP
```

```
214-The following commands are recognized.
```

```
ABOR ACCT ALLO APPE CDUP CWD  DELE EPRT EPSV FEAT HELP LIST MDTM MKD  
MODE NLST NOOP OPTS PASS PASV PORT PWD  QUIT REIN REST RETR RMD  RNFR  
RNT0 SITE SIZE SMNT STAT STOR STOU STRU SYST TYPE USER XCUP XCWD XMKD  
XPWD XRMD
```

```
214 Help OK.
```

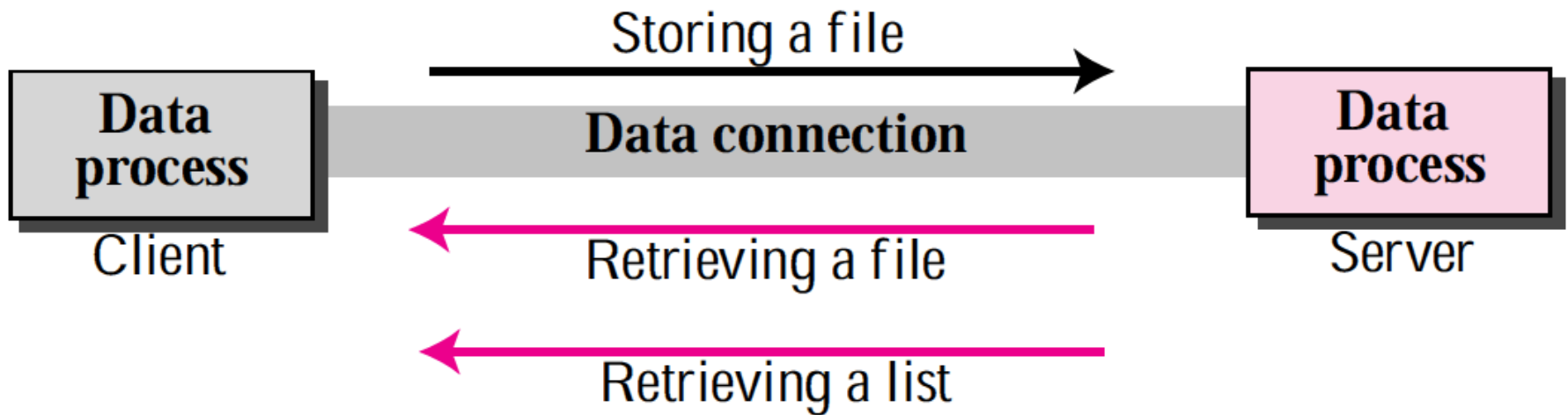
Commandes de transfert de fichier

- Permettent effectivement les transferts de fichiers

<i>Command</i>	<i>Argument(s)</i>	<i>Description</i>
RETR	File name(s)	Retrieve files; file(s) are transferred from server to client
STOR	File name(s)	Store files; file(s) are transferred from client to server
APPE	File name(s)	Similar to STOR, but if file exists, data must be appended to it
STOU	File name(s)	Same as STOR, but file name will be unique in the directory
ALLO	File name(s)	Allocate storage space for files at the server
REST	File name(s)	Position file marker at a specified data point
STAT	File name(s)	Return status of files

Processus de transfert de fichier

- Le téléchargement d'un fichier est fait avec la commande RETR (*retrieve*)
- L'envoi d'un fichier sur le serveur fait avec la commande STOR (*store*)

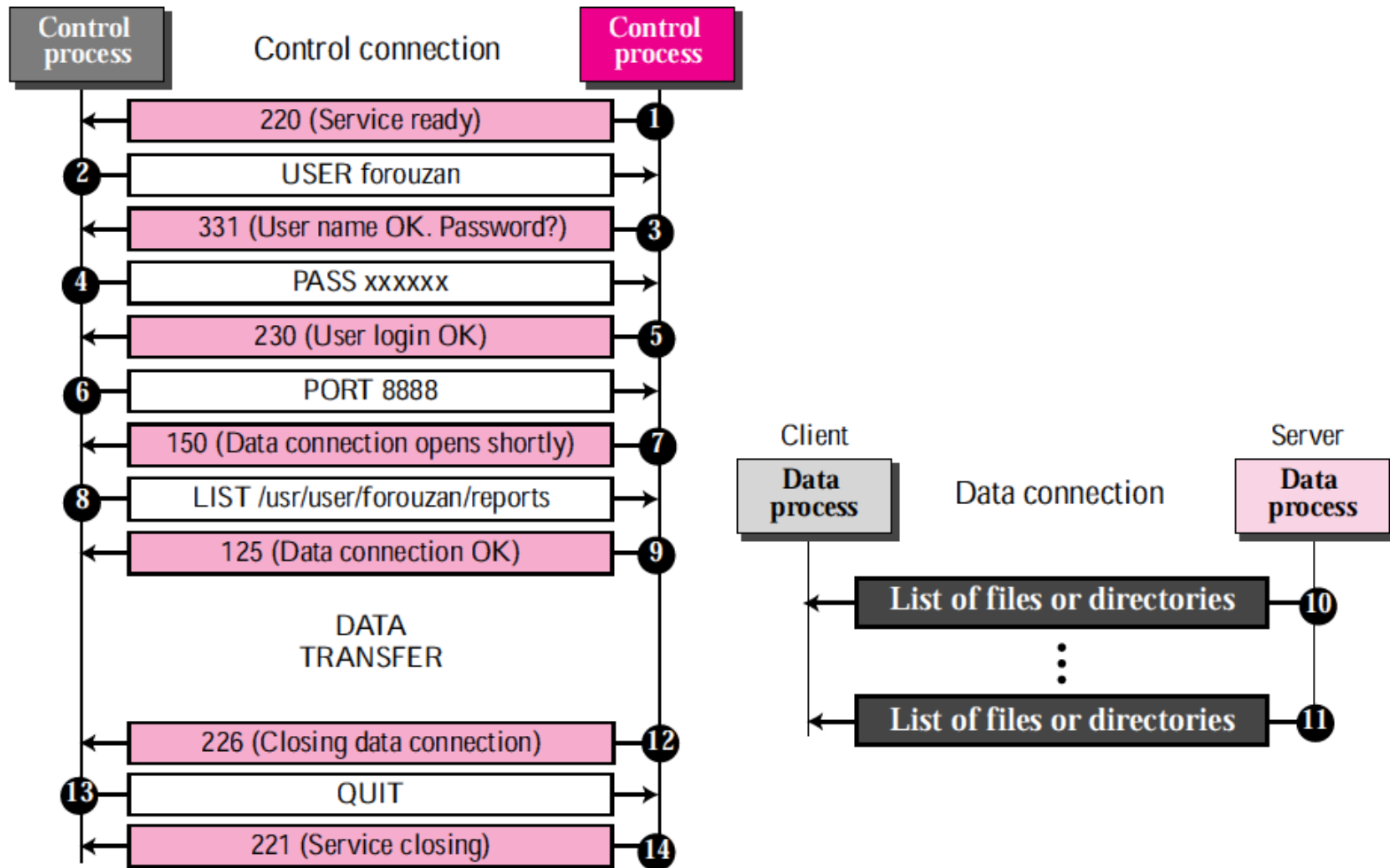


Processus de transfert de fichier

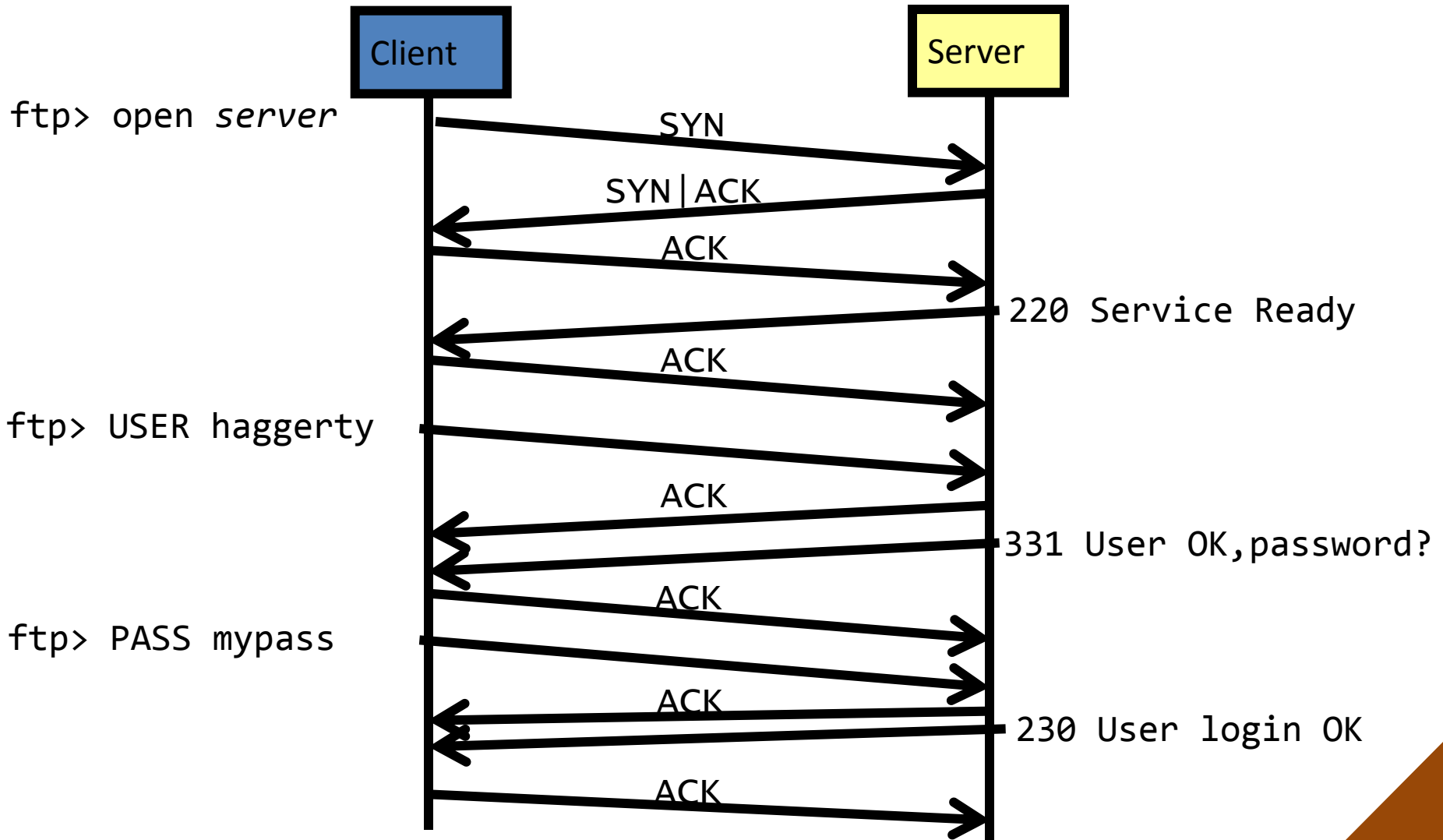
```
...
ftp> debug
Debugging on (debug=1).
ftp> get traces.txt
local: traces.txt remote: traces.txt
---> TYPE I
200 Switching to Binary mode.
---> PORT 192,168,0,221,138,246
200 PORT command successful. Consider using PASV.
---> RETR traces.txt
150 Opening BINARY mode data connection for traces.txt (1647 bytes).
226 Transfer complete.
1647 bytes received in 0.02 secs (83.5 kB/s)

ftp> put traces.txt tracesuploaded.txt
local: traces.txt remote: tracesuploaded.txt
---> PORT 192,168,0,221,173,174
200 PORT command successful. Consider using PASV.
---> STOR tracesuploaded.txt
150 ok to send data.
226 Transfer complete.
1647 bytes sent in 0.00 secs (2995.2 kB/s)
```

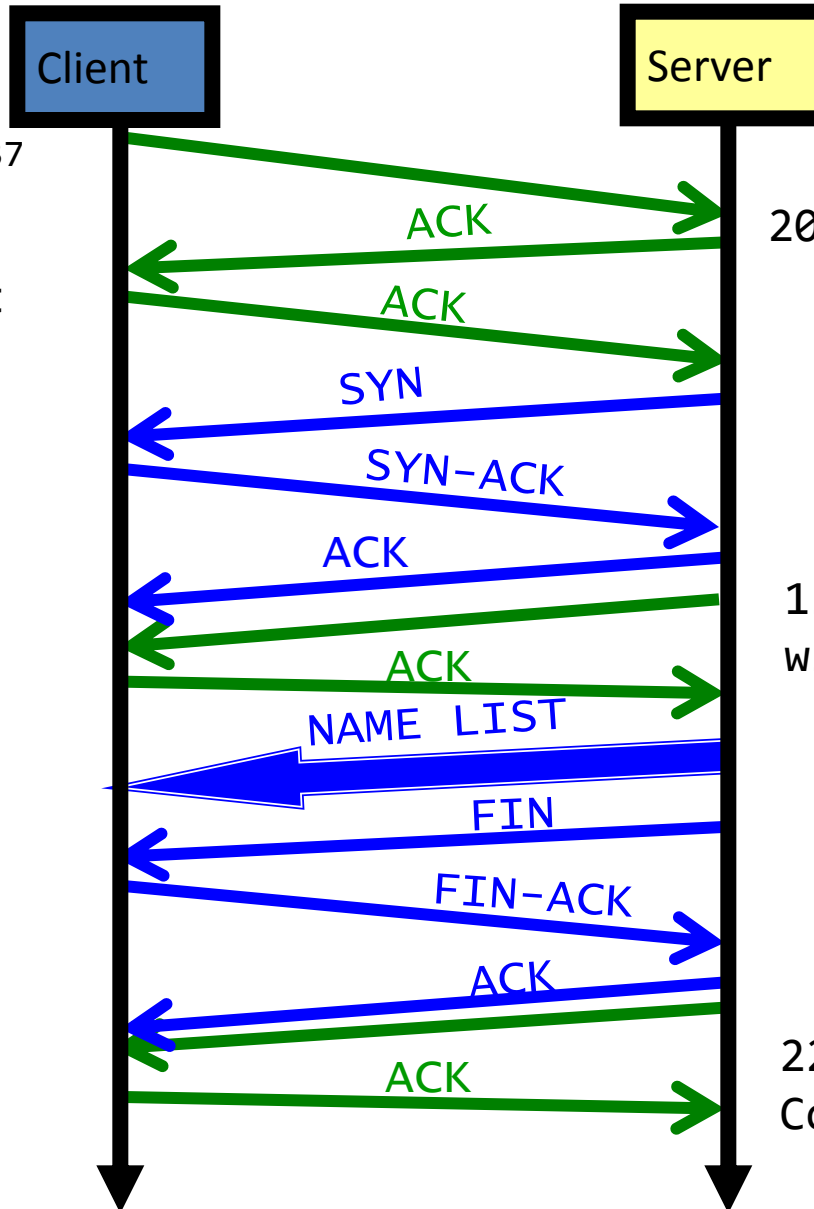
Exemple de communication FTP



Connexion FTP



FTP Data Transfer



Commandes de l'interface utilisateur

- L'interface utilisateur offre des commandes pour faciliter l'utilisation des commandes

```
ftp> help
```

Commands may be abbreviated. Commands are:

!	debug	mdir	qc	send
\$	dir	mget	sendport site	
account	disconnect	mkdir	put	size
append	exit	mls	pwd	status
ascii	form	mode	quit	struct
bell	get	modtime	quote	system
binary	glob	mput	recv	sunique
bye	hash	newer	reget	tenex
case	help	nmap	rstatus	tick
cd	idle	nlist	rhel	trace
cdup	image	ntrans	rename	type
chmod	lcd	open	reset	user
close	ls	prompt	restart	umask
cr	macdef	passive	rmdir	verbose
delete	mdelete	proxy	runique	?

Commandes du client interface utilisateur FTP

Commande	Description
<code>get filename</code>	Télécharge un fichier
<code>mget filename*</code>	Télécharge plusieurs fichiers sur un serveur*
<code>put filename</code>	Copie un fichier local sur le serveur distant
<code>mput filename*</code>	Copie plusieurs fichiers locaux sur le serveur distant*
<code>open server</code>	Commence une session avec un serveur
<code>bye / close / exit</code>	Termine la connexion à un serveur
<code>ls / dir</code>	Liste le contenu d'un repertoire
<code>lcd</code>	Navigation sur le repertoire local
<code>cd</code>	Navigation sur le repertoire distant
<code>help / remotehelp</code>	Liste les commandes acceptés par le serveur

* Plusieurs commandes FTP sont émises pour le réaliser

Réponses FTP

- Les réponses FTP sont sous la forme d'un code numérique sur 3 positions suivi d'un texte descriptif
- Structure du code de réponse
 - **1xy : Réponse préliminaire positive**
 - La commande a été acceptée, le serveur va envoyer une autre réponse avant d'accepter d'autres commandes
 - **2xy : Réponse positive de complément**
 - La réponse a été acceptée, le serveur peut accepter une autre commande
 - **3xy : Réponse intermédiaire positive**
 - La commande est acceptée mais nécessite des informations supplémentaires
 - **4xy : Réponse négative de complément temporaire**
 - Action abandonnée pour une erreur temporaire. Commande à réessayée plus tard
 - **5xy : Réponse négative permanente**
 - Commande refusée par le serveur et ne doit pas être réessayée

Code de réponses

<i>Code</i>	<i>Description</i>
Positive Preliminary Reply	
120	Service will be ready shortly
125	Data connection open; data transfer will start shortly
150	File status is OK; data connection will be open shortly

Code de réponses

<i>Code</i>	<i>Description</i>
Positive Completion Reply	
200	Command OK
211	System status or help reply
212	Directory status
213	File status
214	Help message
215	Naming the system type (operating system)
220	Service ready
221	Service closing
225	Data connection open
226	Closing data connection
227	Entering passive mode; server sends its IP address and port number
230	User login OK
250	Request file action OK

Code de réponses

<i>Code</i>	<i>Description</i>
Positive Intermediate Reply	
331	User name OK; password is needed
332	Need account for logging
350	The file action is pending; more information needed

Code de réponses

<i>Code</i>	<i>Description</i>
Transient Negative Completion Reply	
425	Cannot open data connection
426	Connection closed; transfer aborted
450	File action not taken; file not available
451	Action aborted; local error
452	Action aborted; insufficient storage
Permanent Negative Completion Reply	
500	Syntax error; unrecognized command

Code de réponses

<i>Code</i>	<i>Description</i>
501	Syntax error in parameters or arguments
502	Command not implemented
503	Bad sequence of commands
504	Command parameter not implemented
530	User not logged in
532	Need account for storing file
550	Action is not done; file unavailable
552	Requested action aborted; exceeded storage allocation
553	Requested action not taken; file name not allowed